

I 类释放因子中促使多肽链释放的区域也被确认了。所有的 I 类因子共有一段保守的三氨基酸 (GGQ) 序列, 这一序列对多肽链的释放是关键。而且, 结合 RF1 的核糖体结构也证明了 GGQ 位于肽转移酶中心的附近 (图 15-38)。目前尚不清楚 GGQ 是直接参与了多肽链从肽酰 tRNA 中水解的过程, 还是诱导了肽转移酶中心的某些变化, 从而使得这一中心本身能催化水解。对肽酰转移酶中心 (例如 A2541 或 A2602) 靠近 CCA 末端的位置所发现的保守碱基的研究表明, 其中几个残基是肽的水解所必需的。实际上, 相比在肽键形成中的作用, 这些碱基似乎在肽的释放中具有更重要的作用。关于这种差别的一个可能的解释就是, 只有邻近的 RNA 残基可以摆放一个小的水分子用于水解, 但核糖体上的许多位点上的残基能够帮助摆放较大的 tRNA 分子用于催化作用。

总之, 基于这些研究提出了以下假设: I 类释放因子是在功能上模仿了 tRNA, 它具有一个与终止密码子作用的肽反密码子, 以及能进入肽转移酶中心的 GGQ 区域。RF1 与 tRNA 的结构对比揭示了这一蛋白怎样从功能上模拟了一个 tRNA (图 15-38)。正如 CCA 的 3' 端和反密码子环占据每个 tRNA 的最末端的情况一致, GGQ 和肽“反密码子”环也占据 RF1 的最末端。

GDP / GTP 交换和 GTP 水解调控 II 类释放因子的功能

一旦 I 类释放因子启动了肽酰-tRNA 的水解, 它必须离开核糖体 (图 15-39)。这一步是由 II 类释放因子 RF3 (或在真核细胞中 eRF3) 来实现的。RF3 是一种 GTP 结合蛋白, 但与其他参与翻译的 GTP 结合蛋白不同, 这一因子与 GDP 的亲合力大于与 GTP 的亲合力。因此, 游离的 RF3 主要是以与 GDP 结合的形式存在。RF3-GDP 与核糖体结合取决于 I 类释放因子存在与否。在 I 类 RF 激发多肽释放后, 核糖体和 I 类释放因子的构象改变诱导 RF3 交换 GDP 而结合 GTP。也就是说, 这些因子扮演 RF3 的 GTP 交换因子, 就像 EF-Ts 扮演 EF-Tu 的 GTP 交换因子那样。RF3 与 GTP 的结合导致其与核糖体之间的高亲和力相互作用的形成, 从而形成之前易位过程中产生的旋转杂合区域。这种变化能够使其结合在核糖体上并替换 I 类分子。这一变化还使得 RF3 与大亚基的因子结合中心相结合。与参与翻译的其他 GTP 结合蛋白一样, 这个作用引发 GTP 的水解。在 (与核糖体结合的) I 类因子不存在的情况下, RF3-GDP 与核糖体的亲和力较弱因而很快从核糖体中释放出来。

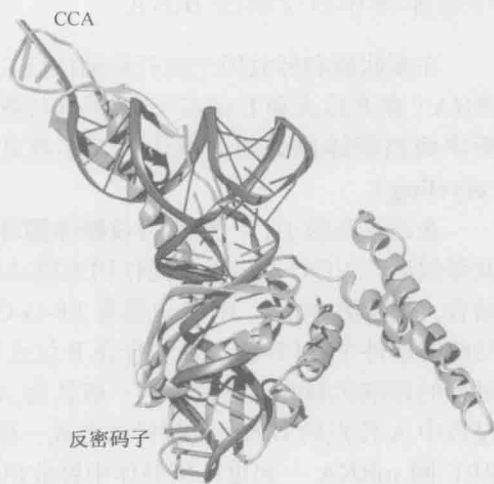


图 15-38 RF1 与 tRNA 的结构比较。tRNA (以深红色表示), 与 RF1 (以灰色表示) 占据同一位置。(获得许可并修改自 Petry et al. 2005, Cell 123: 1255–1266, Fig. 3E. Elsevier.)

核糖体循环因子模仿 tRNA

在多肽链和释放因子离开核糖体后,核糖体仍然结合 mRNA,并留有两个脱氨基的 tRNA (在 P 位点和 E 位点)。为了参与新一轮的多肽合成, tRNA 和 mRNA 必须离开核糖体而核糖体也必须分解为大、小亚基。这几个事件统称为核糖体循环 (ribosome recycling)。

在原核细胞中,一种称为核糖体循环因子 (ribosome recycling factor, RRF) 在多肽释放后与 EF-G 和 IF3 共同作用来推动核糖体循环 (图 15-40)。RRF 与空位的 A 位点结合,并模仿 tRNA。RRF 也募集 EF-G-GTP 到核糖体上,在那些模仿延伸过程中 EF-G 功能的事件中,EF-G 引发结合在 P 位点和 E 位点的空载 tRNA 的释放。虽然这一释放过程的详细机制并不清楚,但一般认为 A 位点的 RRF 被 EF-G 所替代的方式就像延伸过程中 A 位点的 tRNA 被替代的方式一样。一旦 tRNA 从核糖体中脱离,EF-G-GDP 和 RRF 同 mRNA 一起也从核糖体中释放出来。IF3 (起始因子) 也可能参与了 mRNA 的释放,而且它对核糖体分解为大、小亚基是必需的。这些事件的最后结果是形成一个与 IF3 (而非 tRNA 或 mRNA) 结合的小亚基和一个游离的大亚基。这些游离的核糖体就可以参与新一轮的翻译。

这里需要重新强调 RRF 是 tRNA 模仿者的观点,事实上 RRF 的三维结构与 tRNA 相似。但是其与核糖体作用的方式同 tRNA (与核糖体) 作用的方式是非常不同的。RRF 仅与处在 A 位点的大亚基部分紧密结合。我们可以对循环因子和 tRNA 作用的进行如下分析:如果核糖体循环因子完全模仿 A 位点的 tRNA,那么 P 位点的 tRNA 将被 EF-G 移至 E 位点。相反,EF-G 和循环因子将 P 位点的 tRNA 直接从 P 位点释放出来。很有可能,EF-G 和循环因子引起了核糖体结构的变化比一般易位过程所发生的要大得多,从而导致 mRNA 和 tRNA 同时释放出来。

与起始和延伸过程一样,翻译的终止也是由一系列有序的、相互依附的因子的结合和释放来介导的。翻译过程的这种有序的性质保证了每一步骤都是在前一步骤完成后才能发生。例如,EF-Tu 只有在 EF-G 完成易位后才能护送新的 tRNA 进入 A 位点。同样地,只有在 I 类释放因子识别了一个终止密码子后,RF3 才能结合核糖体。翻译的这一有序的方法也有缺陷:如果其中任意一步不能完成,那么整个过程就会停止。抗生素就是利用了这致命的弱点,而以阻碍翻译过程作为目标而达到其效用 (框 15-5)。

虽然在真核细胞中具有 I 类和 II 类释放因子,它们的结构和氨基酸序列没有什么相关性,而且只有 I 类因子的功能类似。就像 RF1 和 RF2 一样,eRF1 识别所有三种终止密码子,并将 GGQ 基序带入肽基转移酶中心导致多肽链的解离。与原核细胞 RF3 催化 RF1/RF2 解离不同,eRF3 将 eRF1 传送至核糖体。eRF3-GTP 与远离核糖体的 eRF1 结合,然后类似 EF-Tu 和负载的 tRNA 作用,将 eRF1 送至核糖体中 (图 15-41)。同样,和 EF-Tu 类似的,只要 eRF1 识别一个终止密码子,eRF3-GTP 将结合到核糖体的因子结合中心从而激活 GTP 的水解反应。eRF3-GTP 快速地从核糖体上解离,同时 eRF1 以类似 tRNA 的入位方式进入肽基转移酶中心。有趣的是,在真核细胞中没有发现任何一个核糖体循

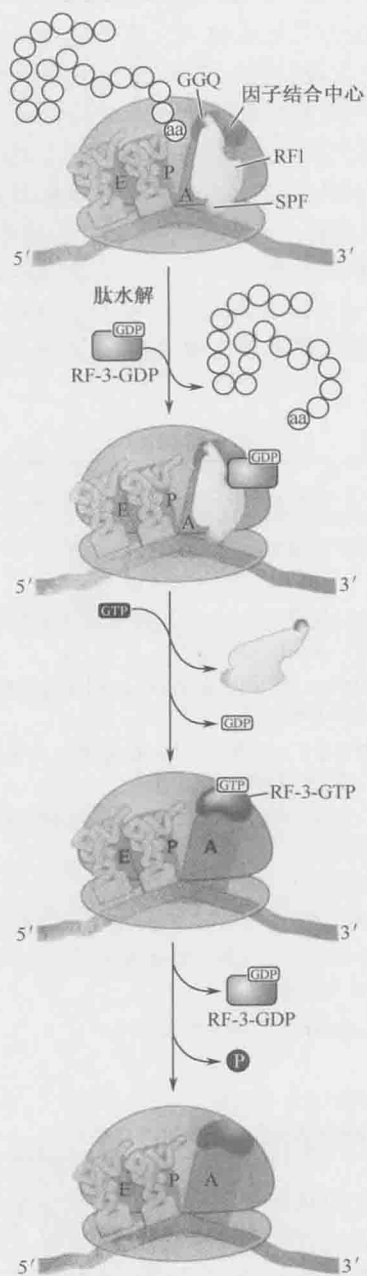


图 15-39 通过两个释放因子催化多肽的释放。I 类释放因子 (RF1) 识别终止密码子, 并激发多肽通过位于肽酰转移酶中心的 GGQ 基序释放。II 类释放因子 (RF3) 只在多肽释放后与核糖体结合, 并推动 I 类释放因子的解离。

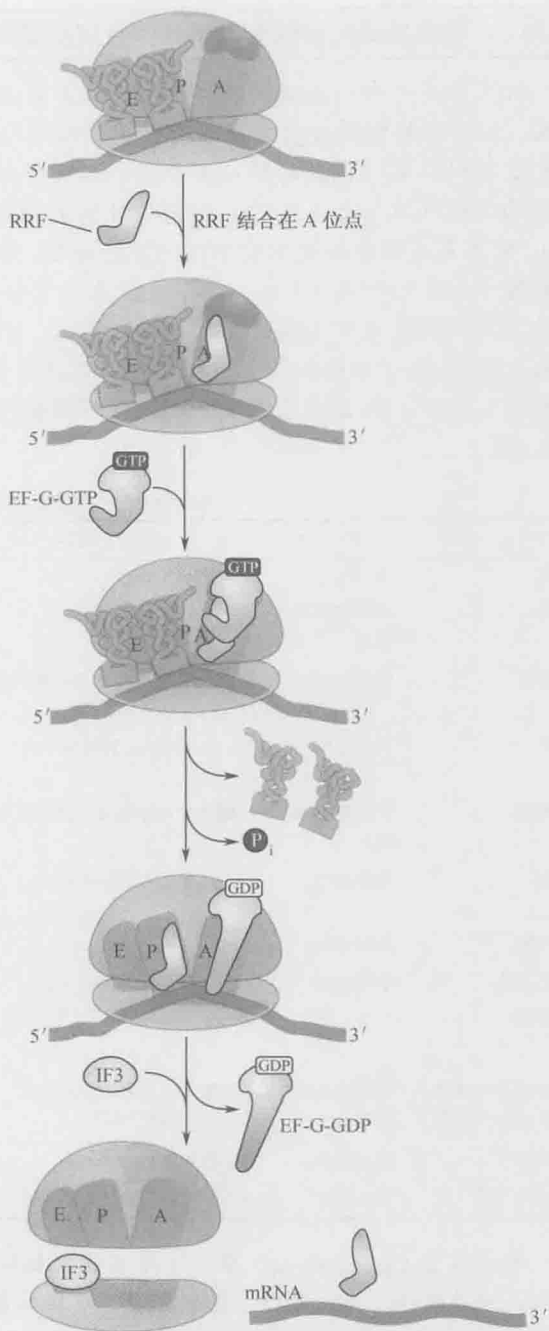


图 15-40 RRF 和 EF-G 耦联并激发 tRNA 和 mRNA 从终止的核糖体中释放出来。

框 15-5 抗生素通过阻遏翻译的某些特定步骤抑制细胞分裂

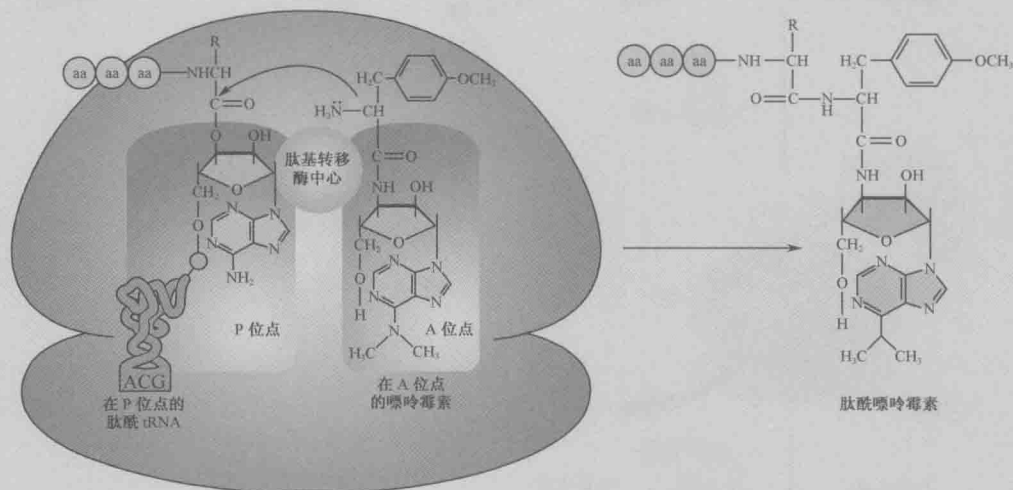
抗生素是一种与疾病搏斗的有力工具。在医学中最为广泛使用的抗生素能够杀死细菌,但对真核细胞没有或很少有作用,因而对患者是无毒性的。自从 20 世纪上半叶抗生素发现以来,已经使诸如肺结核、细菌性肺炎、梅毒和淋病等以前无法治疗的感染疾病变得可被治疗(尽管抗生素抗性细菌的出现成为有效治疗疾病的越来越大的障碍)。抗生素在细菌细胞里有不同的目标途径,但大约 40% 的已知抗生素是翻译机器的抑制因子(框 15-5 表 1)。一般来讲,抗生素结合翻译机器的一个组分并抑制它的功能。因为不同的抗生素在不同的步骤中阻遏翻译,并且非常精确地进行(如,就在 EF-Tu 释放之前),这些药剂已经成为研究蛋白质合成机制的有力工具。这样,除了它们明显的医学用处外,抗生素已经在帮助我们理解翻译机器的工作原理上方面扮演了一个重要的角色。

框 15-5 表 1 抗生素:目标和后果

抗生素/毒素	目标细胞	分子目标	后果
四环素	原核细胞	30S 亚基 A 位点	抑制氨基酰-tRNA 结合到 A 位点上
潮霉素	原核和真核细胞	30S 亚基 A 位点附近	阻挠 A 位点 tRNA 到 P 位点的易位
巴龙霉素	原核细胞	靠近 30S 亚基 A 位点的密码子-反密码子相互作用位点	通过降低密码子与反密码子配对的敏感度在翻译过程中提高错误率
氯霉素	原核细胞	50S 亚基的肽基转移酶中心	阻断 A 位点的氨酰-tRNA 为进行肽基转移反应的正确定位
嘌呤霉素	原核和真核细胞	核糖体大亚基的肽基转移酶中心	链终止子;模拟 A 位点的氨酰-tRNA 的 3'端,作为新的多肽链的接受者
红霉素	原核细胞	50S 亚基的肽出口通道	关闭成长中的多肽链从核糖体离开的出口阻遏翻译
梭链孢酸	原核细胞	EF-G	阻挠 EF-G-GDP 从核糖体中释放
硫链丝菌肽	原核细胞	50S 亚基的因子结合中心	妨碍 IF 2 和 EF-G 与因子结合中心的接合
黄色霉素		EF-Tu	阻挠与 GTP 水解关联的构象改变,从而防止 EF-Tu 的释放
蓖麻毒素和 α -鹅膏蕈素(蛋白质毒素)	原核和真核细胞	在核糖体大亚基的因子结合中心化学修饰 RNA	阻挠翻译因子 GTP 酶的活化
白喉毒素	真核细胞	化学修饰 EF-Tu	抑制 EF-Tu 的功能
放线(菌)酮	真核细胞	60S 亚基的肽基转移酶中心	抑制肽基转移酶活性

嘌呤霉素(puromycin)是一个经常用在翻译研究中的抗生素。它结合在处于 A 位点的大亚基区域。一旦结合,嘌呤霉素可以在肽基转移反应中取代氨酰-tRNA(框 15-5 图 1)。因为嘌呤霉素相对于 tRNA 来说非常小,它结合到 A 位点不足以把多肽链保留在核糖体上。于是,转移到嘌呤霉素上的肽链以不完整的、结合嘌呤霉素的形式从核糖体上分离下来。换句话说,嘌呤霉素导致多肽合成未成熟时即终止了。其他抗生素以核糖体的其他特征作为目标,如肽出口通道、肽基转移中心、因子结合中心、解码中心和易位相关区域。(框 15-5 表 1)

还有些抗生素是翻译因子的抑制因子。例如，黄色霉素 (kirmycin) 和梭链孢酸 (fusidic acid) 分别是延伸因子 EF-Tu 和 EF-G 的抑制因子 (框 15-5 表 1)。在两种情况中，抗生素都与结合 GTP 的翻译因子相互作用，阻止其通常在 GTP 水解后发生的构象改变。于是，黄色霉素使核糖体停留在与 EF-Tu · GDP 氨酰-tRNA 结合的步骤中。同样地，梭链孢酸使核糖体停留在与 EF-G · GDP 结合的形式。在两种情况中，翻译的下一步都因为延伸因子无法释放而被阻遏了。



框 15-5 图 1 嘌呤霉素通过在 A 位点模仿 tRNA 来终止翻译。嘌呤霉素结合在 A 位点上并参与肽键形成。一旦完成，嘌呤霉素和相连的多肽就从核糖体上释放出来。

环因子，eEF2 (真核生物中的 EF-G) 也没有参与到核糖体循环中。相反的，当前的模型反映激活 tRNA 的 P 位点的肽键水解之后，eRF1 (与一个名为 Rli1 的 ATP 酶连接) 也参与到核糖体循环中。这个反应中 eRF1 和 eRF3 由于与 Dom34 和 Hbs1 的相似性从而激活核糖体的解离 (详见后面的讨论)。

翻译的调控

尽管大多数基因的表达都是在 mRNA 转录水平上受到调控的，但是目前越来越明确地证实很多基因在蛋白质合成的水平上也受到调节。翻译调控较之转录调控的优点之一是能够对外界刺激迅速产生反应。蛋白质合成水平的调控免去了改变 mRNA 转录水平所需的时间 (而且在真核生物中还包括 mRNA 加工及运输到胞质的时间)，因此使蛋白质水平的改变更加迅速。像其他类型的调控那样，翻译调控主要在起始步骤。总体来说，调控一个通路的早期步骤，与启动一个功能进程然后再停止它这种手段相比，显得更加有效。对翻译来说，起始水平的调控也能够减少产生那些改变了功能的不完整蛋白产物。

在本部分中，我们将首先描述细菌和真核细胞翻译调控所使用的一般机制。然后，我们介绍使用这种调控的一些具体实例。

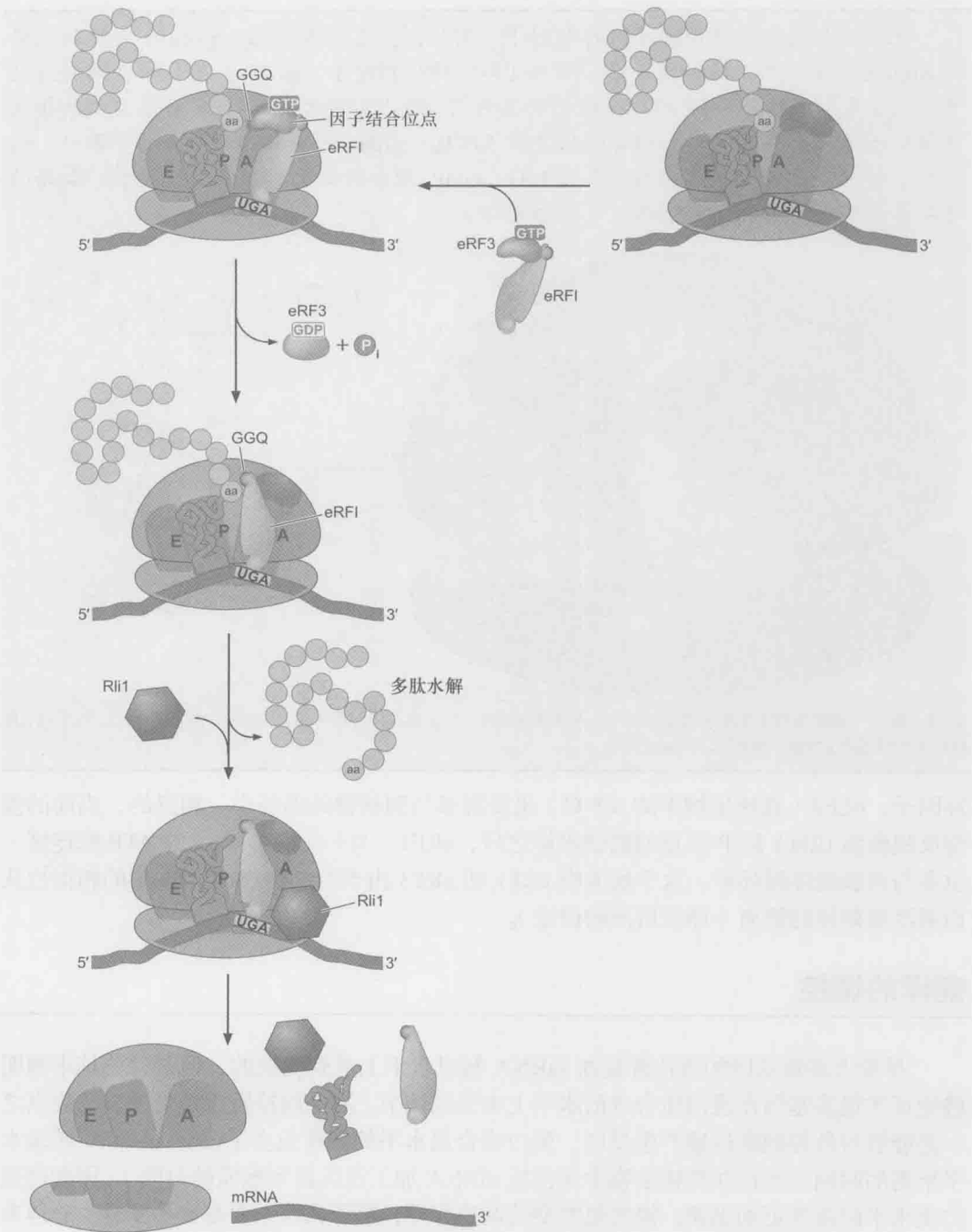


图 15-41 真核细胞翻译终止和核糖体循环。

蛋白质或 RNA 在核糖体结合位点附近结合负调控细菌翻译的起始

细菌翻译起始调控因子的首要目标就是干扰 30S 亚基对 RBS 的识别。总体来说，

合成速率的适当升高或降低，而这种协同调控是怎样完成的呢？

核糖体蛋白基因的协同调控通过组成若干操纵子（operon）而得以简化，每个操纵子包括最多 11 个核糖体蛋白基因（图 15-43）。与其他操纵子一样，这些基因簇是在 RNA 合成水平进行调控的（第 18 章），然而，最重要的核糖体蛋白合成调控是在 mRNA 翻译水平进行的。一个简单的实验可以阐明这个结论。当把一个核糖体蛋白操纵子的额外拷贝体引进细胞时，其 mRNA 的数目相应增多，但核糖体蛋白的合成几乎没变。这样，细胞通过减少 mRNA 作为蛋白质合成模板的使用从而协调平衡多余的 mRNA。

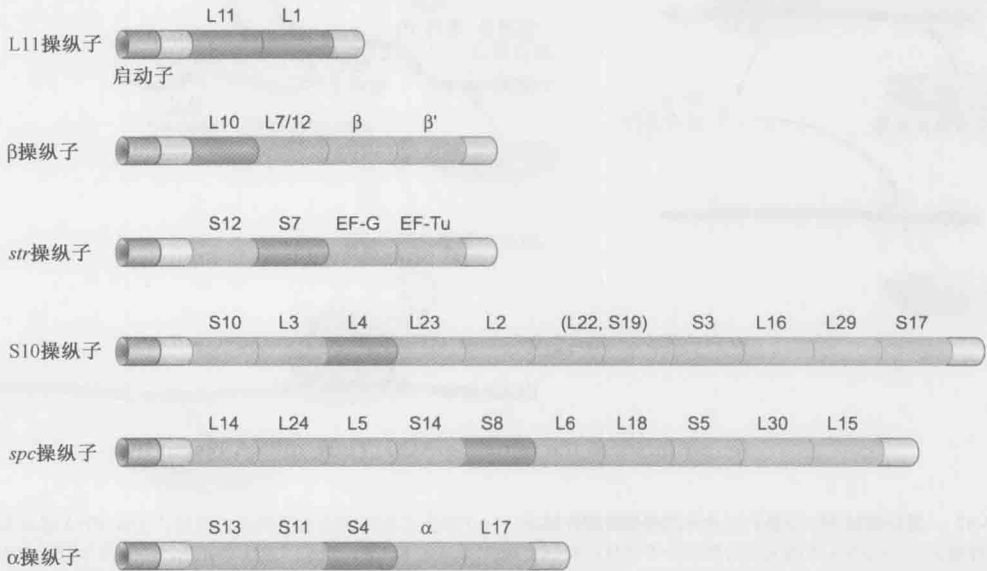


图 15-43 *E. coli* 核糖体蛋白操纵子。作为其他蛋白质的翻译抑制因子的蛋白质以红色阴影表示。启动子以紫色表示。每个 ORF 都按照编码的核糖体蛋白来标记（如 L14 是大核糖体蛋白 14）。（获得许可并重新绘图自 Nomura M. et al. 1984. *Annu. Rev. Biochem.* 53: 75-117. Annual Reviews.）

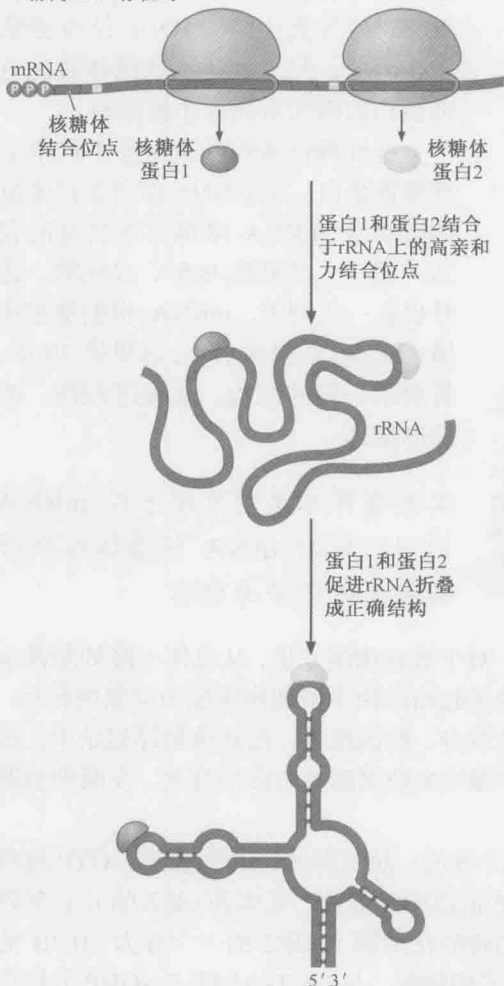
核糖体蛋白 mRNA 翻译的严格调控是其自我抑制的结果。对于每个核糖体蛋白操纵子来说，一个编码的核糖体蛋白（或两个编码的核糖体蛋白的复合体）将会结合到最接近 5' 基因的其中一个翻译起始序列附近操纵子的 mRNA。核糖体蛋白的结合在空间上抑制了核糖体小亚基与附近 RBS 的结合，因此也就抑制了翻译的起始。

理解核糖体蛋白的结合怎样阻止操纵子起始基因的翻译是十分容易的。但这种结合是怎样影响下游那些拥有其自身 RBS 的基因呢？这种“极性”效应可以通过多种机制发生。正如我们在本章前面部分所介绍的，当一个上游基因的终止密码子距离下游基因的起始密码子很近时，就可能发生翻译耦联。这种邻近性所产生的情况是下游基因的翻译需要上游基因的翻译才能得以完成。第二种机制则是利用 mRNA 折叠成一定的结构。核糖体蛋白操纵子 mRNA 通常折叠成这样的结构，即只有当 mRNA 的前端基因被翻译，才允许识别内部的 RBS。例如，假定 mRNA 第一个基因编码区的一个区域与第二个基因的 RBS 附近的一个位点发生碱基配对。在这种情况下，只有当抑制性的碱基配对因核糖体在第一个基因的编码区进行翻译的过程中受到阻遏之后，16S rRNA 才识别第二

个基因的 RBS (图 15-42b)。

核糖体蛋白的表达怎样与细胞中 rRNA 的数量相关联呢? 在每种情况下, 与 mRNA 结合的调控性核糖体蛋白同时也识别位于适当 rRNA 上的一个结合能力很强的位点 (图 15-44)。若这一结合位点没有被占据, 核糖体蛋白会首先结合这个位点。另一方面, 若所有的 rRNA 结合位点都被占据了, 那么调节蛋白就结合到第二个位点, 即位于其自身 mRNA 上的较弱的结合位点。因此, 只有当核糖体蛋白多于其目标 rRNA 时, 它才与自身 mRNA 结合。这一简单的竞争性结合事件确保只有当调控性核糖体蛋白数量过剩时核糖体蛋白的合成才被抑制。

a. 游离 rRNA 存在时



b. 没有游离 rRNA 存在时

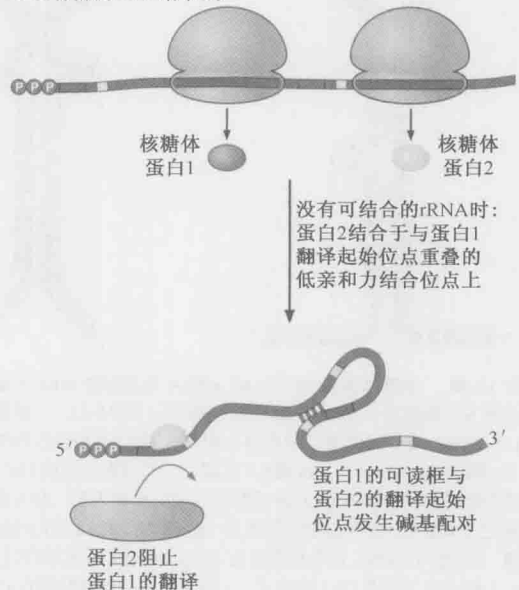


图 15-44 核糖体蛋白表达的调控。在这个例子中, 我们介绍一个简单的双蛋白核糖体蛋白基因操纵子。(a) 在没有结合的 rRNA 存在的情况下, 这个操纵子表达的两个核糖体蛋白都与 rRNA 结合, 并且协助核糖体的正确装配。在这种情况下, 核糖体蛋白 2 不与邻近核糖体蛋白 1 上的 RBS 的较低亲和力结合位点结合。(b) 在没有 rRNA 与核糖体蛋白结合时, 核糖体蛋白 2 就结合于邻近的核糖体蛋白 1 的 RBS, 从而阻断这一 ORF 的翻译。在没有翻译核糖体蛋白 1 存在时, 与核糖体蛋白 2 RBS 邻近序列互补的序列就与之发生碱基配对, 阻止 30S 亚基与此位点的结合。如正文所述, 翻译耦联也可发挥抑制下游 ORF 翻译的作用。

不足为奇的是,在很多情况下,调控性核糖体蛋白的两个结合位点是彼此相关的。

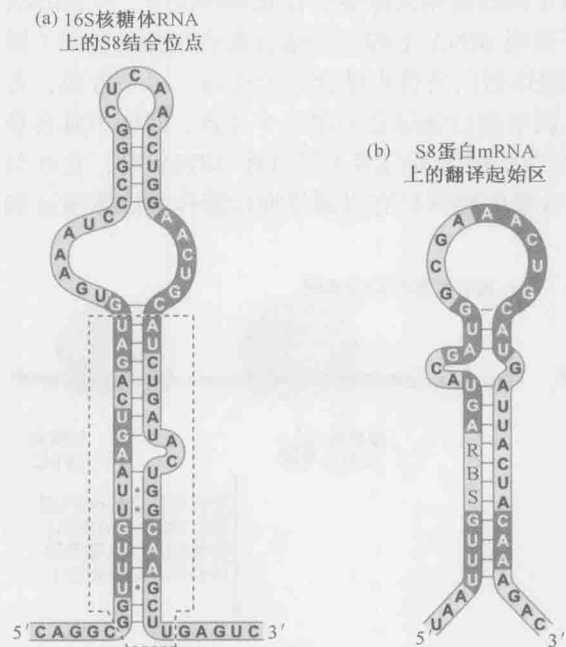


图 15-45 核糖体蛋白 S8 与 16S rRNA 及其自身 mRNA 结合。此图为核糖体蛋白 S8 (由 *spc* 操纵子编码; 图 15-43) 与核糖体中 16S rRNA 结合的区域与其自身 mRNA 的翻译起始位点的对比。

(a) 被 S8 蛋白结合的 16S rRNA 区域。(b) 当没有游离的 16S rRNA 结合的时候,核糖体蛋白 S8 的翻译启动位点被占据。共有序列被标记为深绿色。虚线框中表示的是 16S rRNA 被 S8 蛋白保护的区域。S8 蛋白 mRNA 结合所需要的 AUG (红色的) 和 RBS 结合位点 (框中的) 在图 (b) 中表示。(获得许可并重新绘图自 Cerretti D.P. et al. 1988. *J. Mol. Biol.* 204: 309–329. Elsevier.)

在核糖体蛋白 S8 的情况中,这两个位点具有相当大的相似性 (图 15-45)。mRNA 上结合位点的序列清晰地揭示了 S8 蛋白抑制翻译的机制。mRNA 上的结合位点包括起始 AUG。因此,被过量的 S8 蛋白 (在本例中) 结合的 mRNA 不能结合核糖体而起始翻译。这两个结合位点的不同解释了为何与 rRNA 结合会比与 mRNA 结合更紧密。因此,只有满足了核糖体装配对 S8 蛋白的需求后翻译才被抑制。

这种翻译调控的策略并不局限于核糖体蛋白。其他 RNA 结合蛋白通过结合自身 mRNA 来调节其自身的表达,包括一些氨酰-tRNA 合成酶。此外也有一些例子, mRNA 根据细胞环境 (如温度或代谢水平, 详见第 20 章) 折叠成不同的结构, 或促进翻译, 或抑制翻译。

真核翻译总体调节因子以 mRNA 识别及起始 tRNA 核糖体结合所需的关键因子为靶标

在营养物质不足或其他细胞应激情况下,对于真核细胞来说,从总体上降低翻译水平通常是十分必要的。在这些情况下,真核翻译起始的两个早期步骤成为抑制的靶标: mRNA 的识别,以及起始 tRNA 与 40S 亚基的结合。前面说过,在真核翻译起始中,这两个事件彼此独立地发生,但抑制任何一个步骤均会抑制新蛋白质的合成。在两种情况下,抑制机制都是由磷酸化控制的。

一个常见的抑制机制是由 eIF2 的磷酸化介导的。前面讲过, eIF2 结合于 GTP 过程是起始 tRNA 运输到真核核糖体 40S 亚基的 P 位点所必需的。很多使 eIF2 的 α 亚基磷酸化的蛋白激酶已经被鉴定出来。这一亚基的磷酸化抑制了 eIF2 的一个称为 eIF2B 的 GTP 交换因子的作用,从而导致 eIF2-GTP 水平的降低。与 EF-Ts 对 EF-Tu-GDP 的作用相似, eIF2B 激活 eIF2-GDP 以释放结合的 GDP 并与 GTP 结合。因为 eIF2 与 GTP 的结合是护送起始 tRNA 到 40S 亚基过程中所必需的,所以 eIF2-GTP 水平的降低限制了翻译的起始。已知的 eIF2 α 激酶可被众多不同的胞内环境所激活,包括氨基酸缺乏 (见下文)、病毒感染及温度升高。

另一种常见的总体翻译抑制机制以 5'帽结合蛋白 eIF4E 为靶标。前文提到,在与 5'帽结合之后, eIF4E 结合 eIF4G。eIF4G 中被 eIF4E 识别的短结构域在一个称为 eIF4E 结合蛋白 (4E-BP) 家族中也有发现。这些蛋白质与 eIF4G 竞争结合 eIF4E 并因此充当翻译的一般抑制因子 (图 15-46)。与 eIF2 类似, 4E-BP 也受磷酸化的调控。在其非磷酸化状态下, 4E-BP 与 eIF4E 紧密结合, 并抑制翻译的进行。相反, 4E-BP 的磷酸化抑制其与 eIF4E 的结合 (图 15-46)。

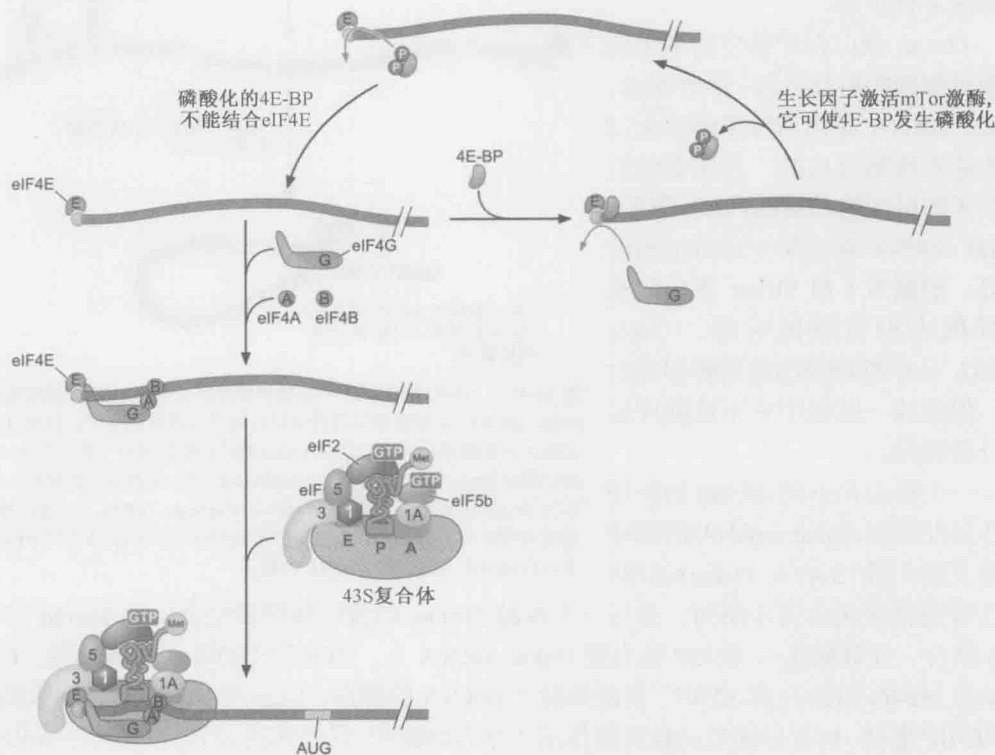


图 15-46 真核翻译起始总体上受到 eIF4E 结合蛋白 (4E-BP) 的调控。4E-BP 与 eIF4G 竞争结合帽结合蛋白 eIF4E。这阻断了 eIF4A 介导的 mRNA 5'端的解旋及依赖于 eIF4G 的 43S 前起始复合物的募集。4E-BP 与 eIF4E 的结合受磷酸化的调控。mTor 激酶磷酸化 4E-BPs 的 eIF4E 结合区, 使其再也不能识别 eIF4E。这样, 通过抑制 4E-BP 的作用, mTor 激酶上调细胞的翻译活性。

4E-BP 的磷酸化由一个称为 mTor 的关键的胞内蛋白激酶所介导。激活细胞分裂的生长因子、激素及其他因子会激活这种激酶, 从而提高细胞的整体翻译水平。这些现象引起了一个假设, 即翻译水平的调控与细胞的增殖是精确协调的。实际上, eIF4E 的过表达可以导致细胞的癌性转化, 并且 mTor 的抑制因子 (如雷帕霉素, rapamycin) 是十分有效的化疗试剂。尽管我们是在翻译的总体调控范畴中介绍过这些调控机制, 但这两种机制也都用于细胞中特定 mRNA 的翻译调控, 这将在下面详细叙述。

通过对 mRNA 特异的 4E-BP 进行的翻译空间调控

除了翻译的总体调控, 与 eIF4E 结合也用来调控特定 mRNA 的翻译。例如, 黑腹

果蝇卵母细胞及发育胚胎的前后轴的正确建立, 需要很多蛋白质正确定位在一个共有的大细胞质中(第 21 章对此事件有完整的描述)。在有些情况下, 这些关键调控蛋白的空间限制性翻译在控制其定位方面发挥着主要作用。

Oskar 蛋白在受精之前确定位于卵母细胞的后部区域。尽管如此, Oskar mRNA 是由与母果蝇卵巢结合的滋养细胞合成的, 并在受精前定位于卵母细胞的前部区域。随后, Oskar mRNA 被运输至卵母细胞的后部。细胞为了使 Oskar 蛋白的表达局限在卵母细胞后部, Oskar mRNA 从卵母细胞的前部转移到后部, 保证这一过程中它不被翻译是十分必要的。

一个称为 Cup 的 4E-BP 的作用对特异性限制 Oskar mRNA 的翻译非常关键(图 15-47)。OskarmRNA 在 3'非翻译区包含若干序列, 并与一个叫做 Bruno 的蛋白质特异结合。而 Bruno 可与 Cup 结合, 并募集这一 4E-BP 结合到 Oskar mRNA 上。当定位于 Oskar mRNA 后, Cup 竞争过 eIF4G 而结合到 eIF4E, 因此抑制了 mRNA 的翻译。Cup 并不能像上述总体调控的 4E-BP 那样, 具有足够多的数量而作用于所有的翻译。尽管如此, 当定位于某一 mRNA 后, Cup 即成为一个非常有效的翻译抑制因子。这一机制并不局限于 Oskar 蛋白。果蝇中的 Nanos 蛋白也是通过将 Cup 募集于其 mRNA 来调控的。与此相似, 一个叫做 CPEB 的 mRNA 结合蛋白将一种称为 Maskin 的 4E-BP 募集至许多在脊椎动物卵母细胞发育中翻译过程被抑制了的 mRNA 上。

由铁离子调控的 RNA 结合蛋白调控转铁蛋白(Ferritin)的翻译

人体内铁离子的水平需要审慎的调节。许多蛋白质利用铁离子作为辅助因子, 包括血红蛋白和肌红蛋白等氧转运蛋白, 以及诸多参与氧化磷酸化的蛋白质。与铁离子在氧气运输和能量生成中的重要作用相一致, 人体中铁的缺乏(或称为贫血, anemia)会造成一种整体的虚弱感。而另一方面, 过量的铁对细胞有毒害, 并且可以导致肝损伤、心衰和糖尿病。

铁离子结合蛋白—转铁蛋白是人体中调节铁离子水平的主要调节因子。转铁蛋白以一种受控的方式储存并释放铁离子, 从而保持体内铁含量的稳定。因此, 转铁蛋白的水

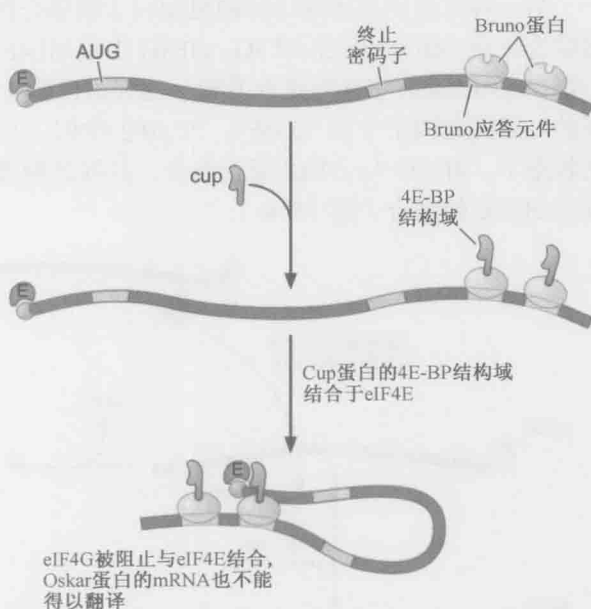


图 15-47 eIF4E 结合蛋白 Cup 特异性抑制 Oskar mRNA 的翻译。当 Oskar mRNA 从果蝇卵母细胞前部运输至后部的过程中, 保证 Oskar mRNA 不被翻译是十分关键的。Oskar 翻译的抑制由两个蛋白介导。RNA 结合蛋白 Bruno 结合于多个位于 Oskar mRNA 3'非翻译区的序列, 它们称为 Bruno 应答元件(Bruno response elements, BREs)。随后 Bruno 募集 4E-BP Cup 到 mRNA。当定位于 mRNA 后, Cup 马上与 eIF4G 竞争结合 eIF4E, 抑制这一 mRNA 的翻译。

平必须迅速应答于体内游离铁的水平。细胞对胞内游离铁的水平变化需要作出迅速反应，因此转铁蛋白表达的调节发生在蛋白质合成水平。

转铁蛋白的翻译受到一些被称为铁离子调控蛋白（iron regulated protein, IRP）的铁离子结合蛋白的调控。这些蛋白质也是 RNA 结合蛋白，它们能够识别转铁蛋白 mRNA 的 5' 端形成的一个称为铁离子调控元件（iron regulatory element, IRE，图 15-48）的特异发夹结构。重要的是，这些蛋白质识别 IRE 的能力受到细胞中铁离子水平的调控。在铁离子缺乏的细胞中，铁离子的浓度太低而不能与 IRP 结合。在缺乏结合的铁离子的情况下，这些蛋白质与 IRE 紧密结合，抑制 eIF4A / B 解开 IRE 发夹结构的能力。发夹结构的持续存在会在空间上阻碍 43S 复合体结合 mRNA。与此相反，当细胞中的游离铁浓度升高时，IRP 与铁离子形成结合态。而结合了铁离子后，IRP 即失去其与 IRE 结合的能力并因此抑制翻译。

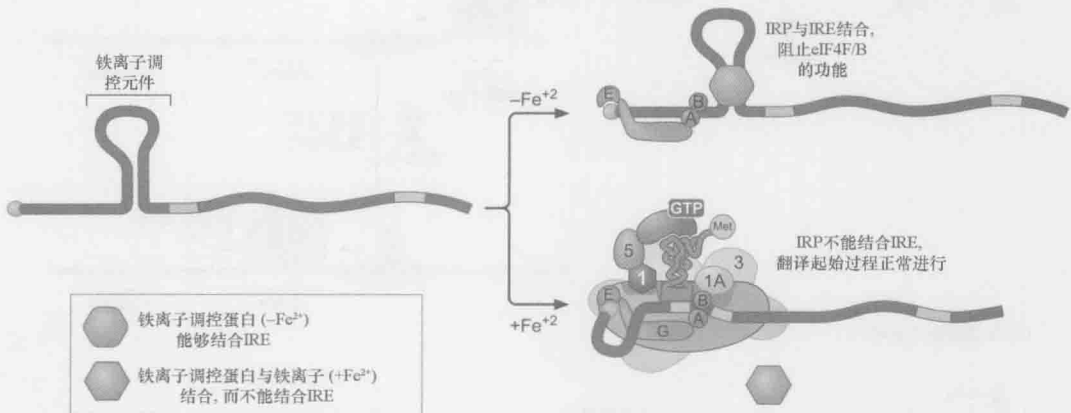


图 15-48 铁离子对转铁蛋白的翻译调控。转铁蛋白基因 5' 非翻译区包含一个称为铁离子调控元件（IRE）的茎环结构。当不与 Fe^{2+} 结合时，铁离子调控蛋白（IRP）就紧密结合于这一位点。通过稳定 IRE 的茎环结构，IRP 阻止 eIF4A 从转铁蛋白 mRNA 末端清除这一结构。在这种情况下，43S 前起始复合体与 mRNA 的结合就不能发生，转铁蛋白基因也不被翻译。当铁离子水平升高并且需要转铁蛋白时，IRP 就与 Fe^{2+} 结合，这就抑制了 IRP 与 IRE 的结合能力，也因此使转铁蛋白得以翻译。

酵母转录激活因子 Gcn4 的翻译受到上游短 ORF 及三元复合物丰度的调控

Gcn4 是一个酵母转录激活因子，调控多种指导氨基酸生物合成的酶基因的表达。尽管 Gcn4 是一个转录激活因子，但其对自身的调控却在翻译水平进行。当氨基酸水平低时，Gcn4 mRNA 得以翻译（所以生物合成的酶也得以表达）；但当氨基酸水平高时，Gcn4 mRNA 不被翻译。这样的调控是怎样做到的呢？

与典型的真核 mRNA 结构不同，编码 Gcn4 蛋白的 mRNA 在 Gcn4 编码序列上游有 4 个小的可读框（称为 uORF）。其中最上游的短 ORF（uORF1）可被从 mRNA 5' 端扫描的核糖体高效识别。一旦核糖体翻译了 uORF1，这一 ORF 的独有特性使得 50% 的核糖体小亚基仍然结合于 RNA，并且重新开始扫描下游以寻找起始密码子 AUG（图 15-49 和框 15-3）。

究竟哪个下游 AUG 被正在进行扫描的小亚基所识别，这受到进行扫描的小亚基何时结合于带有一个起始 tRNA 的 eIF2 复合物的调控。前面讲过，在 P 位点没有起始 tRNA

存在的情况下, 40S 亚基就不能识别 mRNA 上的 AUG 序列。因此, 在开启下游任何一个 ORF 的翻译之前, 进行扫描的 40S 亚基必须结合 $\text{eIF2} \cdot \text{Met-tRNA}_i^{\text{Met}}$ (下面称为 TC, 即 ternary complex, 三元复合物)。

当氨基酸含量足够时, TC 在核糖体翻译 uORF1 完成后不久就与正在进行扫描的核糖体重新结合 (图 15-49a)。一旦与 TC 重新结合, 核糖体小亚基就可以识别一个 AUG, 在其他某个 uORF (2、3 或 4) 上重新起始翻译。与 uORF1 的情形不同, 在翻译完这些 uORF 之后, 核糖体从 mRNA 上完全解离下来, 而不能到达 Gcn4 的 ORF, 从而不产生 Gcn4 蛋白。

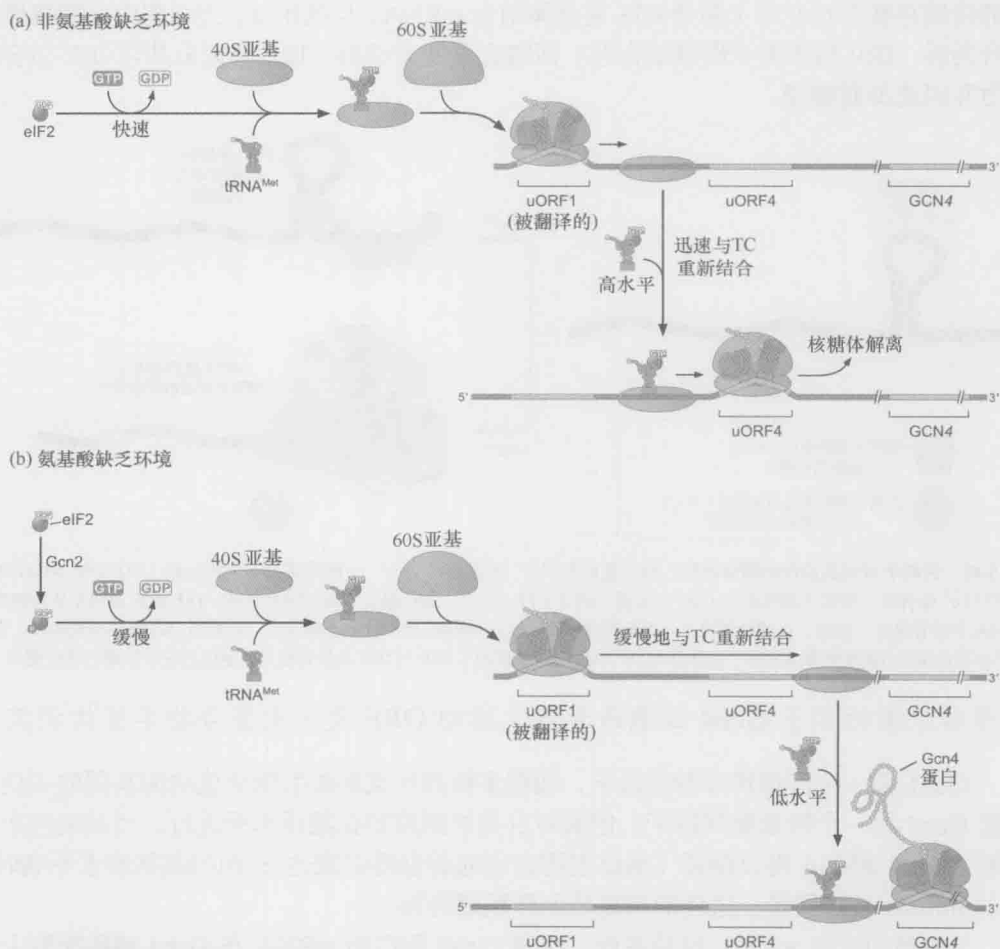


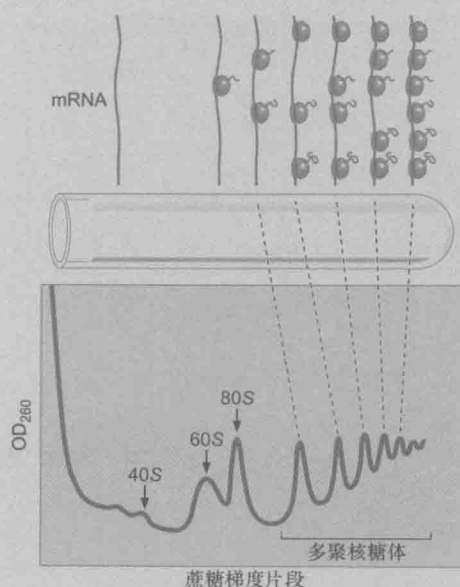
图 15-49 应答于氨基酸缺乏的 Gcn4 翻译调控。如正文中详细介绍的, 编码酵母转录激活因子 Gcn4 的 ORF 上游有 4 个短的 ORF, 称为 uORF (此处只显示 uORF1 和 uORF4)。第一个上游 ORF 首先翻译, 由于这一 ORF 的特殊性质, 大约 50% 的 40S 亚基在翻译终止之后仍然结合于 mRNA 上, 并继续扫描 Gcn4 mRNA。(a) 当氨基酸含量丰富时, eIF2B 激活 eIF2 使其迅速将 GDP 转换成 GTP。这使得 $\text{eIF2-GTP-Met-tRNA}_i^{\text{Met}}$ 与 40S 亚基迅速结合并具备识别另外三个短小 ORF 其中之一的能力。这些 uORF 中任何一个翻译都将导致翻译的完全终止。(b) 在氨基酸缺乏时, 由 eIF2- α 激酶 Gcn2 介导的 eIF2 磷酸化降低 eIF2B 并激活 GTP 结合于 eIF2 的能力。eIF2-GTP 水平的降低导致 $\text{eIF2-GTP-Met-tRNA}_i^{\text{Met}}$ 与 40S 亚基的结合变慢。起始 tRNA 结合速率的降低增加了进行扫描的核糖体在能够识别 AUG 前通过其余 uORF 的可能性, 因此对 Gcn4 的翻译有利。(获得许可并重新绘图自 Hinnebusch A.G. 1997. J. Biol. Cell 272: 21661–21664, Fig. 1. American Society for Biochemistry & Molecular Biology.)

在氨基酸缺乏的情况下,几个事件的综合效应降低了 TC 与 40S 亚基结合的速率。有限的氨基酸导致空载 tRNA 的增多,这反过来激活一个叫做 Gcn2 的 eIF2 α 激酶。正如在 eIF2 α 激酶介导的翻译总体调控中所介绍的,当 Gcn2 磷酸化 eIF2 之后, eIF2-GTP 的数量将会减少,因为 eIF2 与 GTP 交换因子 eIF2B 的相互作用被阻遏了。由于 eIF2 只有在 GTP 存在的情况下才与 Met-tRNA^{Met} 结合,这导致胞内 TC 数量减少并降低 TC 结合 40S 亚基的速率(图 15-49b)。结合速率的降低意味着 40S 亚基在缺乏发现 AUG 的能力的情况下,沿 mRNA 序列进行更远距离的扫描。如果核糖体在与 TC 重新结合之前扫描通过了 uORF2~4 的 AUG,那么这些 ORF 就不会被翻译。uORF2~4 的起始密码子与 uORF1 的起始密码子比较接近,而 Gcn4 ORF 的起始密码子 AUG 却处于下游较远的地方。这一额外的距离为 TC 在小亚基碰到 Gcn4 的 ORF 之前与之结合提供了更多的时间,从而增加了核糖体对其进行翻译的机会。实际上,删除位于 uORF 和 Gcn4 起始密码子之间的间隔 RNA 导致 Gcn4 蛋白表达的减少。因此,当有限的 TC 存在时, Gcn4 得到翻译,并能够开启能在细胞中合成更多氨基酸的相关基因。框 15-6 描述了应用下一代测序技术来分析细胞内整体的翻译模式,即测量所有处于翻译阶段的 mRNA。

框 15-6 核糖体和多聚核糖体谱

有很多种方法来检验细胞中基因表达的水平。大多数检验方法关注于基因表达的初始产物,即 RNA 的量。从另一个角度来看, mRNA 的量并不能直接代表它所编码的蛋白在细胞中的数量。为了识别某个蛋白在细胞中是否真的被合成出来了,我们需要对 mRNA 的翻译进行量化研究。

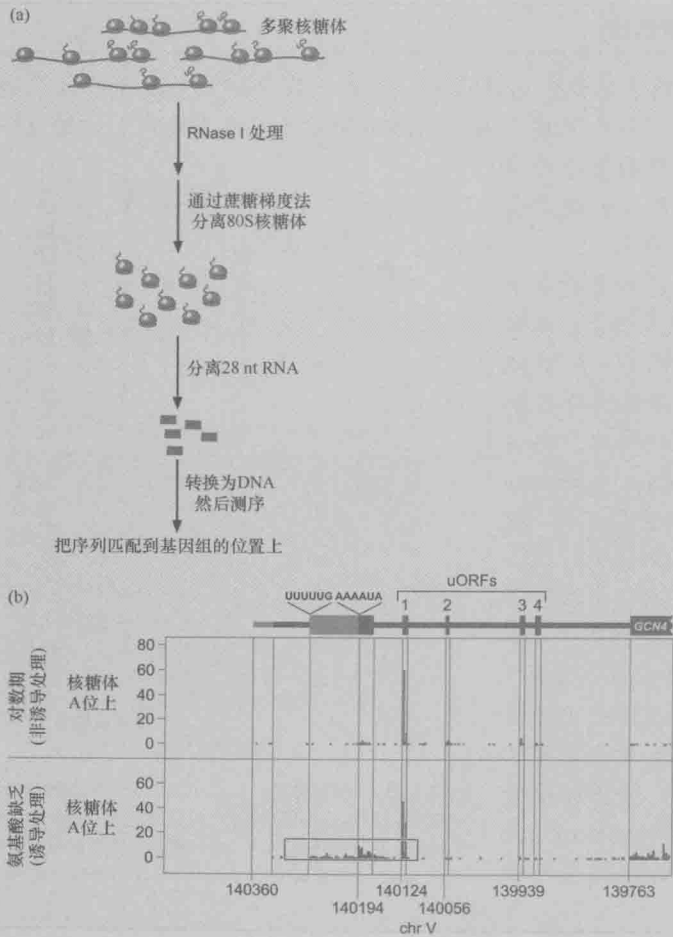
早先对于 mRNA 转录程度的分析集中在 mRNA 和多聚核糖体的相关性上。在这些研究中,研究者加入一种药物——放线菌酮(cycloheximide)使翻译终止在氨基酸易位阶段。然后裂解处理的细胞,通过蔗糖梯度离心(sucrose gradient centrifugation)的方法分离细胞内容物(框 15-6 图 1)。由于核糖体的体积较大,结合于核糖体上的 mRNA 在离心过程中相对于游离状态的 mRNA 沉降速率会快很多。而且,由于 mRNA 是多聚核糖体的一部分,也会相对沉降得较快。在浓度梯度中测量总蛋白会发现,其根据 mRNA 结合核糖体数量的不同而形成的几个峰。检测这些峰的成分中 mRNA(例如利用 Northern blot 或 RT-PCR),可以研究哪些 mRNA 处于翻译过程中。



框 15-6 图 1 核糖体谱。mRNA 与结合在其上的不同数量的核糖体(被称为多聚核糖体)可以通过蔗糖密度梯度离心分离出来。从而使核糖体单体,核糖体亚基和游离的 mRNA 分开。mRNA 和多聚核糖体的结合是该 mRNA 活跃转录的证据。

最近,在新一代测序技术的基础上,这一检测可以拓展为在一个细胞群体中衡量全部 mRNA 的翻译情况。这一被称为核糖体谱的技术首先需要使用放线菌酮处理待测细胞并提取细胞内容物。由于延伸中的核糖体的解码中心可以在 RNA 酶 I 作用时保护 mRNA 包埋其中的 28 个碱基,这一特点因此可以被测序技术利用(框 15-6 图 2a)。因此,在蔗糖梯度离心之前,细胞提取物首先使用 RNA 酶 I 处理。离心后包含 80S 颗粒的组分(包含核糖体和被保护的 mRNA)被分离和变性,然后 28bp 的 RNA 通过胶纯化的方法分离出来,再被反转录成双链 DNA 用于深度测序。通过分析得到的 DNA 序列,研究者可以很容易地确定哪些 mRNA 序列在放线菌酮处理后正在活跃地翻译,也可以确认每个核糖体在 mRNA 上的定位。实际上这一方法有足够的准确性来识别哪个密码子处于核糖体的 A 位点和 P 位点。

这个技术在分析基因表达时越来越重要。通过比较两个细胞群体给定基因的测序读出序列的数量,研究者可以发现两群细胞中该基因蛋白质产出的差异(如在氨基酸供给充足或不足时的差异,如框 15-6 图 2b)。除此之外,考虑到技术的准确性,这个方法还可以揭示翻译过程的特征。举例来说,核糖体谱技术可以用来分析大肠杆菌细胞中由于 ORF 中的 RBS 类似序列所导致的翻译暂停。



框 15-6 图 2 核糖体谱。(a)用 RNase I 处理多聚核糖体,然后用蔗糖密度梯度离心的方法将单一的核糖体(80S 颗粒)分离出来。这样的核糖体上只结合着 28 个 mRNA 的核苷酸,它们被核糖体保护而没有降解。所得的 mRNA 片段通过胶纯化后反转录为 DNA,然后用于深度 DNA 测序。得到的序列与该物种的基因组 DNA 序列比对,得出与核糖体结合的区域(代表了翻译的区域)。对于某个区域而言,得到的序列越多,它的翻译活性越高。(b)酵母核糖体谱在 GCN4 基因上的示意图,分为富含和匮乏氨基酸的生长状态。用柱状图展示了总数据量均一化后不同 mRNA 区域的翻译情况(每百万碱基的读出序列, reads per million bases, rpm)。此图着重说明了在两种培养条件下 uORF 和 Gcn4 ORF 翻译程度的区别。

组成的 tmRNA, 其 3'端的区域与 tRNA^{Ala} 非常相似 (图 15-50)。这一相似性使得 SsrA RNA 可以负载 Ala 并结合 EF-Tu-GTP。当一个核糖体停滞于 mRNA 的 3'端时, SsrA^{Ala}-EF-Tu-GTP 结合于核糖体的 A 位点并参与肽转移酶反应, 就如其他的 tRNA 一样。肽酰-SsrA RNA 的易位导致缺陷的 mRNA 从核糖体中释放出来。值得注意的是, SsrA RNA 的易位也导致这一 RNA 的一部分进入核糖体的 mRNA 结合隧道。SsrA RNA 的这一部分扮演了 mRNA 的角色, 将不完全的 mRNA 的可读框延伸了 10 个密码子, 并在其后紧跟着一个终止密码子。

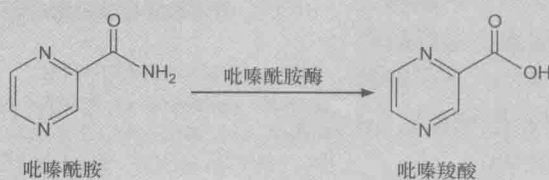
SsrA RNA 结合的最终结果是, 当缺陷 mRNA 从核糖体中释放出来时, 不完整多肽的碳端融合了一个 10 个氨基酸的“标签”, 而核糖体重新进入翻译的循环过程中。有趣的是, 这种 10 个氨基酸的“标签”被细胞的蛋白水解酶识别, 蛋白水解酶很快地将这一标签以及它附着的多肽降解。这样, 缺陷 mRNA 的多肽产物很快就被清除, 从而防止了其对细胞可能带来的伤害。

SsrA RNA 为什么只能与停滞的核糖体结合呢? 这是因为它的巨大体积 (它比标准的 tRNA 大 4 倍以上), 在正常的延伸过程中它不能结合于 A 位点。相反, 当 mRNA 的 3'端缺失时, A 位点就有更大的体积来容纳较大的 RNA (图 15-50)。因此, 只有核糖体停滞于 mRNA 的 3'端, 才能为 SsrA RNA 提供潜在的结合位点 (框 15-7)。最近有研究揭示了 SsrA 可以作为治疗肺结核的联合使用药物的靶点。

框 15-7 在治疗肺结核中靶向 SsrA 肽段的一线药物

肺结核作为人类历史上一种危害极其严重的疾病, 早在埃及木乃伊中就有疾病感染的证据。久咳、痰血和消瘦 (因此过去被称为肺癆) 是其主要病症。肺结核的病原体是结核杆菌 (*Mycobacterium tuberculosis*)。据估计地球上 1/3 的人口感染结核杆菌, 但在大多数人中该细菌保持在潜伏状态, 个体则显示为健康状态。大约 10% 的受感染个体在其一生中发病, 导致每年约 800 万人患肺结核并有约 150 万人死于这种疾病。携带 HIV 病毒的艾滋病患者和其他各种免疫缺陷个体患肺结核的风险显著升高。

一般肺结核的一线治疗使用 4 种药物: 利福平 (rifampicin)、异烟肼 (isoniazid)、乙胺丁醇 (ethambutol) 和吡嗪酰胺 (pyrazinamide)。其中 3 种药物的作用模式是非常清楚的。利福平是一种细菌 RNA 聚合酶的抑制剂 (第 18 章), 而异烟肼和乙胺丁醇则分别抑制结核杆菌细胞膜形成所需的不同蛋白质。吡嗪酰胺的作用机制在其被临床使用半个世纪后才得以揭示。吡嗪酰胺是一种前体药物, 它在进入到细菌细胞之后由吡嗪酰胺酶 (pyrazinamidase) 的脱氨基作用转化为吡嗪羧酸后发挥作用 (框 15-7 图 1)。最近, 美国、中国和韩国的科学家发现 SsrA 是吡嗪羧酸的靶分子 (见正文的描述和图 15-50)。



框 15-7 图 1 吡嗪酰胺向吡嗪羧酸的转变。

Shi 等在 2001 年使用亲和层析法研究结核杆菌蛋白与药物结合的过程中发现了吡嗪羧酸是如何工作的。其中一个相关的蛋白质是核糖体小亚基中最大的蛋白质——核糖体蛋白 S1, 或被称为 RpsA。RpsA 在翻译中起到重要的作用, 它将 mRNA 上游的 Shine-Dalgarno 序列带至核糖体并帮助翻译起始过程中将 mRNA 锚定在小亚基中。RpsA 与 SsrA 标记有关。SsrA RNA 被运送到停滞的核糖体上, 这种核糖体处于包含有 SsrA 结合蛋白 (SmpB) 的复合体中, 而该复合体同样包含了 RpsA (当然还有 EF-Tu-GTP)。Shi 等发现 RpsA 的突变型的细菌获得了对吡嗪酰胺的耐药性。他们同时发现吡嗪羧酸阻止 SsrA RNA 与野生型的 RpsA 的结合, 但不能阻碍这个 RNA 与抗吡嗪羧酸的突变型 RpsA 的结合。最后而且最重要的一点是, 通过体外蛋白合成试验合成一个需要 SsrA 功能下才能完成翻译的修饰化 mRNA, 他们发现药物抑制了 SsrA 标签序列的生成。作为对照, 吡嗪羧酸对于普通 mRNA 模板的蛋白质合成几乎没有影响, 说明它对 RpsA 的正常功能没有抑制作用。

吡嗪酰胺的发现显示出在现代医学中化学生物学和分子生物学越来越紧密的结合在一起。新的、重要的药物有时来自于小分子库的扫描, 而这些小分子能够拮抗一些调控疾病相关的重要的细胞过程的蛋白分子。相反的, 过去仅清楚其治疗效果的药物可能会被发现其能够作用于细胞中不为人知的靶点。最后, 了解了吡嗪酰胺通过结合 RpsA 所产生的临床效果提示我们, 开发针对 SsrA 标签的新类型抗结核杆菌药物是可能的。

真核细胞降解不完整的或提前终止密码子的 mRNA

真核细胞的翻译与 mRNA 的衰减过程紧密相连 (图 15-51)。这一连锁是由两种监控被翻译的 mRNA 的完整性的机制来实现的。例如, 当一个 mRNA 分子含有提前的终止密码子时 (称为无义密码子, 见第 16 章), 这一 mRNA 很快被降解, 此过程称为无义密码子介导的 mRNA 衰减 (**nonsense mediated mRNA decay**, 图 15-51b)。在哺乳动物细胞中, 对含有提前的终止密码子的 mRNA 的识别依赖于聚集在 mRNA 可读框内的蛋白复合体。这些外显子拼接复合体是剪接过程所产生的产物并聚合在 mRNA 上的, 并正好坐落于每一外显子-外显子结合处的上游 (第 14 章)。一般来讲, 当第一个核糖体翻译某个 mRNA 时, 这些复合体在 mRNA 进入核糖体的解码中心时被置换出来。但是, 如果 mRNA 存在一个提前的终止密码子 (源于基因的突变或转录与剪接过程中的错误), 那么核糖体就在这些复合体被置换之前从 mRNA 上脱离出来。在这些情况下, 外显子拼接复合体和 eRF3 将结合于提前终止的核糖体并募集一系列的蛋白。这些蛋白募集并且/或者激活多种酶对 mRNA 进行剪切, 并去除 mRNA 5'端帽结构, 或 3'端的 poly-A 尾结构。由于 mRNA 通常就是受 5'端帽结构保护来防止降解的, 因而这些过程令未受保护的 5'或 3'端暴露出来, 从而导致 mRNA 很快地被 5'→3'和 3'→5'核酸外切酶所降解。

另一种挽救正在翻译缺乏终止密码子的 mRNA 的核糖体的机制, 称为无终止密码子介导的衰减 (**nonstop mediated decay**, 图 15-52a)。与原核细胞不同, 真核细胞的

mRNA 以多聚 A 尾结束。当缺失终止密码子的 mRNA 翻译时,核糖体就会翻译多聚 A 尾(因为没有终止密码子在多聚 A 尾之前终止翻译)。这就导致了蛋白质的末端添加了多个赖氨酸(AAA 是赖氨酸的密码子),并使核糖体停止在 mRNA 的 3'端。停止的核糖体与 eRF1 和 eRF3 (Dom34 和 Hbs1)蛋白结合,从而促使核糖体的解离以及释放肽酰-tRNA 和 mRNA。第二类 eRF3 相关因子, Ski7 蛋白,能够募集 3'→5'核酸外切酶降解“无终止密码子”的 mRNA。另外,无终止密码子介导的衰减过程中,没有终止密码子的 mRNA 也可以被核酸内切酶切断。更重要的是,在羧基末端含有多聚赖氨酸的蛋白质是不稳定的,导致无终止密码子的 mRNA 表达的蛋白质被快速降解。这样,与原核细胞一样,由缺失终止密码子的 mRNA 翻译的蛋白质很快从细胞中去除。

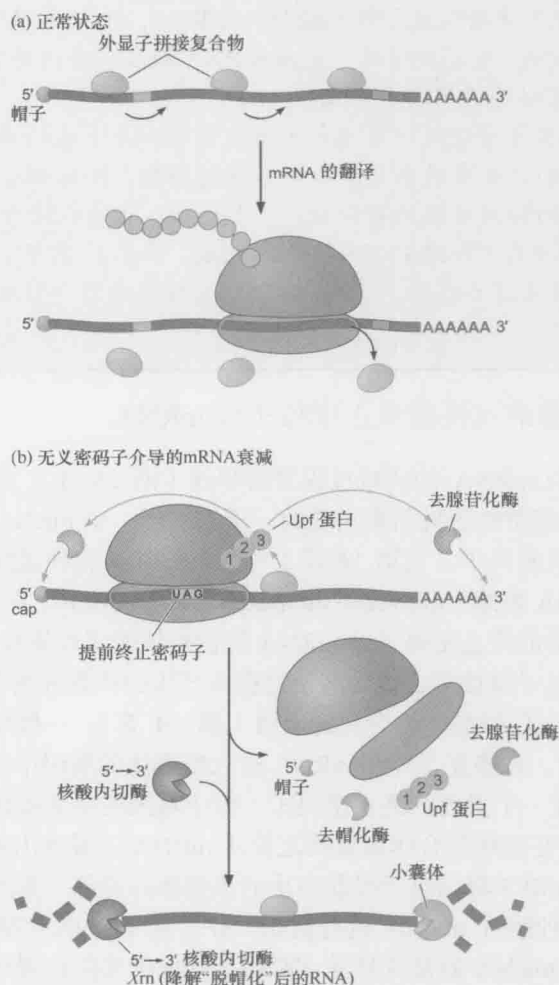
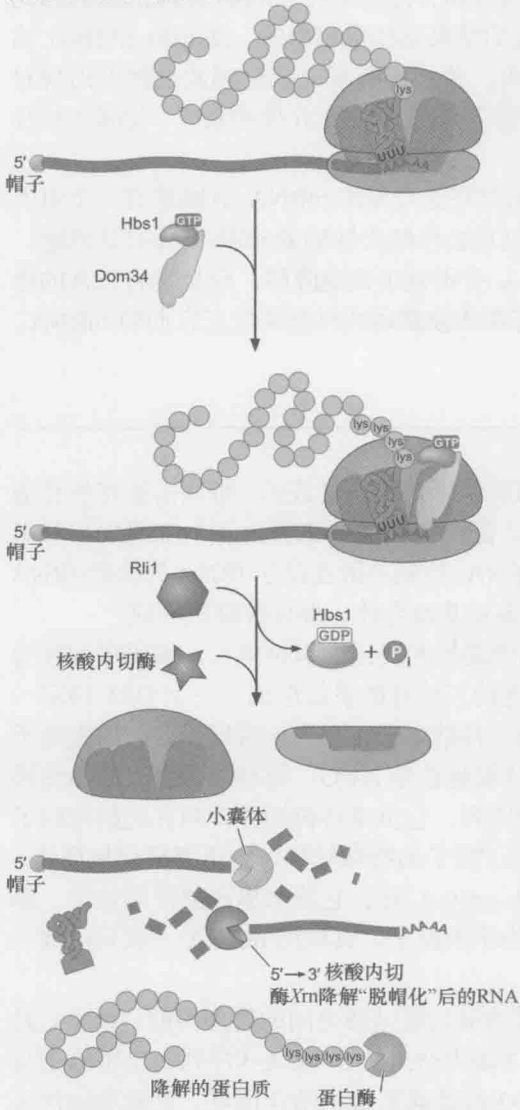


图 15-51 真核细胞中包含提前终止密码子的 mRNA 是降解的靶标。(a) 核糖体在正常 mRNA 的翻译中移动移除了所有外显子拼接复合物(exon-junction complex)。(b) 无义密码子介导的衰减。当翻译带有提前终止密码子的时候,核糖体不能移除一个或多个外显子拼接复合物,导致 Upf1、Upf2 和 Upf3 结合到核糖体。一旦与核糖体结合,这些蛋白质激活一种脱帽酶,能够将 mRNA 的 5'帽去除,以及一种去腺苷酶,能够去除 mRNA 的 poly A 尾巴;没有 5'帽而且去腺苷化的 mRNA 很快被内切 5'→3'核酸酶(Xrn1)或者 3'→5'外切核酸酶降解(exosome)。外切酶正常条件下不能降解具有 5'帽子和 3'多聚腺苷酸尾巴的 mRNA。

(a) 无终止密码子介导的衰减



(b) 末端终止介导的衰减

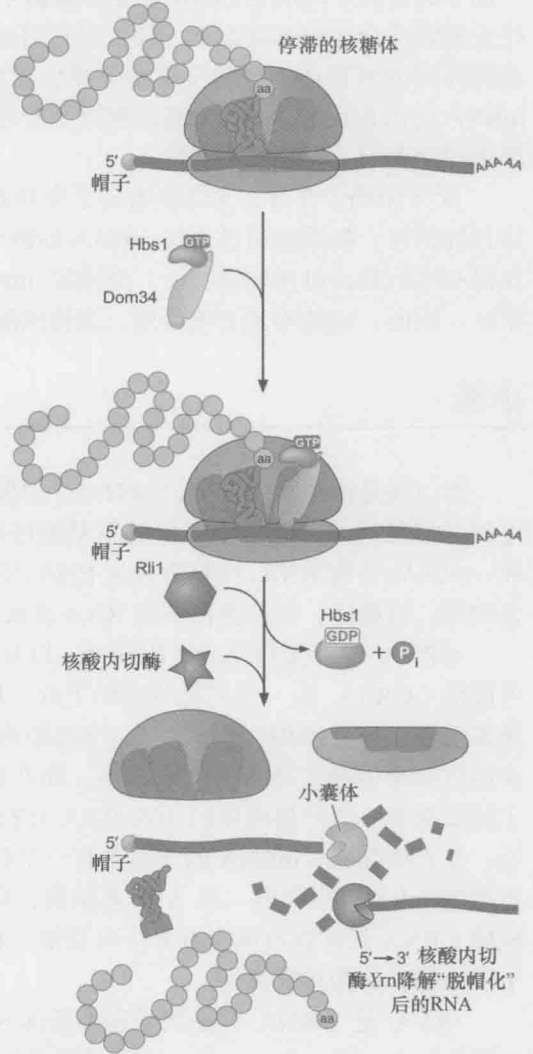


图 15-52 真核细胞中包含提前终止密码子的 mRNA 是降解的靶标。(a) 无终止密码子介导的衰减。在缺乏终止密码子的条件下, mRNA 的多聚腺苷酸尾巴被翻译, 导致了在肽链末端出现了多聚赖氨酸 (AAA 可编码 Lys)。当到达模板链的 3' 端尾巴时, 停滞的核糖体被 Dom34 和 Hbs1 识别。Dom34 传送到核糖体之后, Hbs1 水解 GTP 并被释放。在与 Rli1 ATP 酶结合后, Dom34 将核糖体解离为两个亚基, 之后它将募集内切核酸酶切割与核糖体结合的 mRNA 上游序列, 生成的 mRNA 片段将被 5'→3' 内切酶和 3'→5' 外切酶消化掉。(b) 末端终止介导的衰减。如同无终止密码子介导的衰减, 末端终止介导的衰减由核糖体的停滞起始。这种停滞的情况是由 RNA 二级结构或者一连串的密码子缺乏相应的负载 tRNA (一般是罕见的密码子) 所产生的。停滞的核糖体被 Dom34 和 Hbs1 所识别, 之后与无终止密码子介导的衰减类似, 核糖体释放、mRNA 被降解。

第三种监督 mRNA 翻译的机制与无终止密码子介导的衰减类似, 它被称为末端终止介导的衰减 (no-go decay, 图 15-52b)。这种机制能够识别在一条 mRNA 上停滞的核糖体。这种情况会发生在一个 mRNA 的编码区上出现了稳定的二级结构的时候, 或者

一连串的密码子对应的 tRNA 在某个细胞中不够用的时候。虽然 mRNA 停滞的原因和无终止密码子介导的衰减很不一样,但它们造成的结果是非常相似的。Dom34 和 Hbs1 结合到停滞的核糖体上激活了大小亚单位的解离。此外也有研究观察到此过程中出现对 mRNA 的内切反应。对于无终止密码子介导的衰减和末端终止介导的衰减,是哪个核苷酸内切酶参与了反应尚不明确。

无义密码子介导,无终止密码子介导和末端终止介导的 mRNA 衰减都有一个引人注目的特性:都需要通过受损 mRNA 的翻译过程去检测出缺陷的 mRNA 并对其降解。在没有进行翻译过程的情况下,受损的 mRNA 并不被很快地降解,而且具有正常的稳定性。因此,虽然不是直接作用,真核细胞需要依赖翻译的机制来校正它们的 mRNA。

小结

蛋白质是依据信使 RNA (mRNA) 的模板在翻译过程中合成的。翻译需要将核苷酸序列的信息解码为线性多肽链的氨基酸序列。蛋白质合成的机器由 4 个主要的部分组成:mRNA;适配 RNA,也称为转运 RNA,即 tRNA;将氨基酸连接于 tRNA 的氨酰-tRNA 合成酶;核糖体,它是蛋白质和 RNA 组成的多亚基复合体,催化肽键的形成。

mRNA 含有蛋白质的编码序列,以及翻译起始和终止的识别单元。编码序列称为可读框(ORF),由一系列称为密码子的、相连的三核苷酸单位组成。一个 ORF 确定一条多肽链。每个 ORF 都起始于一个起始密码子并结束于一个终止密码子。起始密码子在原核细胞中通常是 AUG 或 GUG,而在真核细胞总是 AUG。原核细胞中,起始密码子的前面有一段与核糖体的 16S RNA 互补的序列,它负责将核糖体排列在起始密码子上。在真核细胞,mRNA 的 5'端含有一个称为 5'帽子的特殊结构,它负责募集核糖体。真核的 mRNA 序列以一串 A 残基结束,称为 poly-A 尾,它能够提高翻译的效率。原核的 mRNA 经常含有两个或多个可读框,称为多顺反子。真核的 mRNA 一般只包含一个可读框,称为单顺反子。

tRNA 是 mRNA 的密码子和准备加入多肽链的氨基酸之间的物理界面。tRNA 是 L-型的分子,其一端(5'端)为反密码子环,3'端为凸出的 5'-CCA-3'序列。反密码子与密码子互补,通过碱基配对识别。其 5'-CCA-3'端是氨基酸的结合位点,氨基酸的加入是通过氨基酸的羰基和 2'或 3'端核糖的羟基形成的酰基来实现的。

氨酰-tRNA 合成酶分两步将氨基酸结合于 tRNA,这一过程称为负载。一个氨酰-tRNA 合成酶负责某种氨基酸的所有相应的 tRNA 的负载。合成酶通过与 L-型 tRNA 的两端作用来识别正确的 tRNA。合成酶负责将正确的氨基酸连接到相关的 tRNA 上,而且这一过程具有很高的保真度。一些氨酰-tRNA 合成酶通过校正机制来获得更高的准确率。

核糖体由大、小亚基组成,大亚基含有肽键形成的位点(肽酰转移酶中心),小亚基含有解码 mRNA 的位点(解码中心)。每一亚基由一种或多种 RNA 和多种蛋白质组成。RNA 不仅是亚基的主要结构组分,而且负责核糖体的主要功能。完整的核糖体含有三个横跨两个亚基的 tRNA 结合位点:A 位点是负载 tRNA 进入核糖体的位置,P 位点含有肽酰-tRNA,而 E 位点是脱氨基酸的 tRNA 离开核糖体的位置。

一个蛋白质的翻译包括大、小亚基的结合与分离的循环。在核糖体循环中,小、大亚基在可读框的起始位置结合起来,并在 ORF 翻译完成后分离为游离亚基。mRNA 的翻译始于 ORF 的 5'端,多肽链的合成以氨基末端向羧基末端的方向进行。

翻译有三个主要的步骤:起始、延伸和终止。原核细胞中,起始需要 mRNA 通过核糖体结合位点(RBS)与小亚基的 16S RNA 的作用来将核糖体吸引到 mRNA 上。这一作用由三个辅助蛋白(称为起始因子 IF1、IF2 和 IF3)协助,使两个亚基保持分离,并将一个特殊的起始 tRNA 募集至起始密码子。负载的起始 tRNA 的反密码子和起始密码子的配对引发了大亚基的募集结合、起始因子的释放及负载的起始 tRNA 进入 P 位点。这就是原核细胞的起始复合体,它为接受一个负载 tRNA 进入 A 位点并进行第一个肽键的形成做好了准备。

真核细胞的 mRNA 通过 5'帽子的识别和许多辅助因子的作用来募集小亚基。然后,一系列在功能上类似于原核起始因子的蛋白质被用来招募起始 tRNA 到小亚基上。然后,另一组在真核细胞中特有的因子能够识别 5'帽子并帮助 mRNA 结合到已经结合了起始因子的小亚基(43S 前起始复合物)上。然后小亚基沿着 mRNA 向下游扫描,直到遇见 AUG——起始密码子。与原核细胞一样,只有在起始密码子 AUG 被识别后,大亚基才能结合于 mRNA。

翻译延伸过程的第一步是将一个负载 tRNA 引入 A 位点。这在原核细胞是由 GTP 结合蛋白 EF-Tu 来催化的,在真核细胞则由它的等价物来催化。在氨酰基团进入肽酰转移酶中心之前,有许多机制保证了密码子和反密码子之间的正确配对。然后,通过将肽链从 P 位点的 tRNA 转移到 A 位点的氨酰-tRNA 来形成肽键。肽键的形成是由大亚基的肽转移酶中心的 RNA 及 P 位点 tRNA 的 2'-OH 催化的。这一核糖酶促使 A 位点的氨酰-tRNA 的氨基基团亲核攻击 P 位点上连接延伸着的多肽链的 tRNA 的羰基基团。最后,核糖体易位至下一个空的密码子上,这一过程由肽转移酶和延伸因子 EF-G(或真核细胞中的等价物)共同催化。易位的结果是 P 位点的脱氨酰基的 tRNA 移入 E 位点,并从 E 位点离开核糖体; A 位点的肽酰-tRNA 进入刚刚空出的 P 位点。mRNA 的下一个密码子移入空的 A 位点,并做好接受由 EF-Tu 携带的另一个负载 tRNA 的准备。

翻译终止于核糖体遇见一个终止密码子的时候,对终止密码子的识别是通过原核的两个 I 类释放因子之一和真核的一个 I 类释放因子进行的。释放因子促使肽酰-tRNA 的水解,导致完整的肽链释放出来。最后,在原核细胞中,一个 II 类释放因子、一个核糖体循环因子和一个起始因子(原核生物中为 IF3)通过引起 mRNA 和脱氨酰基的 tRNA 的释放,以及核糖体解离为大、小亚基的过程完成翻译的终止过程。真核生物中的翻译终止需要 eRF3 将 eRF1 带至核糖体。核糖体循环的机制尚不完全清楚,但是很有可能 eRF1 扮演了 RRF 在原核细胞中的角色。此时核糖体循环终于完成,小亚基又准备开始新一轮的多肽合成。

很多基因的表达是在翻译起始的水平受调控的。在细菌细胞中,这种调控总体上通过抑制小亚基与 RBS 的结合来进行。这种抑制可由蛋白质或 RNA 结合到 RBS 附近的 mRNA 序列上来介导。真核生物翻译的总体水平由 4E-BP 蛋白及 eIF2 α 激酶

来调控,前者可结合 eIF4E,并且同 eIF4G 竞争与之结合的能力,后者抑制 eIF2 把 GDP 转化为 GTP 的能力。特殊的真核 mRNA 的翻译调控有时由小 uORF 介导,它能够限制核糖体小亚基接近下游的 ORF。通过对这些机制进行改变,可以适应并调控某些特殊的基因。

细菌和真核细胞都采用翻译来监控 mRNA 的完整性并去除突变的 mRNA 及其蛋白质产物。缺失终止密码子的 mRNA 将导致合成某些异常蛋白,其将会被胞内蛋白酶识别并降解。包含提前终止密码子的真核生物 mRNA、停滞的核糖体或者缺少终止密码子的 mRNA 会被识别出来,之后相关的 mRNA 将进入降解过程。

参考文献

书籍

Mathews M.B., Sonenberg N., and Hershey J.W.B. 2007. *Translational control in biology and medicine*. Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, New York.

tRNA 及氨酰-tRNA 合成酶

Arnez J.G. and Moras D. 1997. Structural and functional considerations of the aminoacylation reaction. *Trends Biochem. Sci.* 2: 189–232.
Ling J., Reynolds N., and Ibbas I. 2009. Aminoacyl-tRNA synthesis and translational quality control. *Annu. Rev. Microbiol.* 63: 61–78.

核糖体

Dunkle J.A., Wang L., Feldman M.B., Pulk A., Chen V.B., Kapral G.J., Noeske J., Richardson J.S., Blanchard S.C., and Cate J.H.D. 2011. Structures of the bacterial ribosome in classical and hybrid states of tRNA binding. *Science* 332: 981–984.
Frank J. and Gonzalez R.L. 2010. Structure and dynamics of a processive Brownian motor: The translating ribosome. *Annu. Rev. Biochem.* 79: 381–412.
Koronstelev A., Trakhanov S., Laurberg M., and Noller H.F. 2006. Crystal structure of a 70S ribosome-tRNA complex reveals functional interactions and rearrangements. *Cell* 126: 1065–1077.
Moore P.B. and Steitz T.A. 2005. The ribosome revealed. *Trends Biochem. Sci.* 30: 281–283.
Poehlsgaard J. and Douthwaite S. 2005. The bacterial ribosome as a target for antibiotics. *Nat. Rev. Microbiol.* 3: 870–881.
Ramakrishnan V. 2002. Ribosome structure and the mechanism of translation. *Cell* 108: 557–572.
Rodnina M.V., Beringer M., and Wintermeyer W. 2006. How ribosomes make peptide bonds. *Trends Biochem. Sci.* 32: 20–26.
Selmer M., Dunham C.M., Murphy F.V., Weixlbaumer A., Petry S., Kelley A.C., Weir J.R., and Ramakrishnan V. 2006. Structure of the 70S ribosome complexed with mRNA and tRNA. *Science* 313: 1935–1942.

翻译

Balvay L., Soto Rifo R., Ricci E.P., Decimo D., and Ohlmann T. 2009. Structural and functional diversity of viral IRESes. *Biochim. Biophys. Acta* 1789: 542–557.
Brodersen D.E. and Ramakrishnan V. 2003. Shapes can be seductive. *Nat. Struct. Biol.* 10: 78–80.
Dever T.E. and Green R. 2012. The elongation, termination, and recycling phases of translation in eukaryotes. *Cold Spring Harb. Perspect. Biol.*

4: a013706.
Hernández G. 2008. Was the initiation of translation in early eukaryotes IRES-driven? *Trends Biochem. Sci.* 33: 58–64.
Laursen B.S., Sorenson H.P., Mortenson K.K., and Sperling-Peterson H.U. 2005. Initiation of protein synthesis in bacteria. *Microbiol. Mol. Biol. Rev.* 60: 101–123.
Nilsson J. and Nissen P. 2005. Elongation factors on the ribosome. *Curr. Opin. Struct. Biol.* 15: 349–354.
Nissen P., Kjeldgaard M., and Nyberg J. 2000. Macromolecular mimicry. *EMBO J.* 19: 489–495.
Sonenberg N. and Hinnebusch A.G. 2009. Regulation of translation initiation in eukaryotes: Mechanisms and biological targets. *Cell* 136: 731–745.
Weinger J.S., Parnell K.M., Forner S., Green R., and Strobel S.A. 2004. Substrate-assisted catalysis of peptide bond formation by the ribosome. *Nat. Struct. Mol. Biol.* 11: 1101–1106.

翻译的调控

Gebauer F. and Hentze M.W. 2004. Molecular mechanisms of translational control. *Nat. Rev. Mol. Cell Biol.* 5: 827–835.
Ingolia N.T., Ghaemmghami S., Newman J.R.S., and Weissman J.S. 2009. Genome-wide analysis in vivo of translation with nucleotide resolution using ribosome profiling. *Science* 324: 218–223.
Janssen B.D. and Hayes C.S. 2012. The tmRNA ribosome-rescue system. *Adv. Protein Chem. Struct. Biol.* 86: 151–191.
Richter J.D. and Sonenberg N. 2006. Regulation of cap-dependent translation by eIF4E inhibitory proteins. *Nature* 433: 477–480.
Shi W., Zhang X., Jiang X., Yuan H., Lee J.S., Barry C.E. 3rd, Wang H., Zhang W., and Zhang Y. 2011. Pyrazinamide inhibits translation in *Mycobacterium tuberculosis*. *Science* 333: 1630–1632.
van Hoof A. and Wagner E.J. 2011. A brief survey of mRNA surveillance. *Trends Biochem. Sci.* 36: 585–592.
Gebauer F. and Hentze M.W. 2004. Molecular mechanisms of translational control. *Nat. Rev. Mol. Cell Biol.* 5: 827–835.
Ingolia N.T., Ghaemmghami S., Newman J.R.S., and Weissman J.S. 2009. Genome-wide analysis in vivo of translation with nucleotide resolution using ribosome profiling. *Science* 324: 218–223.
Janssen B.D. and Hayes C.S. 2012. The tmRNA ribosome-rescue system. *Adv. Protein Chem. Struct. Biol.* 86: 151–191.
Richter J.D. and Sonenberg N. 2006. Regulation of cap-dependent translation by eIF4E inhibitory proteins. *Nature* 433: 477–480.
Shi W., Zhang X., Jiang X., Yuan H., Lee J.S., Barry C.E. 3rd, Wang H., Zhang W., and Zhang Y. 2011. Pyrazinamide inhibits translation in *Mycobacterium tuberculosis*. *Science* 333: 1630–1632.
van Hoof A. and Wagner E.J. 2011. A brief survey of mRNA surveillance. *Trends Biochem. Sci.* 36: 585–592.

习题

偶数习题的答案请参见附录 2

习题 1 请比较原核生物 mRNA 同真核生物 mRNA 的异同。

习题 2 请描述每个 tRNA 3'末端的 5'-CCA-3'序列的意义。

习题 3 请使用苏氨酸和苏氨酰-tRNA 合成酶分别写出 tRNA 负载过程的第一步和第二步的反应式, 然后写出总反应式。

习题 4 请使用苏氨酰-tRNA 合成酶写出编辑 Ser-tRNA^{Thr} 的反应式。

习题 5 请解释酪氨酰-tRNA 合成酶是如何区分酪氨酸和苯丙氨酸以避免错配的。

习题 6 你认为哪一种 tRNA 合成酶具有可以水解与甘氨酸发生错配的氨酰-tRNA 的编辑口袋 (editing pocket)? 请给出解释。

习题 7 mRNA 可以同时被多个核糖体进行翻译, 请描述该现象对细胞的有利之处。

习题 8 请描述一个可以支持该论断的实验——催化肽键转移反应的是核糖体中的一种 rRNA, 而不是核糖体中的蛋白质成分。

习题 9 请解释肽键形成的能量来自哪里。

习题 10 EF-G-GDP 和 EF-Tu-GTP-tRNA 是两种原核复合体, 它们在翻译延伸过程中可以在不同的时间点与解码中心的 A 位点发生相互作用。请解释相关的结构学研究是如何揭示这种相互作用的。

习题 11 请计算, 在起始完成后, 一轮延伸所需要消耗的核苷三磷酸的数量, 并描述核苷三磷酸是如何被利用的。

习题 12 请解释生物素抑制转录以及特异性靶向细菌细胞的一般机制。

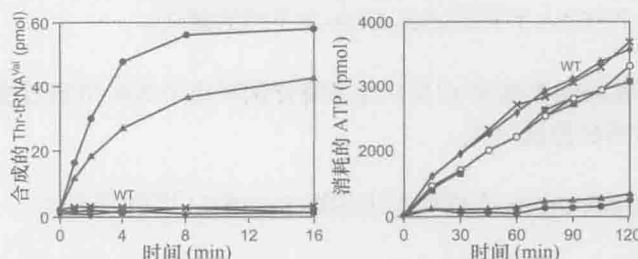
习题 13 原核细胞可以通过两种机制来抑制翻译的起始, 这是它们调节翻译的一种方式。请描述这两种机制。

习题 14 缬氨酰-tRNA 合成酶 (ValRS) 在一般情况下可以使缬氨酸发生腺苷酰化并将其转移到 tRNA^{Val} 中。但有些时候, ValRS 可以把苏氨酸错误地装填到 tRNA^{Val} 中。研究人

员想判断一下 ValRS 编辑口袋中哪种氨基酸对于编辑错误装填的 Thr-tRNA^{Val} 比较重要。

A. 为什么 ValRS 会对苏氨酸进行错误装填，而不是其他的氨基酸？

为了研究编辑口袋中重要的氨基酸残基，研究人员对编辑口袋的不同位置进行了氨基酸替代，然后使用突变型 ValRS 和野生型 ValRS 进行了体外装载反应并对合成的 Thr-tRNA^{Val} 的数量及消耗的 ATP 的数量进行了测量。突变型 ValRS 的标记是 F264A，表示第 264 位位点是丙氨酸而不是苯丙氨酸。相应的数据如下图所示。



ValRS 突变体的酶活性。野生型，◆；D279A，●；K270A，▲；其他突变型用■、○、X 和*表示。

(数据引自 Fukunaga R. and Yokoyama S. 2005. J. Biol. Chem. 280:29937-29945, 图 5 B 和 C, 第 29943

页. © The American Society for Biochemistry and Molecular Biology. 已取得授权)

- B. 根据左图的数据，与野生型 ValRS 相比，哪种或哪些突变编辑功能的缺失最为明显？为什么？
- C. 根据右图所示，相较于 K270A 的野生型 ValRS，野生型 ValRS 会消耗更多的 ATP，请解释这是为什么。

(胡学达 潘庆飞 译 周景辉 侯桂雪 夏 志 校)

第16章

遗传密码

本章概要

遗传密码具有简并性

遗传密码遵循的三条规律

抑制突变可以存在于相同或不同的基因中

遗传密码几乎通用

中心法则最核心的内容是遗传信息从由 4 个字母组成的线性多核苷酸链传递给由 20 个氨基酸语言组成的多肽链。如前所述,将遗传信息传递给氨基酸序列的翻译过程发生在核糖体上,并且是由一种称为 tRNA 的特殊转配器分子所介导的。这些 tRNA 能够识别由 3 个连续的核苷酸组成的密码子。由于每个位置上的核苷酸只有 4 种可能,所以三联密码子排列的总数是 $64 (4 \times 4 \times 4)$,远远超过了氨基酸的数目。

那么每一种氨基酸是由哪个三联密码子决定的呢?使用的规则又如何呢?在本章我们将要讨论遗传密码的本质、内在联系、遗传密码如何被“破译”(cracked),以及突变对 mRNA 编码能力的影响。

遗传密码具有简并性

表 16-1 罗列了 64 种密码子排列。三联密码子 5'端碱基列在表的左侧,中间的碱基排在顶上,而 3'端的碱基则位于右侧。遗传密码最突出的特征之一是 64 个密码子中的 61 个分别定义一个氨基酸,而其余的 3 种则是氨基酸链终止信号(见下面)。这意味着很多氨基酸是由超过 1 个以上的密码子定义的,这种现象称为密码子的简并性(degeneracy)。定义同一个氨基酸的几个密码子称为同义密码子(synonyms)。例如 UUU 和 UUC 是 Phe 的同义密码子,而 Ser 是由同义密码子 UCU、UCC、UCA、UGG、AGU 和 AGC 编码的。事实上,当密码子的第 1 和第 2 位核苷酸完全相同时,第 3 位核苷酸无论是胞嘧啶还是尿嘧啶,均编码相同的氨基酸,通常腺嘌呤和鸟嘌呤可以相似地进行互换。然而,并不是所有简并密码子的前两位核苷酸都是相同的。例如,Leu 既可以由 UUA 和 UUG 编码,也可以由 CUU、CUC、CUA 和 CUG 编码(图 16-1)。很多生物基因组 DNA 分子中 AT/CG 的比例有很大的变异,但它们的蛋白质分子中氨基酸的比例却没有相应的大变化,这一现象可以用密码子的简并性,特别是在密码子第 3 位单核苷酸上常见的胞嘧啶与尿嘧啶或者腺嘌呤与鸟嘌呤的互换性来解释(例如,

某些细菌的基因组中 AT / GC 的比例差别极大，但亲源性又很高，编码有着高度相似的氨基酸序列的蛋白质)。

表 16-1 遗传密码

		第 2 个位置					
		U	C	A	G		
第 1 个位置 (5'端)	U	UUU	UCU	UAU	UGU	U	U
		Phe	UCC	Tyr	Cys	C	C
		UUA	UCA	终止子	终止子	A	A
		Leu	UCG	终止子	Trp	G	G
	C	CUU	CCU	CAU	CGU	U	U
		CUC	CCC	His	CGC	C	C
		CUA	CCA	Gln	CGA	A	A
		CUG	CCG	CAC	CGG	G	G
	A	AUU	ACU	AAU	AGU	U	U
		Ile	ACC	Asn	AGC	C	C
		AUA	ACA	Lys	AGA	A	A
		AUG†	ACG	AAG	AGG	G	G
	G	GUU	GCU	GAU	GGU	U	U
		Val	GCC	Asp	GGC	C	C
		GUA	GCA	GAA	GGA	A	A
		GUG	GCG	GAG	GGG	G	G
							第 3 个位置 (3'端)

* 肽链“终止密码子”或者“无义密码子”。
† 细菌还用来定义起始的甲基-Met-tRNA^{Met}。

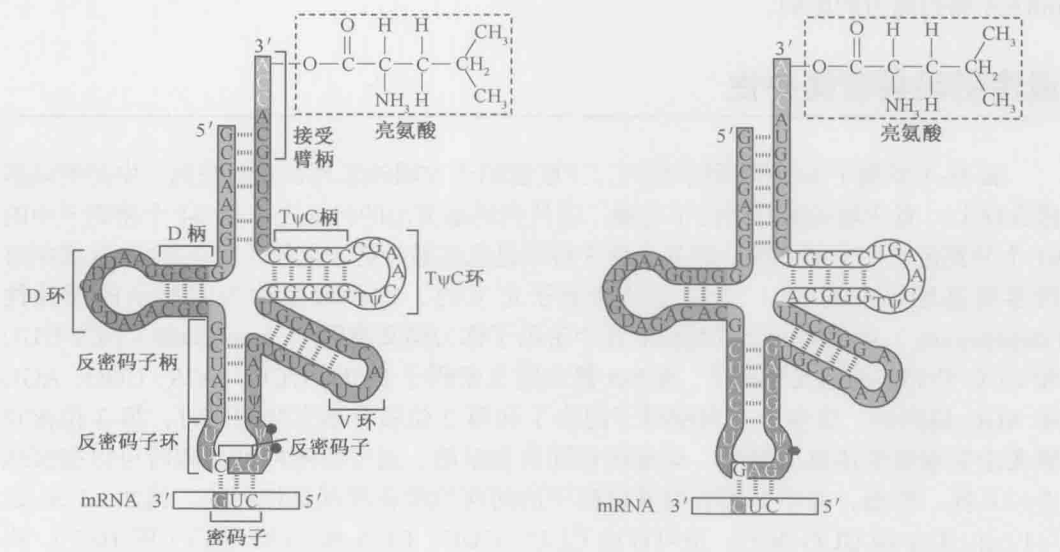


图 16-1 两个 tRNA^{Leu} 分子的密码子-反密码子配对。标出了 tRNA 结构中关键的柄、环区域 (第 14 章)。与 G (反密码子的 3'端) 连接的红色六边形表示碱基 N1 位置的甲基化。注意密码子的方向为 3'→5'。

认识密码子组成的规律

考察密码子在遗传密码中的分布,可以得到遗传编码的演化趋向于将突变的有害效应减少到最小的规律。例如,密码子第1个位置上核苷酸的突变将使编码的氨基酸,即使不完全相同,也比较相似。另外,第2个位置的核苷酸为嘧啶的密码子所编码的氨基酸往往呈疏水性,而为嘌呤的密码子所编码的蛋白质往往是极性氨基酸(表16-1,第5章及图5-4)。由于转换(A:T→G:C或者G:C→A:T替换)是最常见的点突变类型,密码子第2个位置的核苷酸变化往往使一个氨基酸被另一个非常相似的氨基酸所取代。最后,如果密码子第3个位置上的核苷酸发生转换突变,也极少产生出不同的氨基酸。在半数情况下,即使在这个位置上发生颠换突变,也不会带来什么不同的后果。

遗传密码中另一个显而易见的规律是:当密码子的第1个和第2个位置均为G或C时,第3个位置上的核苷酸无论为A、T、C或G中的任何一个,均编码相同的氨基酸(如Pro、Ala、Arg或者Gly)。另一方面,当密码子的第1个和第2个位置均为A或U时,第3个位置的核苷酸对蛋白质的编码就会产生影响。因为G:U碱基对比A:U碱基对强,当密码子的第1个和第2个位置为结合力强的G:C碱基对时,密码子将能够耐受第3个位置上碱基的错配。因此,在第3个位置上使所有4种核苷酸定义相同的氨基酸可能已逐渐演化成为一种安全机制,以便在阅读这种密码子时将错误减到最少。

反密码子的摆动配对

最初人们认为每一个密码子都有特异的tRNA反密码子。如果这种假说是正确的,生物体中应该有至少61种不同的tRNA,可能还有另外3种对应于终止密码子。然而有证据表明,某种高度纯化的、已知序列的tRNA可以识别几种不同的密码子。也有研究发现反密码子除了4种常规的核苷酸之外,还有第5种核苷酸——次黄嘌呤核苷酸(Inosine, I)。和其他tRNA中的次要核苷酸一样,次黄嘌呤核苷酸是通过完整tRNA链中的碱基进行酶修饰而得来的。次黄嘌呤源于腺嘌呤,即腺嘌呤分子上第6个碳原子脱去氨基,成为次黄嘌呤的6-酮基基团(6-keto group)[实际上,次黄嘌呤是由核糖和次黄嘌呤碱基(hypoxanthine)组成的核苷酸,但现已常常用来指碱基,就如同我们这里所用的]。

1966年,Francis Crick提出了摆动理论(wobble concept)来解释所观察到的现象。摆动理论指出,反密码子5'端的碱基在空间上不如其他2个位置上的碱基那么受限制,可以和密码子3'端的几种碱基形成氢键。

不是所有组合都行,配对局限于表16-2中的碱基。例如,位于摆动位置的U可以和A或G配对,I可以和U、C或A配对(图16-2)。摆动规则所允许的配对是那些核糖与核糖之间的距离与标准的A:U或G:C碱基对相似的配对。(除了I:A碱基对)

表 16-2 摆动理论的配对组合

反密码子中的碱基	密码子中的碱基
G	U 或 C
C	G
A	U
U	A 或 G
I	A、U 或 C

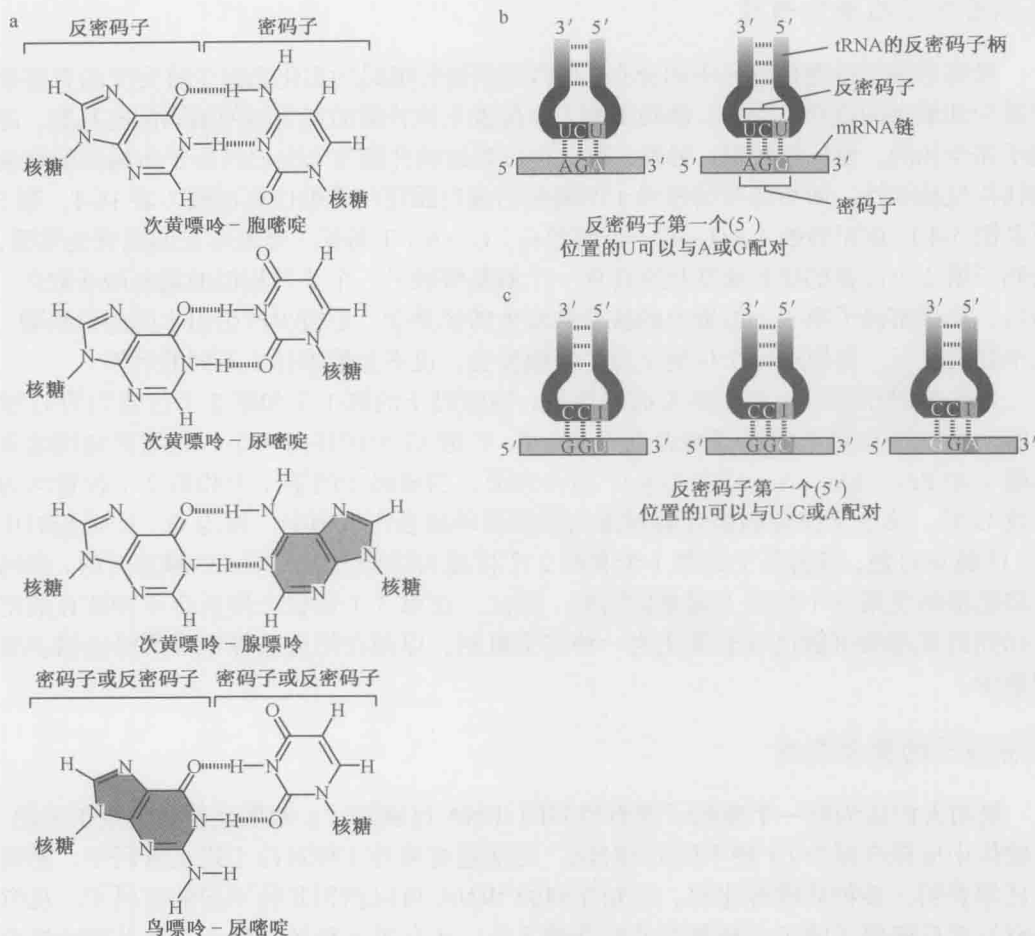


图 16-2 摆动碱基配对。注意所有摆动碱基的核糖与核糖之间的距离与 A : U 或 G : C 标准碱基对的距离相近。

嘌呤与嘌呤、嘧啶与嘧啶的配对分别使核糖与核糖之间的距离过长或者过短。

摆动规则不允许单个的 tRNA 分子识别 4 个不同的密码子。3 个密码子的识别只有当反密码子的第 1 个 (5') 位置是 I 时才行。

自 1966 年以来所积累的几乎所有的实验证据均支持摆动理论。例如, 摆动理论正确地预测到至少有 3 种 tRNA 存在, 以识别 Ser 的 6 种密码子 (UCU、UCC、UCA、UCG、AGU 和 AGC)。其他两个由 6 种密码子编码的氨基酸 (Leu 和 Arg) 也存在不同的 tRNA 以识别在第 1 或者第 2 个位置上有不同核苷酸的那些密码子。

在 tRNA 的三维结构中, 3 个反密码子碱基 (及其反密码子环中随之相连的 2 个碱基) 基本上都指向同一个方向, 它们精确的构象主要由碱基平面之间的堆叠作用所决定 (图 16-3)。反密码子的第 1 个 (5') 碱基位于碱基堆叠的末端, 其运动也许比其他两个碱基相对自由些, 所以在密码子的第 3 个 (3') 碱基位置上摆动。相反, 不仅反密码子的第 3 个 (3') 碱基位于碱基堆叠的中间, 而且相邻的碱基总是庞大的修饰嘌呤残基。因此, 碱基运动的受限性可能解释了摆动为什么不出现在密码子的第 1 个 (5') 位置上。

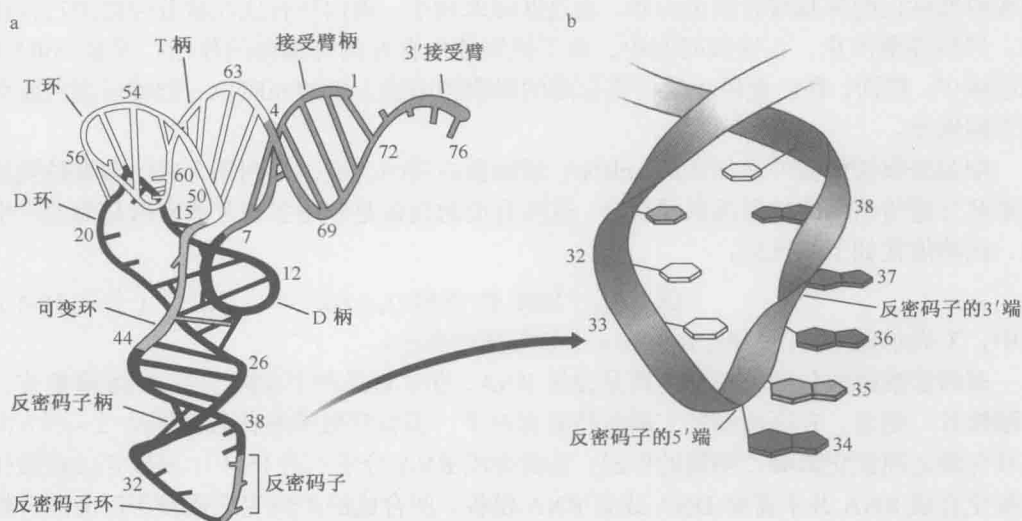


图 16-3 酵母 tRNA^{Phe} 的结构。(a) 基于 X 射线衍射数据得到的 L-型分子。(b) 反义密码子环的放大图。反义密码子碱基 (34~36) 显示为红色。反义密码子及在 3'端的随后两个碱基 (37 和 38) 是部分堆叠的。可以看见反义密码子 5'端的碱基比 3'端完全堆叠的碱基更自由地摆动。(引自 Kim S.-H. et al. 1974. *Proc. Natl. Acad. Sci.* 71: 4970.)

三个密码子指导链的终止

如前所述, 有三个密码子并不与任何氨基酸相对应, 相反, 它们表示链的终止。在第 14 章我们讨论到, 这些链终止密码子 UAA、UAG 和 UGA 不是由特殊的 tRNA 来阅读, 而是由称为释放因子 (RF) 的特殊蛋白质所阅读 (细菌中为 RF1 和 RF2, 而在真核生物中为 eRF1)。释放因子进入核糖体的 A 位点, 激发位于 P 位点的肽酰-tRNA 的水解, 使新合成的蛋白质释放出来。

遗传密码是如何破译的?

建立氨基酸与三联密码子之间的对应关系是分子生物学史上最伟大的成就之一 (历史回顾见第 2 章)。这些对应关系是如何建立的呢? 到 1960 年, 人们对 mRNA 如何参与蛋白质合成的总体轮廓已经有了基本了解。然而对是否能够很快地详细认识遗传密码本身并不乐观。人们相信要认识一个氨基酸的密码子, 不但需要准确地知道基因的核苷酸序列, 而且需要了解相应的蛋白质产物的氨基酸序列。当时, 测定氨基酸序列尽管是一个十分繁琐的工作, 但在实验室已经十分行之有效。而另一方面, 当时通用的 DNA 测序方法还非常原始。幸运的是, 这个明显的障碍并未阻止研究进程。1961 年, 即在 mRNA 发现后仅一年, 采用人工合成 mRNA 技术和无细胞的蛋白质合成系统使遗传密码的破译成为可能 (第 2 章)。

通过人工合成的 mRNA 激发氨基酸的掺入

生物化学家发现, 从活跃地进行蛋白质合成的大肠杆菌细胞中得到的提取物能够促

使放射性标记的氨基酸合成蛋白质。在这些提取物中,蛋白质合成在数分钟内进行得很快,然后逐渐停止。在这段时间中,由于提取物中存在的降解酶的作用,导致 mRNA 相应减少。然而,在已经停止蛋白质合成的提取物中加入新的 mRNA,能够使蛋白质合成立即恢复。

细胞提取物依赖外在加入的 mRNA 增加蛋白质的合成,为利用合成的多聚核糖核酸来解开遗传密码的性质提供了机会。这些合成的模板是利用多核苷酸磷酸化酶而产生的,该酶催化如下的反应:



式中, X 表示碱基; $[\text{XMP}]_n$ 表示有 n 个核苷酸的 RNA。

多核苷酸磷酸化酶的正常作用是分解 RNA,在生理条件下偏向于将 RNA 降解成二磷酸核苷。然而,在高浓度的二磷酸核苷存在下,多核苷酸磷酸化酶能够从 3'→5'方向在核苷酸之间催化磷酸二酯键的形成,从而合成 RNA 分子(图 16-4)。多核苷酸磷酸化酶催化合成 RNA 并不需要 DNA 或者 RNA 模板,所合成的产物完全依赖于反应混合物中各种二磷酸核苷的比例。例如,当只有二磷酸腺苷存在时,合成的 RNA 只有腺苷酸,因而称为多聚腺苷酸(**polyadenylic acid**)或 **poly-A**。同样也可以合成 poly-U、poly-C、poly-G。加入两种或者更多种不同的二磷酸核苷,可以形成复合的共聚物,如 poly-AU、poly-AC、poly-CU 和 poly-AGCU。在所有这些混合共聚物中,碱基的序列基本上是随机的,最相邻的碱基频率完全是由反应物的相对浓度决定的。例如,在 A 是 U 的 2 倍的情况下, poly-AU 分子中的序列类似 UAAUAUAAAUAUAUAAAAUAUU……

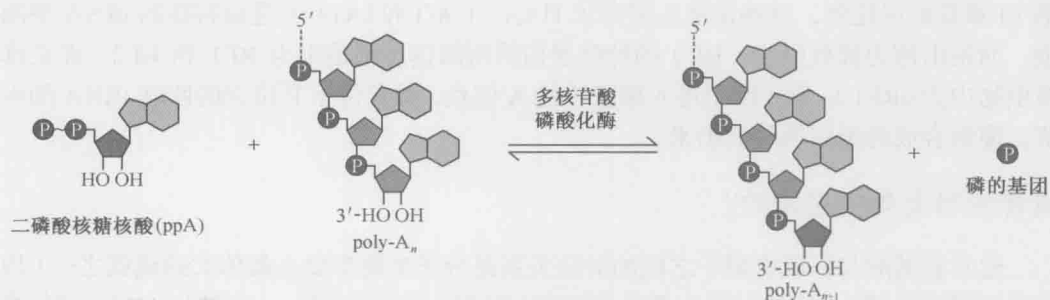


图 16-4 多核苷酸磷酸化酶反应。本图显示由多核苷酸磷酸化酶催化的多聚腺苷酸合成或降解的可逆反应。

Poly-U 编码多聚 Phe

在合适的离体条件下,几乎所有合成的多聚物会与核糖体连接并作为模板。幸运的是,早期的实验使用了高浓度的 Mg^{2+} 。高浓度的 Mg^{2+} 绕开了对起始因子和特殊的起始 fMet-tRNA 的需求,使 mRNA 在没有适当信号的情况下就能够开始多核苷酸链的合成。poly-U 是最先发现的具有 mRNA 活性的合成多聚核糖核酸。它特异性地选择苯丙氨酰-tRNA 分子,因而形成的多肽链只含有 Phe (多聚 Phe)。因此我们知道编码 Phe 的密码子是由 3 个鸟苷酸——UUU 组成的(如第 2 章和第 7 章及下文所讨论的,一个密码子由 3 个单核苷酸组成的观点来源于遗传学实验)。通过使用 poly-A 和 poly-C 的类似实验,发现了

CCC 是 Pro 的密码子, AAA 是 Lys 的密码子。不幸的是, 此类实验无法确定 GGG 定义何种氨基酸。poly-G 中的胞嘧啶残基相互之间形成牢固的氢键, 形成多链的三螺旋结构, 不能和核糖体结合。

混合多聚核苷酸使其他密码子的组成得以确定

poly-AC 分子可以含有 8 种不同的密码子: CCC、CCA、CAC、ACC、CAA、ACA、AAC 和 AAA, 其比例随着共聚物的 A/C 比例不同而有差异。当 AC 共聚物连接到核糖体上, 引起掺入的氨基酸有 Asp、Gly、His 和 Thr, 加上先前确定的由 CCC 编码的 Pro 和由 AAA 编码的 Lys, 这些氨基酸在多肽链中的比例取决于 A/C 的比例。例如, 由于 A 含量大大高于 C 的 AC 共聚体促进 Asp 的掺入远远多于 His, 所以我们得出结论, 即 Asp 由两个 A 和一个 C 编码, 而 His 由两个 C 和一个 A 编码 (表 16-3)。采用其他共聚体的类似实验使另外几个密码子的组成得以确定。然而, 此类实验并不能显示三联密码子中核苷酸的顺序。采用随机的共聚物无法了解编码组氨酸的两个 C 和一个 A 的排列顺序是 CCA、CAC 还是 ACC。

表 16-3 掺入到蛋白质的氨基酸

氨基酸	掺入氨基酸 的观察值	推断的密码 子组成	三联体的计算频率			三联体的计算频率总和	
			3A	2A1C	1A2C [*]		3C
Poly-AC （5：1）							
Asp	24	2A1C		20		20	
Glu	24	2A1C		20		20	
His	6	1A2C			4.0	4	
Lys	100	3A	100			100	
Pro	7	1A2C,3C			4.0	0.8	4.8
Thr	26	2A1C,1A2C		20	4.0		24
Poly-AC （1：5）							
Asp	5	2A1C		3.3		3.3	
Glu	5	2A1C		3.3		3.3	
His	23	1A2C			16.7	16.7	
Lys	1	3A	0.7			0.7	
Pro	100	1A2C,3C			16.7	83.3	100
Thr	21	2A1C,1A2C		3.3	16.7		20

在无细胞提取物中随机加入 A 和 C 的共聚体后观察蛋白质中所掺入的氨基酸。掺入量是指单个氨基酸最大掺入量的百分比, 然后用共聚物计算一个给定的密码子在多核苷酸产物中出现的频率。密码子的相对频率是指一个特定的核苷酸出现在密码子的指定位置的频率。例如, 当 A/C 比是 5:1 时, AAA/AAC 的比 = $5 \times 5 \times 5 : 5 \times 5 \times 1 = 125 : 25$ 。如果我们假定 3A 密码子的频率为 100, 则 2A 和 1C 密码子的频率为 20。将氨基酸掺入的频率和给定的计算的密码子出现频率作相关分析, 就能得到推定的密码子的组成。(*原文为 1A1C, 译者注)

tRNA 和特定的三联密码子结合

1964 年, 人们研发出一种直接确定某些三联密码子中 3 个核苷酸顺序的方法。这种

方法基于如下事实：即使缺乏蛋白质合成需要的所有因子，特定的氨酰-tRNA 分子仍然能够结合核糖体-mRNA 复合物。例如，当 poly-U 和核糖体混合时，只有苯丙氨酰-tRNA 会结合。相应地，poly-C 促进脯氨酰-tRNA 的结合。更为重要的是，这种特异的结合并不需要长片段 mRNA 分子的存在。事实上，三核苷酸和核糖体结合就足够了。三核苷酸 UUU 的加入导致苯丙氨酰-tRNA 的结合，如果加入 AAA，赖氨酰-tRNA 就特异地结合核糖体。这种三核苷酸效应的发现，为识别许多密码子内核苷酸的顺序提供了一种相对简便的方法。例如，三核苷酸 5'-GUU-3'促进缬氨酰-tRNA 的结合，5'-UGU-3'促进半胱氨酰-tRNA 的结合，5'-UUG-3'促进亮氨酰-tRNA 的结合（表 16-4）。尽管合成了所有 64 种可能的三联核苷酸，以确定每一个密码子的顺序，然而并非所有的密码子都是采用这种方法来确定的。一些三联核苷酸不如 UUU 或者 GUU 那样有效地结合核糖体，因而无法知道它们所编码的特定氨基酸。

表 16-4 氨酰 tRNA 分子与三联核苷酸-核糖体复合物的结合

三联核苷酸						结合的氨酰-tRNA
5'-UUU-3'	UUC					Phe
UUA	UUG	CUU	CUC	CUA	CUG	Leu
AAU	AUC	AUA				Ile
AUG						Met
GUU	GUC	GUA	GUG	UCU ^a		Val
UCU	UCC	UCA	UCG			Ser
CCU	CCC	CCA	CCG			Pro
AAA	AAG					Lys
UGU	UGC					Cys
GAA	GAG					Glu

a 注意，这是采用此方法错误排列的密码子。

重复共聚物确定密码子

在三联核苷酸结合技术产生的同时，有机化学和酶技术已经用于已知重复序列的多聚核糖核酸的合成（图 16-5）。核糖体可以在这些常规共聚物链上的任意点开始合成蛋

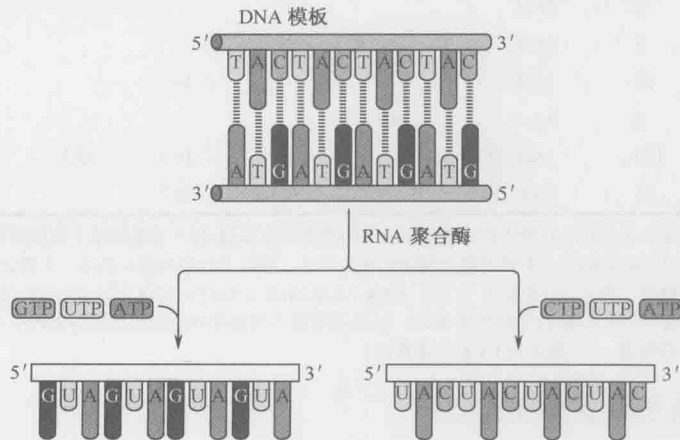


图 16-5 制备寡核苷酸。结合有机合成和 DNA 聚合酶 I 复制两种技术，可以生成含有简单重复序列的 DNA 双链。根据加入反应混合物中的三磷酸核苷的不同，RNA 聚合酶以某一条 DNA 链为模板，合成不同的长链多聚核苷酸。

白质，但是它们将特异的氨基酸掺入到肽链中。例如，重复序列 CUCUCUCU... 是一种常见多肽的信使，在此多肽中，Leu 和 Ser 交替出现。同样地，UGUGUG... 指导含有 Cys 和 Val 多肽链的合成。ACACAC... 指导含有 Thr 和 His 交替的多肽链的合成。由三联核苷酸序列 AAG(AAGAAGAAG)重复所组成的共聚物指导合成 3 种多肽：poly-Lys、poly-Arg 和 poly-Glu。poly-AUC 以同样的方式，作为 poly-Ile、poly-Ser 和 poly-His 的模板（表 16-5）。其他密码子的确定是从四联核苷酸重复序列获得的。

表 16-5 使用由 2 个或者 3 个单核苷酸合成的重复共聚物进行密码子的确定

共聚物	识别的密码子	掺入的氨基酸或者合成的多肽	确定的密码子
(CU) _n	CUC UCU CUC...	Leu	5'-CUC-3'
		Ser	UCU
(UG) _n	UGU GUG UGU...	Cys	UGU
		Val	GUG
(AC) _n	ACA CAC ACA...	Thr	ACA
		His	CAC
(AG) _n	AGA GAG AGA...	Arg	AGA
		Glu	GAG
(AUC) _n	AUC AUC AUC...	Poly-Ile	AUC
	UCA UCA UCA...	Poly-Ser	UCA
	CAU CAU CAU...	Poly-His	CAU

所有这些实验结果加起来使得 64 种密码子中的 61 种所编码的氨基酸得到确定（表 16-1），其余 3 种是链终止密码子：UAG、UAA 和 UGA，它们不定义任何氨基酸（注意：如前面章节所讨论，位于大肠杆菌的翻译起始序列时，AUG 作为起始密码子对应的是 N-甲酰甲硫氨酸，而不是通常的甲硫氨酸。）

遗传密码遵循的三条规律

遗传密码遵循三条指导密码子在 mRNA 中的排列和使用的规律。第一条规律是密码子从 5'→3'方向阅读。例如，二聚肽 NH₂-Thr-Arg-COOH 的编码顺序可以写成：5'-ACGCGA-3'（其中 5'-ACG-3'编码 Thr，5'-CGA-3'编码 Arg），或者写成 3'-GCAAGC-5'，即密码子按同样的顺序，但与原来的方向相反。然而，由于 mRNA 是从 5'→3'的方向进行翻译的，因此只有前者才是正确的编码序列；如果后者从 5'→3'方向进行翻译，则合成的肽链会是 NH₂-Arg-Thr-COOH，而不是 NH₂-Thr-Arg-COOH。

第二条规律是密码子不重叠，信息之间无缝隙。这意味着由相邻的三联体核苷酸所组成的密码子是连续的密码子。这样，三肽 NH₂-Thr-Arg-Ser-COOH 的编码序列是由序列 5'-ACGCGAUCG-3'中 3 个连续的、相互不重叠的三联密码子组成的。

最后一条规律是信息在固定的可读框上翻译，而可读框是由起始密码子设定的。第

14章提到,翻译始于蛋白质编码序列5'端的起始密码子。由于密码子是非重叠的并由3个连续的核苷酸组成,原则上一段核苷酸序列可以按照任何3个可读框进行翻译。起始密码子决定使用3个可能的可读框中的哪一个。例如,序列5'...ACGACGACGACGACGACG...3'可以翻译成一连串的Thr(5'-ACG-3')、一连串的Arg(5'-CGA-3')或者是一连串的Asp(5'-GAC-3'),这些都取决于上游起始密码子的框架。

改变遗传密码的三种点突变

在研究了遗传密码的本质之后,重新回顾点突变如何引起基因编码序列改变的议题是必要的(参见第9章)。引起编码一种特异氨基酸的密码子成为编码另一种氨基酸的密码子的改变称为错义突变(**missense mutation**)。其结果是有错义突变的基因,其蛋白质中的一个氨基酸被另一种氨基酸取代,就如经典的例子,人类遗传性疾病——镰状红细胞贫血,其中血红蛋白的 β -珠蛋白亚基的第6位Glu被Val取代。

另外一种具有更明显效应的改变是突变导致链终止密码子,称为无义突变(**nonsense mutation**)或者终止突变(**stop mutation**)。当遗传信息中出现无义突变时,由于过早的链终止,不完全的多肽链会从核糖体中释放出来。不完全肽链的大小取决于无义突变的位置。如果突变靠近基因起始端,所合成的多肽链非常短;如果突变靠近基因的末端,合成的肽链长度则几乎接近正常。如第14章所述,如果mRNA包含一个过早的终止密码子,就会在真核细胞中通过一个称为无义介导的mRNA衰减的过程而很快地降解。

第三种点突变是移码突变(**frameshift mutation**)。它是插入或者缺失一个或者几个碱基对,从而改变可读框。下面以应该读成一系列Ala的密码子框架中的串联重复序列GCU为例(为了清晰起见,密码子人为地用空格分开,当然,真正的mRNA是连续的):

Ala Ala Ala Ala Ala Ala Ala Ala
5'-GCU GCU GCU GCU GCU GCU GCU GCU-3'

现在假定在遗传信息中插入1个A,从而在插入位点产生1个Ser密码子(AGC)。引起的移码突变使插入位点下游的三联体读成Cys:

Ala Ala Ser Cys Cys Cys Cys Cys
5'-GCU GCU AGC UGC UGC UGC UGC UGC-3'

因此插入或者缺失一个碱基,不但显著地改变突变位点的遗传信息编码能力,而且同样影响下游的遗传信息。同样地,插入或者缺失两个碱基,其效应将扩散至突变位置下游的所有序列,导致完全不同的可读框。

最后考虑一下在遗传信息相近的位置插入3个额外碱基的情形。显而易见,在3个插入碱基位置上和之间的遗传信息会有显著的改变。但由于密码子是以3个核苷酸为单位的,在3个插入碱基的下游,mRNA将保持正常的可读框而不发生改变。

Ala Ala Ser Cys Met Leu His Ala
5'-GCU GCU ACU UGC AUG CUG CAU GCU-3'

遗传学证实遗传密码是以3个碱基为阅读单位的

上述例子是Francis Crick、Sydney Brenner及其合作者用一个经典实验验证的逻辑,

该实验用 T4 噬菌体建立了遗传密码以 3 个碱基为阅读单位的论点, 并且该论点的建立纯粹基于遗传学推论 (也就是说, 没有生物化学和分子生物学的证据)。遗传杂交制造出含有 3 个单碱基对插入在单个基因的相邻位点的噬菌体突变体。当然, 3 个碱基的插入搅乱了一小段密码子, 但目标基因 (称为 *rII*) 所编码的蛋白质能够忍受氨基酸序列的局部改变。这一发现表明, 尽管存在 3 个变异, 但基因的总编码能力并未发生改变, 这 3 个变异单独存在, 或者两两存在, 都会显著地改变基因信息的可读框 (致使其蛋白质产物没有活性)。由于基因能够耐受 3 个碱基的插入, 但不能耐受 1 个、2 个 (或 4 个) 碱基的插入, 因此遗传密码子必须以 3 个碱基为单位进行阅读。参见第 2 章和第 22 章有关那些证明了遗传密码以 3 个碱基为单位进行阅读的历史人物的讨论, 以及有关 T4 噬菌体作为模式系统在阐明遗传密码本质方面作用的描述。

抑制突变可以存在于相同或不同的基因中

通常, 有害突变的效应可以被第二个遗传变化逆转。其中某些继发突变易于理解, 如简单的逆转突变 (**reverse mutation**) 或者回复突变 (**back mutation**), 把改变了的核苷酸序列转变回原先的序列。比较难以理解的是突变发生在染色体的不同位置, 通过在 B 位点产生其他遗传变化抑制发生在 A 位点的突变所带来的变化。这种抑制突变 (**suppressor mutation**) 主要有两种类型: 一是基因内抑制 (**intragenic suppressor**), 即抑制突变和原来的突变位于同一个基因内, 但在不同的位置上; 二是抑制突变发生在另一个基因上, 即基因间抑制 (**intergenic suppression**)。抑制其他基因的突变的基因称为抑制基因 (**suppressor gene**)。在此我们考虑的两种突变抑制作用均通过导致产生好的 (或部分好的) 蛋白质拷贝而起作用, 原有的有害突变则使蛋白质失活。例如, 如果第一个突变使参与 Arg 合成的一个酶产生没有活性的拷贝, 那么抑制突变通过恢复合成该酶某些好的拷贝, 从而使 Arg 能够合成。然而, 基因内抑制突变与基因间抑制突变恢复正常蛋白合成的机制是完全不同的。

以错义突变为例来说明基因内抑制。错义突变的效应有时可以通过同一个基因内的另外一个错义突变而逆转。在这种情形下, 最初酶活性的丢失是由于在编码的蛋白质序列中存在一个错误的氨基酸而引起蛋白质三维构象的改变。同一个基因中的第二个错义突变可以通过恢复蛋白质分子功能基团附近的构象来恢复蛋白质生物学活性。图 16-6 显示了基因内抑制的另一个例子, 这时是移码突变。

基因间抑制涉及突变 tRNA

抑制基因并不是通过改变突变基因的核苷酸序列而发挥作用的。相反, 它们改变 mRNA 模板的阅读方式。最著名的抑制突变例子之一是突变 tRNA 基因, 它抑制蛋白质编码基因中无义突变产生的效应 (但也有抑制错义突变, 甚至移码突变的突变 tRNA)。在大肠杆菌中, 3 个终止密码子都有抑制基因。它们通过把终止密码子阅读成一种特定氨基酸的信号而起作用。例如, 有 3 个研究得清楚的抑制 UAG 密码子的基因, 在无义

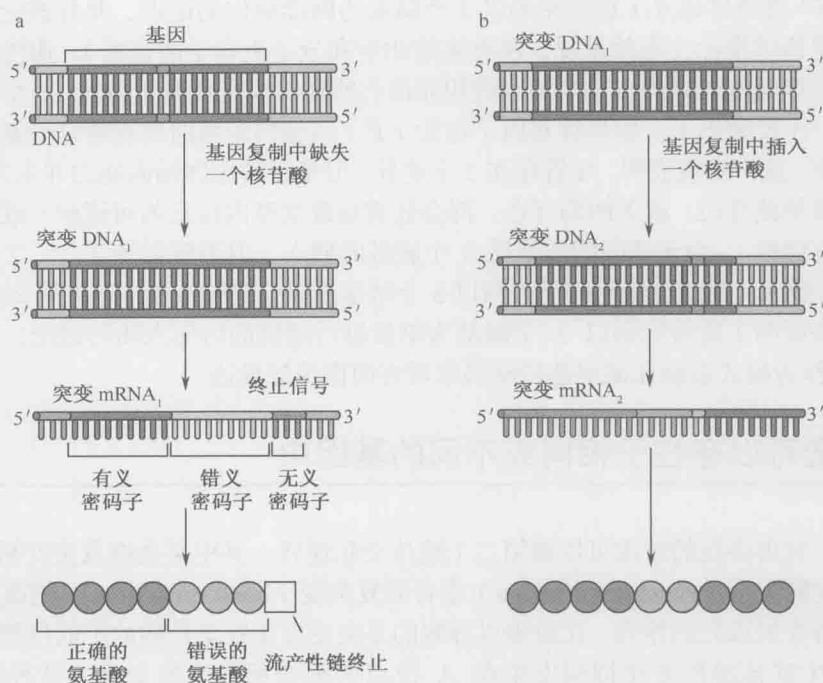


图 16-6 移码突变的抑制。(a) 核苷酸编码序列的一个缺失可以导致所合成的多肽链不完全并失去活性。(b) 如图(a)所示的缺失效应可以被编码序列的第二个突变, 即一个插入所纠正。插入的纠正效果表现为合成完整的肽链, 但有两个氨基酸发生替代。根据序列中替代的不同, 蛋白质可能具有部分或者全部活性。

突变位置一个抑制基因插入 Ser, 另外一个插入 Glu, 第 3 个插入 Tyr。在 3 个 UAG 抑制突变中, 3 种氨基酸的每一种 tRNA 的反密码子都已经发生改变。例如, Tyr 抑制子源自 tRNA^{Tyr} 基因内的一个突变, 该突变使反密码子从 GUA (3'-AUG-5') 转变为 CUA (3'-AUC-5'), 从而使其能够识别 UAG 密码子 (图 16-7)。Ser 和 Glu 抑制 tRNA 也源自反密码子中的单个碱基突变。

带有无义抑制子的细胞含有突变改变了的 tRNA, 这一研究发现带来了这样的问题: 与这些 tRNA 相应的密码子如何能继续正确地阅读呢? 对 Tyr UAG 抑制子来说, 答案来自于有 3 个分别独立的基因编码 tRNA^{Tyr} 。一个编码主要的 tRNA^{Tyr} 类型, 而另外两个重复的基因编码表达量比较少的类型。两个重复基因中的某个总是抑制突变位点。UGA 抑制就没有这种进退两难的情况, 它是由一种突变形式的 tRNA^{Trp} 介导的; 抑制 tRNA^{Trp} 仍然具有阅读 UGG (Trp) 密码子的能力, 同时也能识别 UGA 终止密码子。这可能是由于反密码子从 tRNA^{Trp} 野生型的 CCA (3'-ACC-5') 转变为突变型的 UCA (3'-ACU-5'), 根据前边所讨论到的摆动原理, 密码子在 3' 位置上的 A 或者 G 可以被反密码子 5' 位置上的 U 识别。

无义突变抑制也能识别正常的终止信号

无义抑制行为可以看成是抑制 tRNA 和释放因子之间的竞争。当一个终止密码子进

入核糖体 A 位点,是读过去还是多肽链终止,取决于两者中哪一个优先到达该位置。UGA 密码子的抑制是有效的。在有抑制 tRNA 存在时,半数以上的链终止信号被读成特定的氨基酸密码子。大肠杆菌可以耐受 UAG 终止密码子的这种误读,因为 UAG 不常用作可读框末端的链终止密码子。相反,UAA 密码子抑制的平均频率通常在 1%~5%,而且产生 UAA 抑制 tRNA 的突变细胞生长缓慢。这是可以预料的,因为 UAA 常常用作链终止密码子,所以被抑制 tRNA 识别会导致产生很多异常的长肽链。

证实遗传密码的正确性

如前所述,遗传密码是采用涉及无细胞蛋白质合成系统的生物化学方法破译的。但分子生物学家一般对仅仅基于体外实验的方法持怀疑态度。那么我们如何可以确定活细胞内的遗传密码是如表 16-1 所示的呢?当然,在目前大规模 DNA 测序的时代,从微生物到人类的不同生物的基因组中所有核苷酸序列

已经探明,遗传密码子不但得到确证,而且在整个生物界是通用的或几乎通用的(见下文)。但是,1966 年,在人们能够进行 DNA 测序之前很久,一个经典实验帮助确证了遗传密码。该实验是通过基因重组构建 T4 噬菌体的突变体,该突变体带有一对相互抑制的插入和缺失突变(和图 16-6 的实验相似)。研究的基因编码一种细胞壁降解酶——溶菌酶,之所以用它来进行实验,是因为该酶比较小、易于纯化,并且它的所有氨基酸序列是已知的。实验的策略是将溶菌酶双突变基因的氨基酸序列与野生型基因的氨基酸序列进行比较。

当突变的氨基酸序列 (...NH₂-Thr Lys **Val His His Leu Met Ala Ala** Lys-COOH...) 与野生型 (...NH₂-Thr Lys **Ser Pro Ser Leu Asn Ala Ala** Lys-COOH...) 比较时,发现其中有

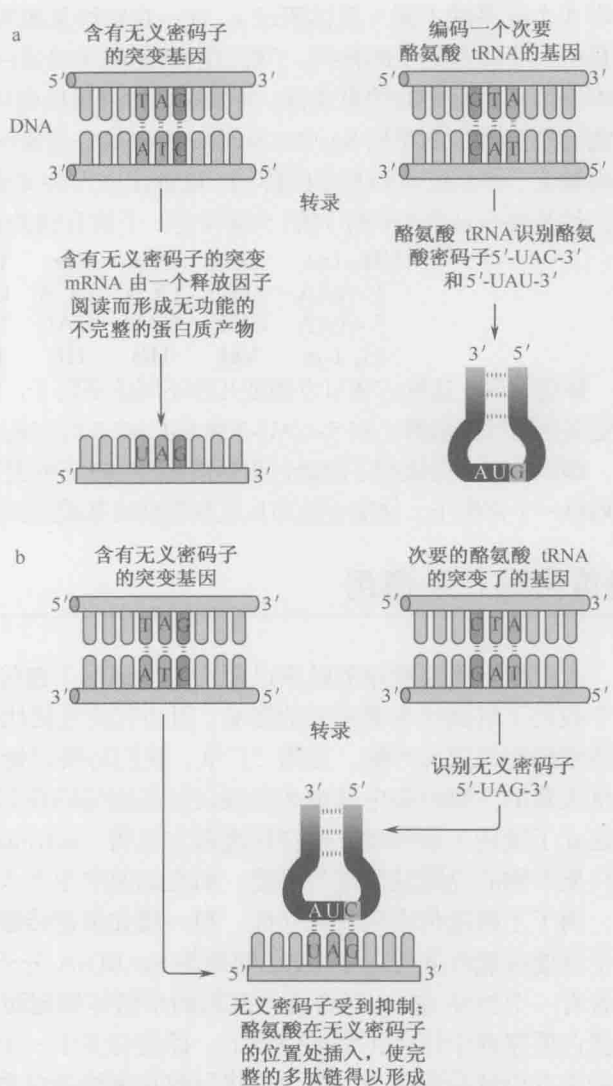


图 16-7 无义抑制。本图显示一个次要的 Tyr tRNA 如何抑制 mRNA 中的无义密码子。

一串5个氨基酸不同(黑体所示)。这一观察结果表明插入和缺失突变已经搅乱了突变体信息中一小段密码子的排列。了解打乱的密码子对蛋白质氨基酸序列的影响为认识遗传密码本质增加了重要的约束条件。特别是,如果遗传密码如生物化学实验所揭示的那样,就可能鉴别出野生型序列 Ser Pro Ser Leu Asn 的一组密码子,在这组序列的一端插入、在另一端缺失,并经过恰如其分的排列,能够定义出突变氨基酸的序列。事实上,有办法这样做,就是要在基因编码序列的5'端构建一个核苷酸的缺失,3'端构建一个核苷酸的插入:

NH ₂ -Lys	Ser	Pro	Ser	Leu	Asn	Ala-COOH
5'-AAA	AGU	CCA	UCA	CUU	AAU	GC-3'
5'-AAA	GUC	CAU	CAC	UUA	AUG	GC-3'
NH ₂ -Lys	Val	His	His	Leu	Met	Ala-COOH

你会发现,这种方案可以确证几种不同的密码子,而且证明在体内不止一种的同义密码子定义相同的氨基酸(如5'-CAU-3'和5'-CAC-3'均定义His)。最后一点,也是非常重要的一点,即该研究方案证明了翻译过程是沿着5'→3'方向进行的(提示:当你在研究中从3'→5'排列每一个密码子,你能否按照从氨基端到羧基端的方向正确说明两个氨基酸的序列)。

遗传密码几乎通用

大规模基因组测序的结果已经广泛地证实了遗传密码子的通用性。密码子的通用性对于我们了解演化有着重大的影响,因为它使直接比较基因组序列已知的所有生物的蛋白质编码序列成为可能。在第21章,我们将要讨论到,已有强有力的计算机程序,可以从大量的生物种类中搜索和发现目标基因编码序列的相似性。遗传密码的通用性还帮助建立了遗传工程领域,使在代理宿主生物(surrogate host organism)中表达编码有用蛋白质产物的克隆基因成为可能,如在细菌中生产人类胰岛素(详见第21章)。

为了了解遗传密码的保守性,想一想如果遗传密码发生突变将会发生什么。例如,一个突变可能改变对应于UCU的那类Ser tRNA分子,使它转而识别UCU序列。这对只含有一个指导tRNA^{Ser}合成的基因的单倍体细胞而言是致命的,因为Ser将不能插入到蛋白质序列中许多正常的位置上。即使有多于一个的tRNA^{Ser}基因(如二倍体细胞),这种突变仍然是致命的,因为这将导致在细胞蛋白质中很多Phe被Ser同时取代。

从上述观点出发,对某些亚细胞器中的遗传密码和标准密码有些微差异的发现就显得完全出乎人们的意料了。这是在研究人线粒体基因组DNA全长16569bp时才意识到的。但之前在酵母、果蝇和高等植物线粒体中已经观察到该现象。已知编码蛋白质区域的序列揭示了在标准密码子和线粒体密码子之间存在以下的差异(表16-6):

- UGA 编码 Trp, 而非终止信号。因此线粒体 tRNA^{Trp} 的反密码子既识别 UGG, 也识别 UGA, 似乎遵循传统的摆动规则。
- 非起始的 Met 既可以由 AUG 编码, 也可以由 AUA 编码。
- 在哺乳动物的线粒体中, AGA 和 AGG 并不编码 Arg (在“通用”密码里 Arg 有 6 个密码子), 而是指示链的终止。因此, 在哺乳动物的线粒体密码中有 4 个终止密码子 (UAA、UAG、AGA 和 AGG)。
- 在果蝇的线粒体中, AGA 和 AGG 也不编码 Arg, 而是编码 Ser。

表 16-6 哺乳动物线粒体的遗传密码*

		第 2 个位置					
		U	C	A	G		
第 1 个位置 (5'端)	U	UUU Phe (GAA) [†]	UCU	UAU Tyr (GUA)	UGU Cys (GCA)	第 3 个位置 (3'端)	U
		UUC	UCC Ser (UGA)	UAC	UGC		C
		UUA Leu (UAA)	UCA	UAA 终止子	UGA Trp (UCA)		A
		UUG	UCG	UAG 终止子	UGG		G
	C	CUU	CCU	CAU His (GUG)	CGU		U
		CUC	CCC Pro (UGG)	CAC	CGC Arg (UCG)		C
		CUA	CCA	CAA Gln (UUG)	CGA		A
		CUG	CCG	CAC	CGG		G
	A	AUU Ile (GAU)	ACU	AAU Asn (GUU)	AGU Ser (GUC)		U
		AUC	ACC Thr (UGU)	AAC	AGC		C
		AUA Met (GAU) [‡]	ACA	AAA Lys (UUU)	AGA 终止子		A
		AUG	ACG	AAG	AGG 终止子		G
	G	GUU	GCU	GAU Asp (GUC)	GGU		U
		GUC	GCC Ala (UGC)	GAC	GGC Gly (GCC)		C
		GUA	GCA	GAA Glu (UUC)	GGA		A
		GUG	GCG	GAG	GGG		G

*线粒体遗传密码与“通用”遗传密码(表 16-1)的区别用阴影表示。

†每一组密码子用阴影表示并有单一的 tRNA 来阅读,该 tRNA 的反密码子以 5'→3'写在括号内。每 4-密码子组被 1 个 tRNA 阅读,该 tRNA 的反密码子的第一个(5')位置有一个 U。末端为 U/C 或者 A/G 的 2-密码子组在通过 tRNA 的 GU 摆动来阅读,反密码子第一位置分别是 G 或 U。反义密码子经常含有修饰碱基。

‡注意在反义密码子第一位置的 C 进行不寻常的配对。

也许并不奇怪,谈到解码线粒体信息的规则,线粒体 tRNA 同样不同寻常。哺乳动物线粒体中只有 22 个 tRNA,但根据摆动原则,至少需要 32 种 tRNA 分子来解码“通用”密码子。结果,当一个氨基酸有 4 种密码子(密码子第 1 和第 2 位的核苷酸相同)来定义时,只涉及单一的线粒体 tRNA(而在非线粒体系统,至少需要 2 种 tRNA 分子)。线粒体 tRNA 的反密码子 5'(摆动)位置上的核苷酸都是一个 U,它可以和密码子 3'位置上的 4 种核苷酸中的任何一种进行配对。如果密码子 3'位置上是由嘌呤碱基组成的密码子,与由嘧啶碱基组成的密码子编码不同的氨基酸,那么线粒体 tRNA 反密码子 5'第一核苷酸位置上是经过修饰的 U,它限制摆动,只与两个嘌呤配对。

通用密码子例外的情况不仅限于线粒体,也见于几个原核生物基因组和某些真核生物的核基因组。山羊支原体(*Mycoplasma capricolum*)用 UGA 编码 Trp,而非终止密码子。同样地,一些单细胞原生动物用 UAA 和 UAG 编码 Gln,而在“通用”密码子中,它们是终止密码子。最后,在“通用”密码中 Leu 的密码子 CUG,在假丝酵母(*Candida*)中变成了 Ser 的密码子。

我们方才讨论了某些特定细胞器和生物体中遗传密码的改变,但是,有些遗传密码的差异会增加编码氨基酸的种类,也就意味遗传密码的拓展(而不是改变)。在框 16-1 中我们将考察这些氨基酸在自然和人为条件下是如何生成的,以及如何通过一些精巧的工程学手段进入到蛋白质中。

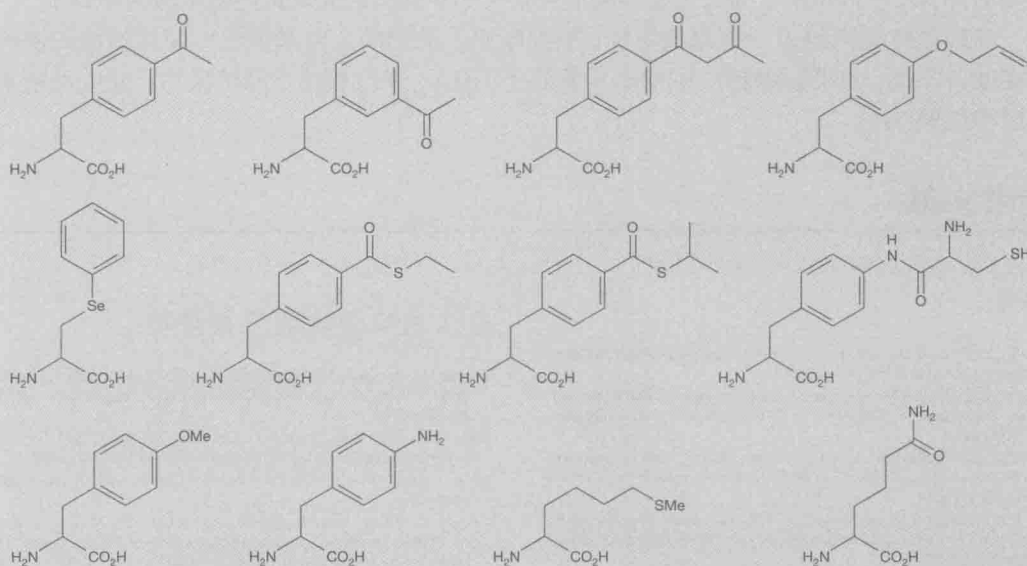
框 16-1 遗传密码的拓展

正如我们已经看到的,64 个密码子中的 61 个指定了蛋白质中最常见的 20 种氨基酸。然而,一些蛋白质含有一些不常见的氨基酸,这些氨基酸并没有被这 61 个密码子所指定。例如,胶原蛋白含有羟脯氨酸,它是由脯氨酸加入多肽链后经羟基化形成的。还有一些蛋白质含有硒代半胱氨酸,它是在装载了丝氨酸的 tRNA 上形成的。丝氨酸通过酶催化同硒结合而转化成硒代半胱氨酸。装载了硒代半胱氨酸的特定的 tRNA 在特定的 UGA 密码子处进入核糖体,该 UGA 密码子的两侧含有特定的序列,可以被专一的转录延伸因子所识别。该转录延伸因子把装载有硒代半胱氨酸的 tRNA 引入 A 位点,在这里,含有金属的氨基酸被合并到正在延长的多肽链中。这些和其他一些关于修饰后氨基酸的例子都包括这样的机制:把改变后的氨基酸引入蛋白质而不违反遗传密码的通用性。但是,如果通过基因工程对指定非天然氨基酸的遗传密码进行扩展,又会怎样呢?我们是否可以通过这一方法在蛋白质的特定位点引入定制的氨基酸,并因此可以创造出新的蛋白质乃至具有特定用途的整个生物体呢?

两种研究的整合把这种可能性提高到现实的范畴。一个是,可以识别 UAG 的 tRNA 已经被创造出来,但它还不是所有大肠杆菌中的氨酰-tRNA 合成酶都可以作用的底物。但是,通过迭代演化的策略,一些同源的合成酶已经被合成成功,它们可以识别特定的 tRNA 并把特定的人工氨基酸装载上。通过这种方法,一系列的合成酶都可以被合成出来,它们可以识别一些同源 tRNA,这些 tRNA 可以带有一系列的具有特定用途的非天然氨基酸,如拥有重金属结合位点(促进 X 射线衍射研究),荧光结构(用于荧光显微镜),光交联位点,或者化学反应基团(框 16-1 图 1)。可以产生识别 UAG 密码子 tRNA 的大肠杆菌菌株及这种新型合成酶一起,可以从培养基中获得同源的非天然氨基酸并通过 mRNA 上的 UAG 密码子把这种氨基酸整合到蛋白质中。例如,如果我们想在目的蛋白的特定位置引入光交联位点,我们可以把 TAG 密码子引入该蛋白质的编码序列中,并在大肠杆菌中表达含有 TAG 的基因,这些基因通过基因工程可以把非天然氨基酸引入到 UAG 密码子处。

同时,另一种研究则创造了这样的大肠杆菌菌株,该菌株种所有 314 个 TAG(UAG)终止密码子都被 TAA(UAA)终止密码子所替代。这一特性的获得经历了两个阶段。第一阶段,通过一种被称为多元自动化基因组改造(multiplex automated genome engineering, MAGE)的方法,创造出 32 个菌株,其中 TAG 密码子的不同子集都被同义的终止密码子所替代。接下来,通过一种基于层次基因组接合的策略把所有 314 个密码子替代整合到一个菌株种,这一策略称为接合组装基因组改造(conjugative assembly genome engineering, CAGE)。这一策略保证了大肠杆菌中的 TAG 密码子可以同定制的氨基酸最大限度的接合。在将来,这样的策略还可以用于其他微生物,如

酵母。卸掉了 20 种天然氨基酸的限制，经过改造的大肠杆菌和酵母将拥有指定第 21 种氨基酸的密码子，这或许可以使它们在实验室的可控条件下演化出比其未经修饰的祖先更多的有用特征。



框 16-1 图 1 经拓展的遗传密码子可以接合的非天然氨基酸。(引用自 <http://schultz.scripps.edu/research.php>, courtesy Peter Schultz.)

小结

从细菌到人类每一种生物都“通用”的遗传密码中，61 种密码子编码特定的氨基酸；其余 3 种是终止密码子。密码子有高度的简并性，即几种密码子（同义）通常与一种氨基酸相对应。有时一个特定的 tRNA 可以特异地识别几种密码子，这种能力来自于反密码子 5'端碱基的摆动。终止密码子 UAA、UAG 和 UGA 由特异的蛋白质识别，而非特异的 tRNA 分子。

遗传密码子遵守 3 个原则：密码子从 5'→3'方向进行阅读；密码子相互不重叠并且信息没有缝隙；信息是在固定的可读框里翻译的，可读框由起始密码子设定。

遗传密码是通过在无细胞提取物中研究蛋白质合成而破译的。在原信使组分消耗殆尽的提取物中加入新的 mRNA 导致产生新的蛋白质，它们的氨基酸序列是由外加的 mRNA 所决定的。对合成的多聚核糖核酸 poly-U 可以特异地编码 poly-Phe 的发现是遗传密码破译的第一步（也许是最重要的一步）。用其他合成的均一的多聚核糖核酸（如 poly-C 等）或者混合的多聚核糖核酸（如 poly-AU 等），使不同氨基酸的密码子组成得以确定。密码子中核苷酸的准确排列的最终确定则源自随后对特异的三核苷酸-tRNA-核糖体相互作用的研究，以及使用了常见的共聚物作为信使。

改变密码的点突变包括错义突变,它使一个氨基酸的密码子变为另外一个氨基酸的密码子;无义突变可以使蛋白质的合成过早终止;移码突变则改变遗传信息的可读框。在一些情况下,错义突变、无义突变和移码突变的效应可以部分地被基因外抑制所逆转。例如,突变的 tRNA 可以将由于无义突变造成的终止密码子阅读成编码特定氨基酸的密码子。

在线粒体基因组及一些原核生物、单细胞原生动物的主要基因组中使用的遗传密码存在些许不同,如“通用密码”中的终止密码子 UGA,在线粒体、原核生物、原生动物基因组中编码 Trp。

参考文献

书籍

- Celis J.E. and Smith J.D., eds. 1979. *Nonsense mutations and tRNA suppressors*. Academic Press, New York.
- Clark B. and Petersen H., eds. 1984. Gene expression: The translational step and its control. *Alfred Benzon Symposium*, vol. 19. Copenhagen, Munksgaard.
- Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology. 1966. Volume 31: *The genetic code*. Cold Spring Harbor Laboratory, Cold Spring Harbor, New York.
- Söll D.G., Abelson J.N., and Schimmel P.R., eds. 1980. *Transfer RNA: Biological aspects*. Cold Spring Harbor Laboratory, Cold Spring Harbor, New York.
- Ycas M. 1969. *The biological code*. Wiley (Interscience), New York.

遗传密码的特征

- Crick F.H.C. 1966. Codon-anticodon pairing: The wobble hypothesis. *J. Mol. Biol.* **19**: 548-555.
- Kohli J. and Grosjean H. 1981. Usage of the three termination codons: Compilation and analysis of the known eukaryotic and prokaryotic translation termination sequences. *Mol. Gen. Genet.* **182**: 430-439.
- Lagerkvist U. 1981. Unorthodox codon reading and the evolution of the genetic code. *Cell* **23**: 305-306.

密码是如何被打断的

- Crick F.H.C. 1963. The recent excitement in the coding problem. *Prog. Nucleic Acid Res.* **1**: 164.
- Khorana H.G. 1968. *Polynucleotide synthesis and the genetic code*. *Harvey Lecture Series 1966-1967*, Vol. 62. Academic Press, New York.
- Nirenberg M. and Leder P. 1964. The effect of trinucleotides upon the binding of sRNA to ribosomes. *Science* **145**: 1399-1407.
- Speyer J.F., Lengyel P., Basilio C., Wahba A.J., Gardner R.S., and Ochoa S. 1963. Synthetic polynucleotides and the amino acid code. *Cold Spring Harbor Symp. Quant. Biol.* **28**: 559-568.

习题

偶数习题的答案请参见附录 2。

习题 1 列举两种没有密码子简并性的氨基酸,并解释其原因。

遗传密码遵循的三条规律

- Brenner S., Stretton A.O.W., and Kaplan S. 1965. Genetic code: The non-sense triplets for chain termination and their suppression. *Nature* **206**: 994-998.
- Crick F.H.C., Barnett L., Brenner S., and Watts-Tobin R.J. 1961. General nature of the genetic code for proteins. *Nature* **192**: 1227-1232.
- Garen A. 1968. Sense and nonsense in the genetic code. *Science* **160**: 149-159.
- Terzaghi E., Okada Y., Streisinger G., Emrich J., Inouye M., and Tsugita A. 1966. Change of a sequence of amino acids in phage T4 lysozyme by acridine-induced mutations. *Proc. Natl. Acad. Sci.* **56**: 500-507.

抑制

- Buckingham R.H. and Kurland C.G. 1980. Interactions between UGA-suppressor tRNA^P and the ribosome: Mechanisms of tRNA selection. In *Transfer R.N.A.: Biological aspects* (ed. D. Söll, et al.), pp. 421-426. Cold Spring Harbor Laboratory, Cold Spring Harbor, New York.
- Ozeki H., Inokuchi H., Yamao F., Kodaira M., Sakano H., Ikemura T., and Shimura Y. 1980. Genetics of nonsense suppressor of tRNAs in *Escherichia coli*. In *Transfer R.N.A.: Biological aspects* (ed. D. Söll, et al.), pp. 341-349. Cold Spring Harbor Laboratory, Cold Spring Harbor, New York.
- Steege D.A. and Söll D.G. 1979. Suppression. In *Biological regulation and development I* (ed. R.F. Goldberger), pp. 433-486. Plenum, New York.

遗传密码的扩展

- Isaacs F.J., Carr P.A., Wang H.H., Lajoie M.J., Sterling B., Kraal L., Tolonen A.C., Gianoulis T.A., Goodman D.B., Reppas N.B., et al. 2011. Precise manipulation of chromosomes in vivo enables genome-wide codon replacement. *Science* **333**: 348-353.
- Noren C.J., Anthony-Cahill S.J., Griffith M.C., and Schultz P.G. 1989. A general method for site-specific incorporation of unnatural amino acids into proteins. *Science* **192**: 1227-1232.

习题 2 解释密码子 5'-AAG-3'编码赖氨酸和密码子 5'-AGG-3'编码精氨酸的细胞优势。

习题 3 对于 mRNA 密码子 5'-ACU-3', 该密码子编码哪个氨基酸? 哪个 DNA 序列编码这该密码子? 给出识别该密码子的 tRNA 的反密码子序列。

习题 4 按照 5'→3'规则写出核苷酸序列, 判断(是或者否)以下的每个 mRNA 密码子是否可以被 tRNA 反密码子 ICG 识别。

- _____ A. UGC
- _____ B. CGA
- _____ C. UGA
- _____ D. CGU
- _____ E. GCG

习题 5 由生物学家在之前的实验中利用 RNA 序列如 poly-U 来破译遗传密码子, 在体外, 核糖体翻译成多肽的关键条件是什么?

习题 6 你想检测密码子 5'-GUG-3'是否编码缬氨酸, 那么你将使用什么样的重复二核苷酸 RNA 序列来获得密码子 5'-GUG-3'编码缬氨酸的证据? 当核糖体翻译重复的二核苷酸序列时, 你期望在多肽序列中找到其他哪些氨基酸?

习题 7 DNA 序列 5'-ACCGTTCGGCTAGG-3'位于 *E. coli* 某基因的中间区域, 该序列是一条编码链。为了将该序列正确翻译为一条多肽, 你必须知道的关于密码子的三条规则是什么?

习题 8 DNA 序列 5'-ACCGTTCGGCTAGG-3'位于 *E. coli* 某基因的中间区域, 该序列是一条编码链, 请给出该序列编码的三种可能的多肽序列。

习题 9 下面展示的是编码某长度为 270AA 的蛋白质的最后几个氨基酸的野生型 DNA 序列。前三个加粗的碱基对表示读码框及编码区域。

5'... **GCT**AAGTATTGCTCAAGATTAGGATGATAAATAACTG3'

3'... **CGA**TTTCATAACGAGTTCTAATCCTACTATTTATTGACC5'

- A. 该基因转录的模板链是哪一条? 简要解释你的判断方法。
- B. 单碱基的插入会引起该蛋白质的长度减少 7 个氨基酸。根据以上给出的序列, 推断该插入发生在哪个位置?
- C. 单碱基的改变会使该蛋白质的长度增加一个氨基酸。根据以上给出的序列, 推断需要改变哪个碱基对以及将该碱基对改成什么可以增加一个氨基酸?

习题 10 基于下面所示的野生型序列, 判断 A、B 和 C 三种改变的序列分别属于以下哪种类型: 错义突变, 无义突变, 移码突变, 反义突变, 基因内抑制突变, 或者基因间抑制突变。对于每一个改变的序列, 可能有多于一个的答案。该 DNA 序列编码某长度为 270AA

的蛋白质的最后几个氨基酸。前三个加粗的碱基对表示读码框及编码区域,插入的核苷酸用斜体字表示。

5'...GCTAAGTATTGCTCAAGATTAGGATCAGAAATAACTGG3'

3'...CGATTCATAACGAGTTCTAATCCTAGTCTTTATTGACC5'

A. 改变的序列 1:

5'...CGATTCATAACGAGTTGGCTAATCCTACTATTTATTGACC3'

3'...CGATTCATAACGAGTTGGCTAATCCTACTATTTATTGACC5'

B. 改变的序列 2——在改变的序列 1 的基础上发生变化:

5'...GCTAAGTATTGCTCACCGATTAGGATGATAAATAACTGG3'

3'...CGATTCATAACGAGTGGCTAATCCTACTATTTATTGACC5'

C. 改变的序列 3——在改变的序列 1 的基础上发生变化:

5'...GCTAAGTATTGCTCCCGATTAGGATGATAAATAACTGG3'

3'...CGATTCATAACGAGGGCTAATCCTACTATTTATTGACC5'

习题 11 研究人员发现跨膜蛋白中的单一半胱氨酸转变为色氨酸时可引起视网膜退化。请写出编码该氨基酸替代的 mRNA 的相关序列、野生型 mRNA 的序列及突变的序列。该氨基酸替代是由于 DNA 的跳跃或易位引起的吗?

习题 12 请描述密码子的通用性,并解释为什么会存在例外。

习题 13 你想从白色念珠菌中克隆一个基因并在大肠杆菌中表达纯化,希望在大肠杆菌中表达的蛋白质与白色念珠菌中的该蛋白质的氨基酸序列非常一致。你怎样对你感兴趣的基因的 DNA 序列进行突变从而确保 5'-CUG-3'密码子编码丝氨酸而不是亮氨酸?

习题 14 假如你正从大肠杆菌中筛选某感兴趣的基因突变体的抑制突变。该突变为无义突变,使得你的基因所编码的蛋白质无法表达。该基因中的一个抑制突变编码不常见的 tRNA^{Leu}。

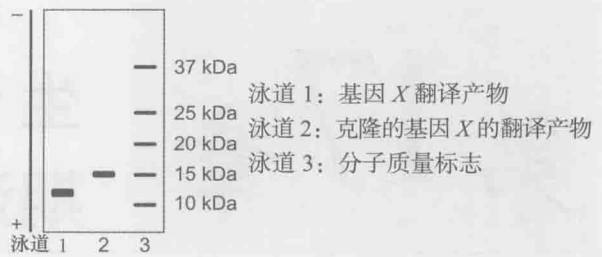
A. 题目中所描述的抑制突变是什么类型?

B. 为什么不常见的 tRNA^{Leu} 比常用的 tRNA^{Leu} 更可能携带抑制突变?

C. 如果有人告诉你,该抑制突变仅包含一个点突变,并且可以翻译终止密码子 5'-UAG-3',请写出突变型 tRNA^{Leu} 和野生型 tRNA^{Leu} 的反密码子序列。

D. 为什么抑制 5'-UAG-3'密码子比抑制其他终止密码子更有效?

习题 15 将酿酒酵母中的基因 *X* 克隆到一个质粒中, 你希望包含开放读码框上游和下游 1kb 的序列, 从而使该基因利用自己的启动子进行表达。对于基因组中的这段区域, 在基因 *X* 的可读框上游没有其他期望的 AUG 密码子。为了确保该蛋白质表达, 你尝



试利用你带有基因 *X* 的质粒来补全基因 *X* 缺失型菌株, 但是并没有补全(未变回野生型)。你并不担心啤酒酵母的剪切问题, 而是猜测你克隆的基因 *X* 存在突变。这周测序设备未工作, 但是在你的实验室可以进行体外翻译实验。利用体外翻译系统, 你将野生型基因 *X* 和克隆的基因 *X* 进行了翻译, 并利用 SDS-PAGE 进行了分离, 考马斯亮蓝进行了染色(数据见下面)。因为你的目标为小的蛋白质, 因而用了小分子质量标志。

- 你克隆的基因 *X* 是否有一个突变? 如果是这样, 它是哪种类型(错义, 无义, 读码框偏移)? 根据数据来解释你的答案。
- 为什么你认为克隆的基因并没有补充缺陷菌株? 根据数据来解释你的答案。

(胡学达 潘庆飞 译 侯桂雪 夏志校)

第17章

生命的起源与早期演化

本章概要

•
地球上的生命是何时出现的？

•
生命起源以前的有机化学基础是什么？

•
生命是从 RNA 世界演化而来的吗？

•
自我复制的核酶可以由定向演化得到吗？

•
达尔文演化论需要自我复制的原生细胞吗？

•
生命起源于地球上吗？

基础的生命如何起源于地球更深刻的了（假设它确实起源于这个星球的话）。我们不得不追问，通过什么样的化学过程和物理事件造就和演化出我们看到的这种基于蛋白质的生物圈。

生命起源的第一个问题就相当令人费解。如果 DNA 复制和遗传信息翻译成蛋白质是由蛋白质完成的，那么在蛋白质产生之前遗传物质又是怎样复制和表达的呢？假设以核酸为基础的遗传物质的确在“原始汤”（primordial soup）中出现，那么它如何指导它传代所需要的特定蛋白质的合成，特别是在所有蛋白还未出现之时？这种传代是否可能在原始的细胞（原生细胞，protocell）出现之前就发生了，即出现包裹复制元件的膜系统之前？同时这些原生细胞又是如何产生的？不仅逻辑观念上存在矛盾，客观的生物历史过程同样十分难于入手研究。我们不能回到过去来重新审视生命起源中的事件，留给我们的化石线索很少或根本没有。尽管困难重重，分子生物学仍然可以提出假设，关于生命是如何起源的并以“原则证明”（proof-of-concept）的方式在试管中创造一个生命。

我们应该如何确切地定义生命呢？生命之所以难以定义是因为它是一个过程而非一个物体。即使是学龄前的儿童也可以相当确定地区分生命体和非生命体。这里，为了

细胞行为是通过大量分子机器间精致协调的工作实现的。除了少数例外，这些分子机器主要由蛋白质组成，共同执行着细胞一生中几乎所有的活动。这些活动很多已在本书进行了讨论，如基因组的复制和修复、基因表达调控、细胞分裂以及染色体分离。此外，新陈代谢，能量生成和光合作用也由蛋白质介导，这些蛋白质一般会与一些小分子辅助因子共同作用。简而言之，我们生活在一个“蛋白质世界”，即生命的基础来自于氨基酸聚合物的协同作用。如果确实如此，我们有理由询问这一切从何而来。实际上，没有什么问题比以蛋白质为基

便于说明本章的目的,我们采用最低限度的定义,因为它可以更好地适用于最简单的生命体:当下的生命来自于一个可以自我复制的系统并受到达尔文演化的作用。自我复制(**self-replication**)是指系统仅依赖于小分子和能量完成传代;达尔文演化(**Darwinian evolution**)是指受到突变和修饰的影响,系统允许经受选择变得复杂化和多样化,从而提高传代的效率。

当代的所有生命形式中,最简单的自由存在的生命体要数支原体(*Mycoplasma*)了。这些细菌缺少细胞壁,基因组很小,如生殖器支原体(*Mycoplasma genitalium*),基因组大小只有 580kb,仅包含 500 个蛋白编码基因。尽管病毒比支原体更简单,但这些小的传染因子并不被认为是生命的,因为它们不具有细胞结构,不能通过细胞分裂传代,并依赖其宿主细胞提供复制周期所需要的大多数小分子和能量。除此之外,某些昆虫的胞内共生体也比支原体的基因更小,如蝉的共生体 *Hodgkinia cicadicola*,它的基因组只有 144kb。但是,不同于支原体的是,这些共生体只能生存在昆虫宿主细胞内,它们有必须依赖宿主才能完成新陈代谢和繁殖。

支原体组成非常简单,仅包括一套简单的细胞质膜和胞质分裂系统、包括染色体的复制和分离系统,蛋白质的合成与代谢系统,它代表了以蛋白质为基础生命所能达到的最小组成方式。(尽管很简单,支原体并不能体现最早期生命体的形式。相反,它们是由功能更复杂的细菌在演化过程中丢失了很多基因形成的。这些细菌具有细胞壁和更大的基因组。)有趣的是,甚至有可能在实验室中合成一种被称为 L 型(**L-form**)的无细胞壁的细菌,它类似于支原体但是缺少细胞分裂的功能。事实上,这些 L 型细菌可以通过一种自发的出泡方式分裂。因此,生命的最小组成方式其实可以不包含胞质分裂(**cytokinesis**)所需要的基因。

鉴于支原体细菌的基因组如此之小,人工合成蕈状支原体(*Mycoplasma mycoides*)的全部基因组是可行的,依靠这一人工基因组科学家进而可以创造一个活细胞。蕈状支原体 100 万个碱基对的基因组可以通过化学合成产生,化学合成的 1kb 的单元进一步组装成全部基因组序列,并在酵母(作为代理宿主细胞)中完成传代(图 17-1)。最后一步时,合成的蕈状支原体基因组 DNA 从酵母中提取并接种至另一种支原体的细胞质取代该细菌的基因组。这一过程创造了一种基因组全部由人工合成的自有存活的细菌(图 17-2)。

本章将讨论在何种条件下简单封装的分子系统如何获得了自我复制的能力,以及如何通过达尔文演化使这些原始的系统成为现代生物的原始祖先。与本书中的其他主题不同的是,我们对生命起源的理解还大致停留在猜想阶段。所以我们采用提出一系列问题的方式展开本章的讨论。

地球上的生命是何时出现的?

假设现在的生物起源于地球上(而不是来自于宇宙中的某个角落),我们可以推定生命的起源不会早于水的出现。地球的形成源自亿万年的构造运动,其中月亮的形成源于一次剧烈碰撞形成的抛射体,这一发生在 45 亿年(4.5 gigaannum, Ga, 1Ga=10⁹ 年)前的碰撞奠定了地球表面的大致形状。撞击形成的冲击力之强足以融化地球的地幔层。

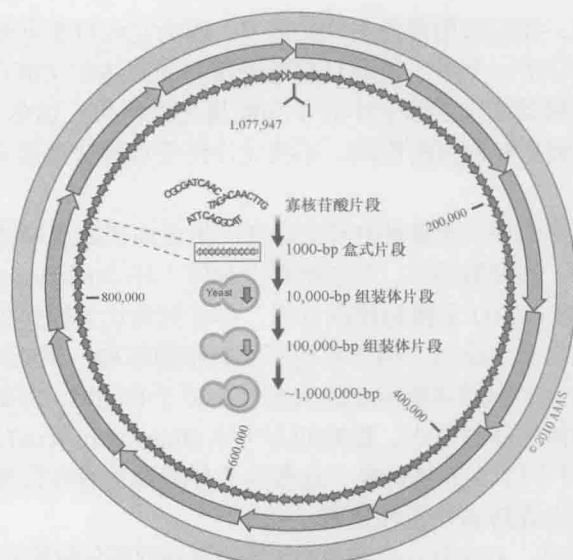


图 17-1 合成基因组。图示化学合成蕈状支原体的完整基因组的策略。1000bp 的盒式片段（黄色箭头所示）分布组装起来，逐渐延长，形成完整的人造染色体，并使用酵母作为其宿主细胞（引自 Gibson D.G. et al. 2010. *Science* 329: 52–56. ©AAAS. 获得作者许可）。

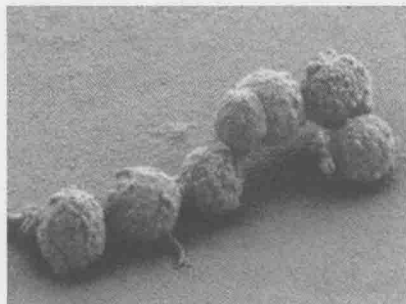


图 17-2 合成的基因组形成的活细菌。以图 17-1 的方法合成的完整的人造染色体从酵母细胞中分离并替换另一种支原体的天然染色体。这里展示扫描电镜获得的蕈状支原体 JCVI-Syn1.0，均携带人工合成基因组。每个细菌的直径约为 500nm（图片来自于 Thomas Deerinck 和 Mark Ellisman, NCMIR, UCSD, 以及 John Glass, JCVI.）。

直到地幔被足够冷却之前，液态水都不会出现在地面上。地球形成的地质时期约为 3.8Ga，对应着现今发现的年龄最古老、保存完好的沉积岩，这个地址纪年称为冥古宙（**Hadean**）。之后的太古宙（**Archaean**）结束在大约 2.5Ga，含氧的大气圈也在这一时期出现（图 17-3）。锆的同位素分析显示海洋的出现不晚于 4.4Ga，水圈由此在这一冥古宙的时期稳定下来（约为 4.2Ga），这就界定了生命起源的早期界限。

生命是何时出现在水环境中的呢？早期生命的样式很难确认。然而，叠层石（stromatolite，一种分层的结构）中的微生物群落化石沉积物证据证明生命至少在 3.5Ga 的太古宙就出现了，关于生物碳和硫的同位素证据同样证明了这一点。尽管具体的时间不确定，但是显然生命在冥古宙或者太古宙早期就出现了。

生命起源的时间点可能不止一个，这又增加了问题的复杂性。除了现代生命的“最后共同祖先”（**Last Universal Common Ancestor**）之外，早期的生命可能有更多样的形式，并且“最后共同祖先”的出现既可能早于也可能晚于包括在化石证据中的其他生命形式。

生命起源以前的有机化学基础是什么？

生命的结构元件是有机分子（**organic molecules**）。如果生命自发地诞生于地球上，

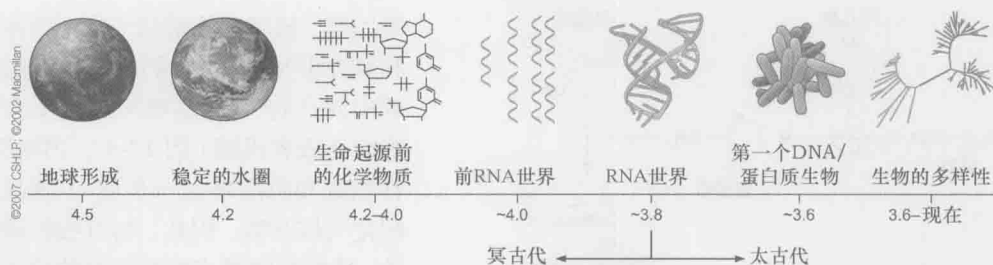


图 17-3 早期地球和生命出现的地理时间表。展示了从冥古代至太古代地球形成的一系列事件，以及依据 RNA 世界假说的生命来源的相应事件。（经过许可调整自 Barton N.H. et al. 2007. *Evolution*, Fig. 4.4, p. 91. Cold Spring Harbor Laboratory Press. 和 Joyce G.F. 2002. *Nature* 418: 214-221. Macmillan.）

那么必然由有机分子的不同组合形成了现代生物的基本组分。在我们的蛋白质生命中，氨基酸、糖类、核苷酸和脂类都是由多步骤的酶促生物合成反应产生的。那么，这些生命的有机元件在生命诞生之前是如何产生的呢？

在分子生物学的历史上，1953 年是个值得铭记的年份，这一年不仅 James D. Watson 和 Francis H. Crick 革命性地发现了 DNA 结构，Stanley Miller 和 Harold Urey 也提出了早期地球环境。Miller 和 Urey 在一个密封的烧瓶中注入水、甲烷、氨和氢气，并给予高度的电压（图 17-4）。一周之后，他们发现相当比例的甲烷转化成了有机分子的混合物，包含了 11 种氨基酸的外消旋产物。Miller 之后进行了一些类似的实验，对实验产物分析发现，当加入氢硫化物后，现今蛋白质中常见的 20 种氨基酸都可以这样的体系环境中合成。值得注意的是，另一群科学家在 Miller 实验半个多世纪后进行了同样的分析，并封存了烧瓶。由于当时学界认为早期地球的大气环境富含甲烷，Miller 实验中加入了大量的甲烷，但是，现在学界更倾向于认为早期大气环境中甲烷的含量并不高（某些短暂的阶段除外），碳元素更多的以二氧化碳的形式存在。然而，用二氧化碳、氮气和水在早期地球环境模拟（电场、离子辐射和紫外线辐射等）实验中也可以生成有机分子。

尽管 Miller 和 Urey 形象的实验成功地模拟了早期地球化学环境（**prebiotic chemistry**），合成了生物分子，但在相似的条件成功地合成多聚核苷酸的实验直到不久之前才告成功。一些合成核苷酸的早期的努力都失败了，当时研究者试图通过磷酸盐、核糖和碱基的作用实现。现在，合成核苷酸是通过一种包含 4 个有机分子的新途径，它们分别是氨腈（cyanamide）、丙炔腈（cyanoacetylene）、羟乙醛（glycolaldehyde）和甘油醛（glyceraldehyde）（图 17-5）。举例来讲，丙炔腈是甲烷和氮气在一定电场中反应的主要产物。其他主要被发现的分子包括

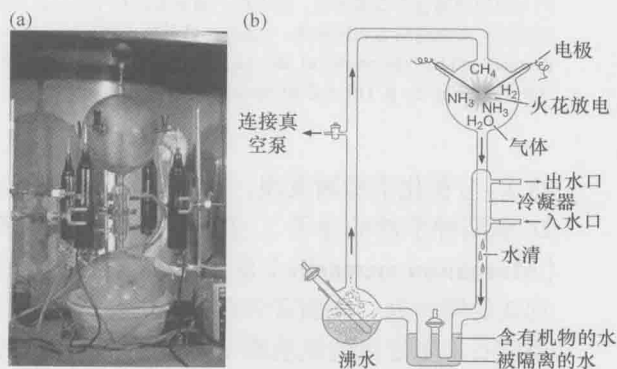


图 17-4 Miller-Urey 实验。实验显示水、甲烷、氨、氢气可以合成氨基酸。（a）当时的实验设备（感谢美国宇航局提供照片）。（b）设备的示意图及实验的步骤。反应在一个 5L 的玻璃瓶中进行，水被加热至 500℃，水蒸气和其他气体在钨电极产生的电场作用下相互撞击。水蒸气在冷凝器中冷却为液态，再被收集至 U 形管的管底，这些水中的分子将被鉴定化学成分。

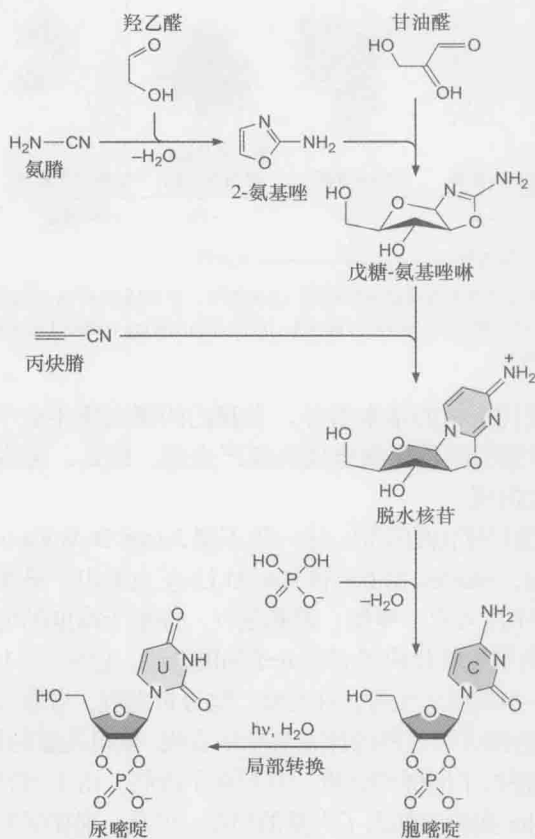


图 17-5 从有机小分子合成嘧啶核苷酸。最近发现的从有机小分子合成嘧啶核苷酸的途径。羟乙醛和氰胺是反应的结构元件，它们的相互作用可以生成 2-氨基唑 (2-amino-oxazole)，这一分子可以形成戊糖的一部分并进入嘧啶环中。在戊糖上加入甘油醛形成戊糖-氨基唑，进而与丙炔腈结合后形成嘧啶。将嘧啶与磷酸盐进行不同的重排和反应可以转化形成胞嘧啶和尿嘧啶。(获得许可引自 Sutherland J.D. 2010. Ribonucleotides. The origins of life (ed. Deamer D. and Szostak J.W.), pp. 109-121, Fig. 2, p. 114. ©Cold Spring Harbor Laboratory Press.)

羟乙醛、氨腈和磷酸盐 (作为缓冲液和酸性催化剂)，它们相互作用形成的中间产物 2-氨基唑可进一步合成嘧啶环或者戊糖 (图 17-5)。丙炔腈、甘油醛和磷酸将进一步使 2-氨基唑转化为核苷酸。因此，与直接将磷酸盐、核糖和碱基连接在一起的途径不同，这一新的策略使用一种既不是碱基也不是核糖的中间体合成核苷酸。

一些研究显示核苷酸可以在黏土中形成寡聚核苷酸。黏土的显微分层结构可以吸收和富集核苷酸，促进它们之间的相互作用形成核糖核苷酸链 (图 17-6)。总体来讲，这些近期研究成果成功地填补了我们理解生命起源的一个重要的空白。由此，之后的一个关于生命早期形式的非常引人注目的观点才能够自圆其说，即具有自我复制功能的 RNA 分子是地球生命的源头 (我们将在后面的章节做详细阐述)。

最后，生命史前的有机分子并不一定仅仅从地球环境中的碳演化而来。考虑到月球形成的影响，有机分子也可能从彗星和陨石带到地球。在一些球粒状陨石 (它们在坠落地球的过程中没有完全融化)

上曾发现了碳源的物质 (碳质陨石)。分析化学检测发现，这些碳质陨石上有大量的氨基酸外消旋产物 (包括了 L 型和 D 型两种手性的分子)，其中一些氨基酸是现代蛋白质中的常见氨基酸。默奇森陨石 (Murchison meteorite) 是一个大型的被广泛研究的碳质陨石，它于 1969 年坠落在澳大利亚的默奇森，表面富含有机分子 (图 17-7)。有趣的是，在默奇森陨石和其他一些碳质陨石上鉴定出的氨基酸 (如异缬氨酸)，它们的 L-型分子的比例超过了 D-型分子，甚至仅有 L-型分子存在。人们可以相信，L-型氨基酸的同手性广泛存在是生命起源早期阶段的一个特征 (可能是由于 L 型过多转换为 D 型而引起的)。在默奇森陨石上的另一个激动人心的发现是核苷酸的识别 (包括尿嘧啶)。因此，由碳质陨石将氨基酸和核苷酸转运到地球上可能从化学上帮助了早期生物系统的大量繁衍。

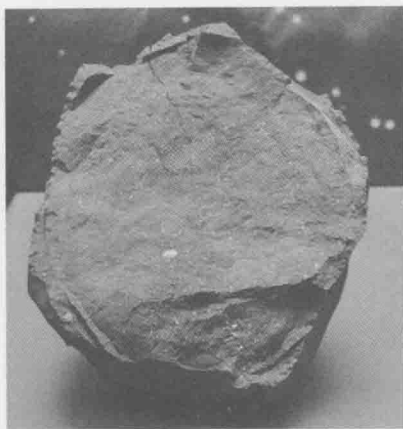


图 17-7 默奇森陨石。该陨石收藏于华盛顿的国家自然历史博物馆(National Museum of Natural History)。已知的陨石总重 100kg。(http://en.wikipedia.org/wiki/File:Murchison_crop.jpg。)

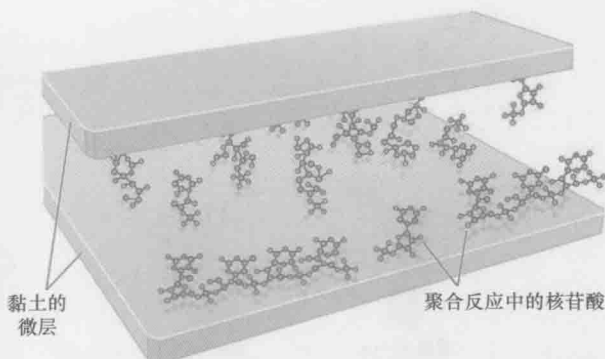


图 17-6 推测泥土在多聚核糖核苷酸合成中的作用。泥土中的矿物质通过结合和富集核苷酸分组推动磷酸二酯键的形成。泥土中的显微分层在生命起源和多核糖核苷酸形成中发挥相似的作用。(获得许可调整自 Ricardo A. and Szostak J.W. 2009. *Sci. Am.* 301: 54-61. ©Andrew Swift MS CM1.)

生命是从 RNA 世界演化而来的吗?

正如我们在第 5 章所学到的, RNA 在结构和功能上具有广泛的多样性, 它甚至可以作为一种酶。RNA 酶(核酶, **ribozyme**)的发现为本章开始时提出的矛盾提供了一种解决的思路。如果 RNA 既可以作为信息的载体又具有自我复制的能力, 那么在理论上, 生命就无需以蛋白质的形式开始。从这种观点来看, 突变和自然选择将最终使生命系统有能力依照核酸序列的信息合成肽键。这种理论, 即现代的蛋白质基础的生命体来自早期的 RNA 和其他小分子基础的生命体, 被称为“RNA 世界”假说(RNA World hypothesis): 蛋白质世界来自于原生的 RNA 世界(图 17-3)。

如果这一理论是真实的话, 有什么证据表明早期生命的基础是 RNA 呢? 很多分子生物学的证据支持 RNA 世界是存在过的, 包括自我剪接的内含子、核酶、核糖开关(riboswitch, 见第 20 章), 以及具有核苷酸成分的酶辅因子, 如辅酶 A (coenzyme A)、黄素腺嘌呤双核苷酸(flavin adenine dinucleotide)和烟酰胺腺嘌呤(nicotinamide adenine dinucleotide)。除此之外, 核糖核苷酸可以通过生物合成作用变成脱氧核糖核苷酸也符合 RNA 先于 DNA 的理论。虽然这些证据都是间接的, 我们也有一个典型而显著的早期生命的遗迹: 催化肽键形成是由核糖体中的 RNA 成分完成的。

正如在第 5 章指出并在第 15 章详细讨论的, 核糖体的核心是核酶(ribozyme), 是核糖体大亚基中的一个大分子 RNA(在细菌中达到 23S), 它可以催化形成肽键, 把 tRNA 带入核糖体的氨基酸共价结合到正在形成的肽链上。第 15 章呈现的核糖体结构显示这一催化反应完全由 RNA 成分而不是由蛋白质成分完成的, 所有核糖体蛋白上的氨基酸侧链没有参与到催化中心的结构中。与其他作用于磷中心的自然出现的核酶不同, 核糖体中的核酶作用在碳中心完成肽键的合成反应(图 17-8)。因此, 蛋白质世界最基本的化学反应是通过 RNA 分子催化完成的。人们有理由相信核糖体中的核酶是更早期生命

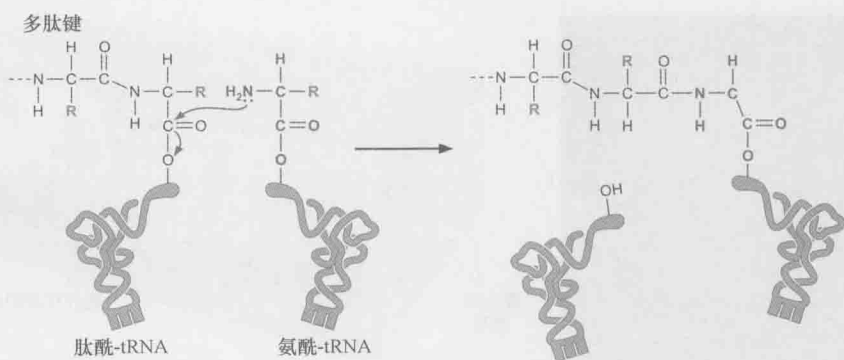


图 17-8 肽基转移酶作用于碳原子形成肽键。由复核的 tRNA 携带进入核糖体的氨基酸与延伸中的肽链形成肽键，具体的亲质子反应发生氨基酸的氨基和肽链末端羧基的碳中心上。整个反应由核糖体大亚基上的大分子 RNA 组分催化完成（见第 15 章）。

的分子化石，更多的大分子合成在当时都是由 RNA 执行的。

就像诗可以违反普通语法一样，RNA 也让我们丢掉了许多生物学规则。如果说 DNA 是刻板的、始终如一的，那么 RNA 就是随性的和富于创造的。RNA 是个不守规矩的家伙，它把储存遗传信息的地位让给了 DNA，由此获得了更广泛的功能。它是建筑大师，可以形成复杂的三维结构，它在蛋白质学会如何成为酶之前就能够执行催化反应。简而言之，生命很有可能起源于 RNA 世界。

自我复制的核酶可以由定向演化得到吗？

虽然现在已经不可能回到生命史前去验证 RNA 聚合酶核酶在原生生物中存在的假说，但我们可以通过定向演化（directed evolution）在实验室中创造出具有自我复制功能的核酶。这种 RNA 聚合酶核酶在原理上可以阐明生命始于一种非蛋白的复制。我们习惯上将 RNA 视为一种单链线性分子，但是具有自我复制功能的核酶的 RNA 呈双链结构，可以通过与模板 RNA 的互补配对合成核糖核苷酸。迄今为止，人们还不能获得具有完全复制自身能力的 RNA 聚合酶核酶。然而，有能力通过模板依赖的方式完成核糖核苷酸聚合反应的 RNA 聚合酶核酶已经可以在实验室产生。

正如我们在第 5 章中论述的，通过几轮突变、分化和选择生成一种具有特定功能的 RNA 家族是可能的，即它们可以合成任意的 RNA 序列（参见定向演化的论述和图 5-8）。这种策略被称为指数扩增的系统性配体演化实验（systematic evolution of ligands by exponential enrichment, SELEX），它利用了随机生成的 RNA 之间巨大的序列多样性。就 RNA 聚合酶核酶而言，定向演化需要两个步骤（图 17-9）。第一步，具有催化连接作用的核酶受到选择，它可以将一个 RNA 的 3'羟基和另一个 RNA 的 5'三磷酸基团连接起来，这一连接过程需要一个与以上两个 RNA 都互补配对的模板来将其在空间上拉近。磷酸二酯键（phosphodiester）的化学合成过程与单个核苷酸的三磷酸基团连接 RNA 分子 3'羟基的过程相似，所以上述的连接策略在第一步中使用，通过一段互补的 RNA 模

板序列将两个 RNA 分子彼此退火黏合在一起, 再进行共价连接则更为容易。在第二步中, 这样的连接酶核酶会被引入到反应中, 经过数轮循环以增加序列的多样性, 这时我们将选择可以使核苷酸接触到其 3'端的 RNA 分子。3'端的延伸使核酶增长, 我们将利用这一点来选择所需的分子, 即依赖 RNA 模板加入额外的核苷酸。经过后续多轮的选择后, 我们将获得具有更强的聚合效力的酶; 同时应用多样的模板, 可以为最终产生的核酶在引入与这些模板互补的非原始序列, 从而提升酶促活性。

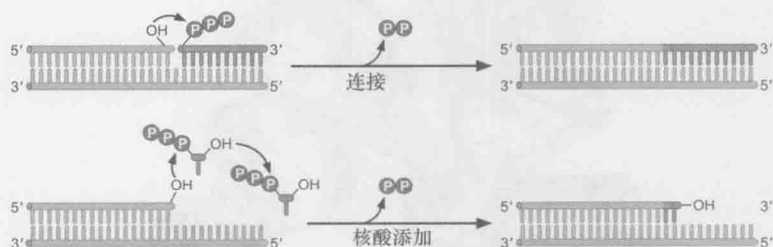


图 17-9 比较 RNA 连接和 RNA 核苷酸聚合。在连接反应中, 一个 RNA 分子的 3'-OH 和另一个 RNA 分子的 5'端通过磷酸二酯键的形成和焦磷酸酯 (pyrophosphate) 的释放完成连接反应。聚合反应的化学过程与之类似, 但将 RNA 分子的 3'-OH 与某个核苷酸结合而不是与另一个 RNA 分子结合。

应用这一策略最多可以产出约 200 个核苷酸长的 RNA 聚合酶核酶, 这种酶能够在 RNA 链的 3'端以模板依赖的方式准确地延伸 20 个碱基, 从而能够形成 RNA 螺旋结构的两次缠绕。而在最近, 新的实验策略可以让 RNA 聚合酶核酶生成长达 95 个核苷酸的 RNA (尽管合成效率较低)。在新的研究成果中, RNA 聚合酶核酶可以使退火到独立 RNA 模板上的引物进行延伸反应。令人惊讶的是, 核酶可以通过其“锤头结构”(hammer head) 来保证对于模板复制的完整性 (我们将在第 5 章做详细讨论), 从而使 RNA 产物获得酶的活性。这种核酶自身生成的具有“锤头结构”的核酶有能力准确地剪切 RNA 形成功能所需的亚单位。

这些 RNA 聚合酶核酶是什么样子的? 是怎样工作的呢? 这些我们还不能确切地知道, 但是现存的分子可以给我们线索, 一种 120 个核苷酸的连接酶核酶与定向演化过程起点的聚合酶核酶在结构上具有相似之处。核酶的三级结构包含了三个螺旋状的结构域, 它们在空间上形成一个类似三脚架的样式, 其中催化中心在图中标记为黄色 (图 17-10)。通过化学修饰和替换特定的碱基可以鉴定出哪些序列对于催化起到至关重要的作用。分子生物学的证据显示在活性位点的胞嘧啶作用很大, 该碱基上的外环氨基在磷酸二酯键合成的过程中可以稳定焦磷酸上的负电荷[详见第 9 章关于蛋白聚合酶 (proteinaceous polymerases) 合成磷酸二酯键的论述]。

即使学界已经取得了这些成果, 我们距离得到一个能够合成自身序列的核酶仍有很长的路要走。我们需要的核酶要有能力制造并分离出一个新的完整的自身分子。这给我们带来了另一个概念上的矛盾: 一个单一的 RNA 分子看上去不可能既作为复制自身时的模板, 又可以在复制过程中发挥聚合酶的作用。事实上, 原生的聚合酶核酶是可以产生中间分子作为模板来完成复制的。在复制过程中, 核酶和它的模板中间分子会通过互补配对形成临时的 RNA-RNA 双链结构, 其中一个发挥复制酶作用, 另一个作为合成新酶的模板 (图

17-11)。下一轮的循环反应通过互补配对的复制过程产生新的复制酶，而合成新的复制酶也意味着合成新的互补模板；反过来，这些模板分子可以用来合成更多的复制酶。

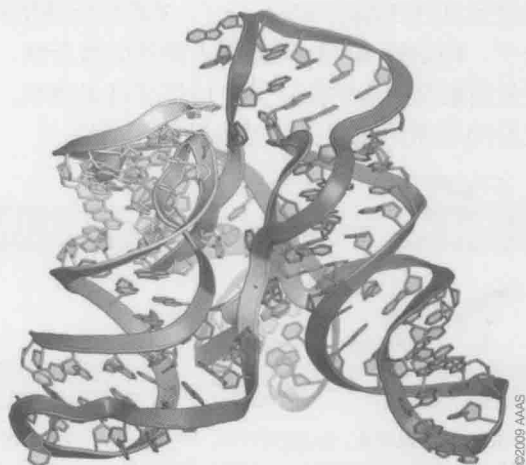


图 17-10 RNA 连接酶核酶结构。三脚架样的晶体结构上包含三个结构域，分别标记为蓝色、粉色和紫色，其中紫色结构域上含有催化中心（黄色）和连接位点（红色）。（获得许可调整自 Shechner D.M. et al. 2009. *Science* 326: 1271–1275, Fig. 1C. AAAS；由 D.M. Shechner 惠赠。）

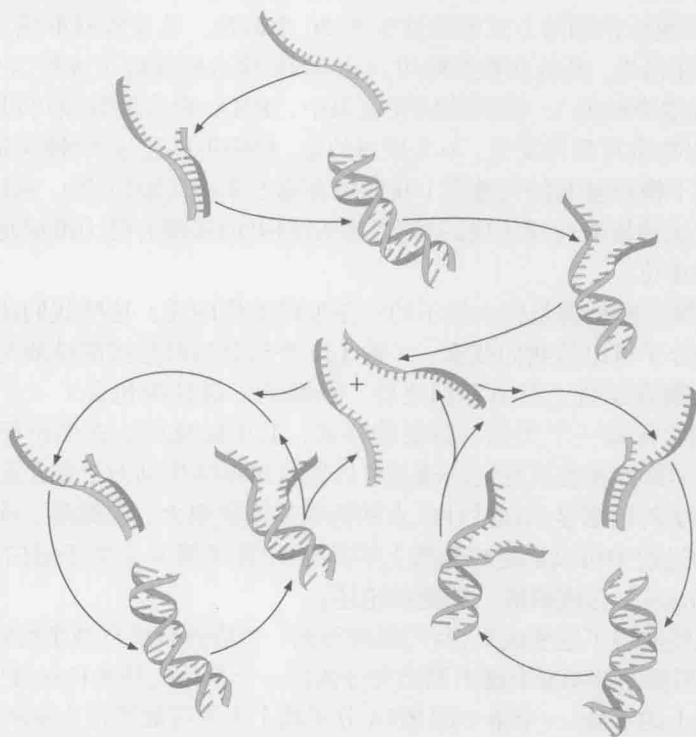


图 17-11 原生的复制酶核酶通过与自身的互补配对完成复制。由于复制酶（初始的复制酶标记为绿色）的产物与其自身配对，新合成的 RNA 链并不是复制酶（标记为紫色），而是它的配体，它反过来可以作为合成新的复制酶的模板。因此，原生的复制酶核酶很可能产出双链的产物，解链后形成有活性的复制酶。描述复制循环的整个图中，复制酶链都被标记为绿色，同时它的互补链都被标记为紫色（获得许可调整自 Ricardo A. and Szostak J.W. 2009. *Sci. Am.* 301: 54–61. AAAS.）

虽然我们仍然不能获得一个完整的复制自身的 RNA 聚合酶核酶,但是我们可以看到通过 RNA 连接反应进行完整的自我复制的核酶。这种自我复制系统含有连接酶核酶,它可以将两个部分序列与其互补配对的 RNA 分子连接在一起(图 17-12)。在这个系统中,将一个连接酶核酶定义为 E (浅绿色表示),它催化了与之配对的两个 RNA 分子(A 和 B),使之以模板引导的方式共价结合在一起,生成了互补的 RNA,定义为 E' (图中部用深绿色表示),它自身也是连接酶核酶,另外两个 RNA 分子可以与其配对(A'和 B',图底部)。下一轮循环将产生新的分子 E (图中部用浅绿色标记)。

因此,复制包括了两个相互连接的循环:一个如图中上半部分展示的由 E 催化,通过 A 和 B 生成 E';另一个如下半部分展示的由 E'催化,通过 A'和 B'生成 E。需要注意的是, E 和 E'催化了多轮的连接反应使得 E 和 E'得到扩增,这一反应体系中包含了 4 个 RNA 分子亚单位:两个 A、B 与 E 配对;两个 A'、B'与 E'配对。有趣的是,多种连接酶核酶在反应中会相互竞争,因为它们的底物分子是有限的,这呈现了一种遗传选择的初级形态。综上所述,尽管以 RNA 作为底物而不是以核苷酸作为底物,核酶可以实现完全的自我复制。

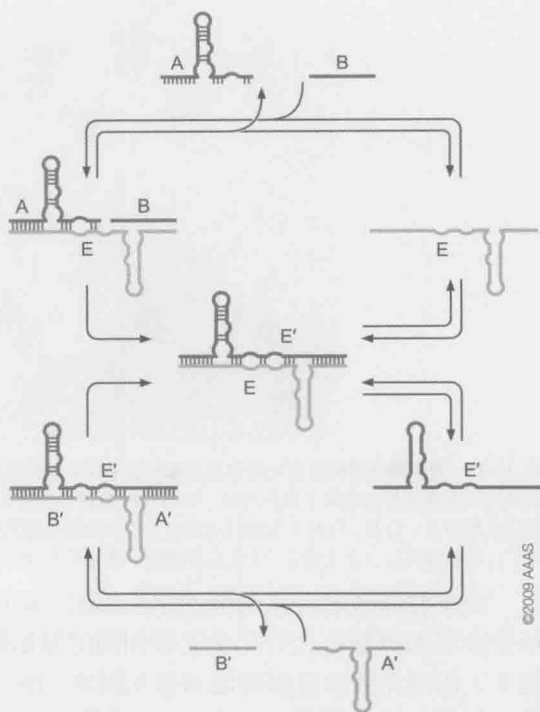


图 17-12 自主的、具有复制能力的核酶。连接酶核酶 E 将两个 RNA 分子(A 和 B)连接在一起,每个分子都有部分序列与 E 配对,形成了互补配对的核酶 E'。(获得许可调整自 Lincoln T.A. and Joyce G.F. 2009. *Science* 323: 1229–1232. Fig. 1A, p. 7. AAAS.)

达尔文演化论需要自我复制的原生细胞吗?

仍有一个矛盾需要我们思考!即使 RNA 世界假说可以解决遗传复制的问题,我们还是不得不怀疑这一系统能否受到达尔文演化的选择。考虑一下,在聚集有大量的复制酶核酶的“原始热汤”中,的存在以及某个核酶上的一个突变可以使它获得比同类更高的复制活性。正如之前讨论指出的,如果每一个复制酶必须拷贝自另一个复制酶,那么在“原始热汤”中,优化的复制酶必须与未优化复制酶共处,这样它的传代也可能由未优化的酶作用完成(两个优化的复制酶在空间上足够近以至于可以复制彼此的概率在一个随机的空间中小到可以忽略。图 17-13)。所以在这种条件下,一个优化的突变型复制酶没有足够的机会发挥自身扩增效率更高的优势。这种推论使我们得出以下看法:早期的生命不仅需要复制酶核酶,而且,正如我们在这里解释的,还需要原生细胞把核酶彼此隔离开来。

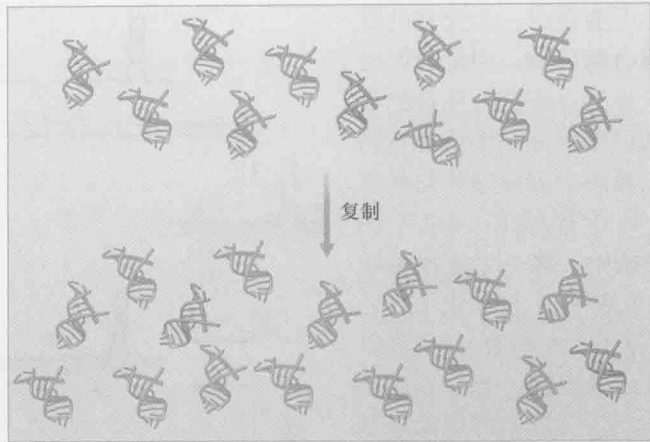


图 17-13 复制酶核酶的改良突变体在原始热汤中没有选择优势。复制酶的分子群体包含在没有隔室的原始热汤中，这里面既有一般性的复制核酶（绿色所示）又有一些提高了复制效率的突变体（红色所示）。经过一轮复制之后，每一个核酶都随机地拷贝了自身。优化了复制效率的核酶没有体现出富集的效应是由于：未优化的复制酶和优化的复制酶一样获得了拷贝；复制过程后，无论突变与否它们都被极大地稀释在环境中了。

由细胞膜包裹着复制酶的原生细胞，可以通过吸收脂类完成生长和分裂。与原始热汤中含有的数量巨大且几乎完全相同的复制酶不同，少量的复制酶被分组进入到原生细胞中，使得无数组复制酶之间相互隔离（图 17-14）。现在想象一下在其中一个原生细胞中随机产生了复制酶的突变体。因为每个原生细胞中只包含少量的复制酶，提高了复制效率的突变型复制酶比它们的同类能够产出更多的拷贝，这就导致更多的突变型复制酶存在于一个隔室中（为了使问题简化，我们在这一模型中不考虑复制过程的一些复杂环节，如需要一些互补配对的中间分子）。现在，一个原生细胞分裂时，它的一个子代细胞将很有可能（per chance）同时“继承”两个拷贝的突变型复制酶，这样，这两个突变的酶就可以彼此作用。之后，在子代细胞中，增加复制效率的突变型复制酶获得自身拷贝的速度更快，从而使携带它的原生细胞的增殖比它的同类也更快速。

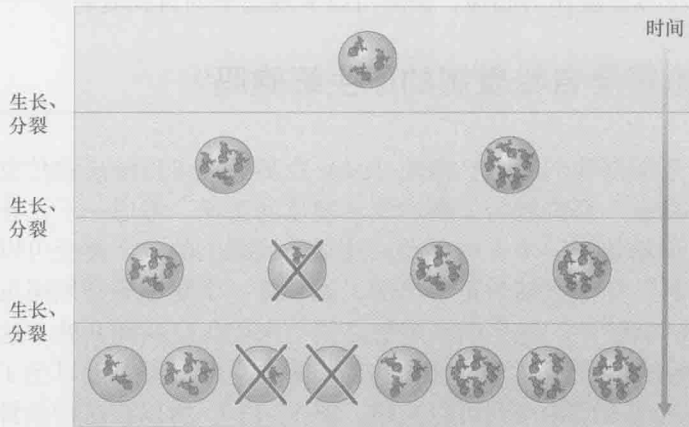


图 17-14 分室化促进达尔文自然选择的作用。将复制酶装载到原生细胞的结果。一个原生细胞可以在一定概率的基础上继承两个或者更多优化的复制酶分子（图中红色标记）。之后，包含优化的复制酶分子的原生细胞占总数的比例将有所上升。由此，快速的分子复制将推动原生细胞的生长和分裂，使携带优化的复制酶的原生细胞受到选择。与此同时，有些原生细胞只随机地获得 1 个或 0 个复制酶，它们将在传代过程中被淘汰，如图中大×所示。（感谢 Jack W. Szostak）

通过渗透性 (osmotic) 机制, 突变型的复制酶核酶可以为携带它的原生细胞带来生长优势。复制酶核酶通过核苷酸的聚合作用完成复制, 这些核苷酸可以透过细胞膜进入到原生细胞中。这种核酶驱动的作用可以加成单个核苷酸到不能扩散的 RNA 分子上, 从而在理论上可以增加原生细胞的渗透压 (考虑到水分子进出脂质层的扩散速率是恒定的)。水分子的流入会增加脂质膜的张力, 导致原生细胞从环境中吞入更多的脂类分子, 这一过程反过来又会降低原生细胞的稳定性, 最终使其一分为二。因此, 包含有优化的突变型复制酶的原生细胞获得了生长和分裂的优势, 同时也使得优化的核酶在整体系统中的比例得到提升。换句话说, 利用细胞膜的分室化作用, 复制酶核酶受到了自然选择的正向作用。

值得注意的是, 实验室条件可以比较容易地模拟出具有特定组分的细胞样隔室是如何促进早期生命发生的。像脂肪酸这样结构简单的脂类分子 (以及其他的两亲性分子) 是现代细胞膜上最主要的组成单位, 它们能够在水环境中自发地形成小的、拓扑结构的囊泡 (vesicle, 图 17-15)。为了达到更低的自由能, 在疏水效应的作用下, 囊泡表面的脂类分子的尾部倾向于聚集在一个方向, 从而形成膜状结构。这一薄膜会自发地折叠包裹成两层的囊状结构, 从而使其疏水的表面与水分子接触面积最小。而且, 随着脂肪酸分子插入到膜中, 囊泡的体积可以不断增长, 这会降低囊泡的稳定性, 并会使其在轻微的扰动下随机分裂成为两个或者多个囊泡 (图 17-16)。因此, 与多聚核苷酸需要黏土中的矿物质催化合成不同的是, 装载着多聚核糖核苷酸的细胞样小室是通过脂肪酸的自我组装作用自发形成的。最后, 与渗透压驱动的生长和分裂相关, 由脂肪酸等简单的脂类分子构成表面的原生细胞可以容纳较多的核苷酸分子。细胞倾向于让核苷酸分子通过渗透作用进入细胞。这一渗透入膜的过程是可行的, 因为相对于磷脂质而言, 脂肪酸分子的排序并不严格, 它允许类似核苷酸这样的小分子通过 (图 17-15)。因此, 包含复制酶的原生细胞由脂肪酸基础的膜包裹而成, 它对核苷酸的摄取可以通过渗透作用完成。

最后, 我们拥有了一个原生细胞所需要的所有材料; 同时, 这样的细胞符合原始生命定义: 依靠小分子进行自我繁殖 (核苷酸和脂类分子) 并接受自然选择的作用 (图 17-17)。RNA 世界假说告诉我们, 原生细胞具有 RNA 基因组, 可以合成 RNA 聚合酶核酶, 并以囊泡状的原始细胞形态繁殖。通过捕获聚合反应中的核苷酸底物而引起的渗透压将推动原生细胞的生长并使其自发地分裂为子代细胞。此外, 由于复制酶核酶被成组地分割至不同小室中, 罕见的突变体有机会复制自身, 从而获得了达尔文演化的选择优势。

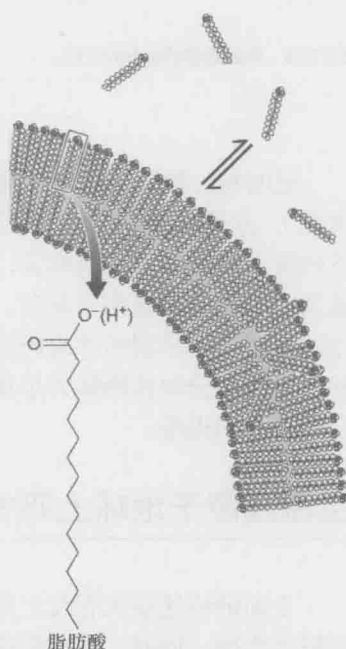


图 17-15 脂肪酸自发形成双层囊泡。脂肪酸是一种结构简单的脂类, 具有羧酸酯的头部和极性侧链, 可以自发形成囊泡。由于羧酸酯头部基团易于被中和, 脂肪酸倾向于形成双层的膜, 核苷酸这样的小分子可以渗透出入。(重新绘图, 原始版本来自 Budin I. and Szostak J.W. 2010. *Annu. Rev. Biophys.* 39: 245–263, Fig. 4. ©Annual Reviews, Inc.)

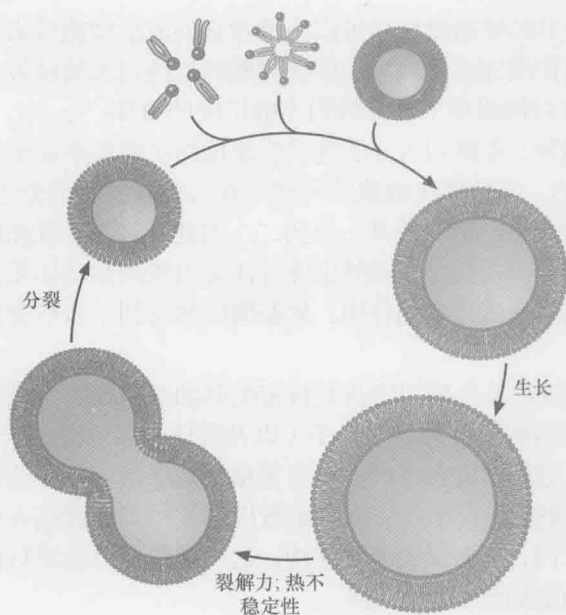


图 17-16 脂质囊泡的生长和分裂。

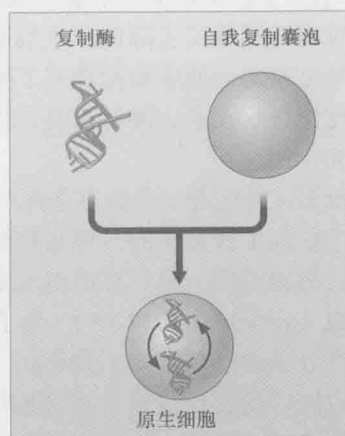


图 17-17 假设的原始细胞，结合了自我复制的核酶和同样能自我复制的囊泡。

适时地，核酶演化出催化代谢反应的技能（事实上这也可能先于核酸聚合酶能力的出现），并最终获得了催化肽键合成的能力（作为肽基转移酶传衍至今），从而开启了当下的蛋白质世界。必须承认，从复制酶核酶演化至核糖体的过程尚不清楚，我们只能知道其中涉及的步骤相当复杂，它包括：转运 RNA（tRNA）的出现和演化，肽链合成能力的过渡（从早期的非编码形式到后期以信使 RNA 为指导的编码形式），整合了 RNA 和蛋白质组分的核糖体大小亚基的出现，以及最终长肽链（可以进一步折叠三维结构）合成能力的出现。

生命起源于地球上吗？

上面的论述很大程度上来源于推测。我们现在还不能确切了解生命起源于哪里、是怎样产生的；同时，在试管中合成生命的道路也很漫长。关于 RNA 的两个孪生概念对于理解生命的起源十分重要，即 RNA 既是遗传物质也是复制酶。分室化使得达尔文演化赋予了原生细胞一些重要优势，这有助于我们理解生命的起源。然而，一些研究者提出了非基于 RNA 的化学演化过程，他们认为生命来源于代谢的演化过程而不是遗传的演化过程。事实上，一些科学家认为生命发生于地球上是一种狭隘的观念。Francis Crick 就持有这种怀疑（虽然他的观点是在科学界发现 RNA 聚合酶核酶之前提出的），Crick 和其他一些人提出生命的种子可能来源于其他星球，由陨石带到地球上来。当然，即使

生命的种子来自地球以外的理论是真实的（尽管不大可能），我们仍需要回答生命在地球上如何开始的，以及在哪里开始的，这就回到了本章一开始的主题。

小结

生命起源的时间大约在 4.5Ga（即地球上出现液态水之时）与 3.5Ga（生命的痕迹已经可以从同位素和化石证据中体现）之间。最简单的生命形式是具有复制功能的系统并受到达尔文演化的作用。某些 RNA 催化酶类（核酶）的发现促成了 RNA 世界的假说，即以蛋白质为基础的生命起源于一种更早期的 RNA 生命形式，这里 RNA 既作为遗传信息载体又发挥 RNA 聚合酶核酶的作用完成自我复制。经过一段时间之后，自我复制的 RNA 分子演化出合成蛋白质的能力，进而形成当下的蛋白质世界。当今在核糖体内催化肽键形成的肽基转移酶核酶，可能是 RNA 世界的分子遗迹。

作为一种原理证明的 RNA 世界假说，研究者力图创造一种有自我复制能力的核酶，但到目前为止，我们所能做到的 RNA 聚合能力最强的核酶仅能通过模板依赖的方式最长合成 95 个碱基。同时，我们还没有发现具有复制酶活性的核酶，即可以复制其自身的 RNA 酶类。

一个具有自我复制能力同时又能参与到达尔文演化中的系统，需要细胞状的隔室结构来完成生长和分裂。这类原生细胞可能起源于由脂肪酸和两亲分子组成的脂类囊泡，它们可以通过脂肪酸的聚合得以生长，亦可通过脂肪酸的分离重组完成细胞分裂。因此，最早期的生命形式可能是囊泡状的隔室形态，里面包装着具有复制酶活性的核酶，这类酶类还可以通过突变和自然选择演化，从而使原生细胞的繁衍更有效率。

参考文献

- Deamer D. and Szostak J.W. eds. 2010. *The origins of life*. Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, New York.
- Johnston W.K., Unrau P.J., Lawrence M.S., Glasner M.E., and Bartel D.P. 2001. RNA-catalyzed RNA polymerization: Accurate and general. *Science* **292**: 1319–1325.
- Lincoln T.A. and Joyce G.F. 2009. Self-sustained replication of an RNA enzyme. *Science* **323**: 1229–1232.
- Mansy S.S. and Szostak J.W. 2009. Reconstructing the emergence of cellular life through the synthesis of model protocells. *Cold Spring Harb. Symp. Quant. Biol.* **74**: 47–54.
- Powner M.W., Gerland B. and Sutherland J.D. 2009. Synthesis of activated pyrimidine ribonucleotides in prebiotically plausible conditions. *Nature* **459**: 239–242.
- Ricardo A. and Szostak J.W. 2009. Origin of life on earth. *Sci. Am.* **301**: 54–61.
- Shechner D.M., Grant R.A., Bagby S.C., Koldobskaya Y., Piccirilli J.A., and Bartel D.P. 2009. Crystal structure of the catalytic core of an RNA-polymerase ribozyme. *Science* **326**: 1271–1275.
- Wochner A., Attwater J., Coulson A., and Holliger P. 2011. Ribozyme-catalyzed transcription of an active ribozyme. *Science* **332**: 209–212.
- Zaher H.S. and Unrau P.J. 2007. Selection of an improved RNA polymerase ribozyme with superior extension and fidelity. *RNA* **13**: 1017–1026.
- Zhu T.F., Schrum J.P., and Szostak J.W. 2010. The origins of cellular life. *Cold Spring Harb. Perspect. Biol.* **2**: a002212.

习题

偶数习题的答案请参见附录 2。

习题 1 请说出在生命起源中定义生命的两个关键性质。

习题 2 请解释为什么认为像支原体这样的细菌与病毒或者共生体 *Hodgkinia cicadicola* 不一样?

习题 3 想一下米勒和尤里实验, 该实验结果对于研究生命的起源有何重要的影响? 这些结果的不足是什么?

习题 4 举一个特例来说明目前具有催化能力的 RNA 对于细胞的重要性。这个例子是如何支持生命起源的 RNA 世界假说的?

习题 5 最受支持的假说是生命起源于 RNA。列举以蛋白质为中心的假说不被支持的原因。列举 DNA 为中心的假说不被支持的原因。

习题 6 对于每个功能, 写出执行该功能的酶或者核酸酶的名称。

- i. 以 DNA 为模板转录 RNA
- ii. 以 RNA 为模板合成互补的 DNA 链
- iii. 以 DNA 为模板复制 DNA
- iv. 以 RNA 为模板复制 RNA

习题 7 列举通过指数富集配体演化技术 (SELEX) 来选择具有连接酶活性的核酶所必需的关键步骤。假设你将完成多轮选择并希望提高每轮中的混合物的多样性。你加入一个包含序列标签的 RNA 分子到潜在的核酶混合液中。如果该核酶将该标签连接到自己的 5'端, 则该连接的核酶可以从混合液中纯化出来。

习题 8 解释原生细胞中划分区室是如何使突变的 RNA 复制酶相对于其他 RNA 复制酶而言更加高效的?

习题 9 描述一个实验室中的原生细胞模型的膜, 这个原生细胞是如何生长和分裂的?

习题 10 科学家认为在原始地球上, 多核苷酸是来源于磷酸、核酸和碱基的反应还是有机物间反应所产生的中间产物的反应? 请对你的答案进行解释。

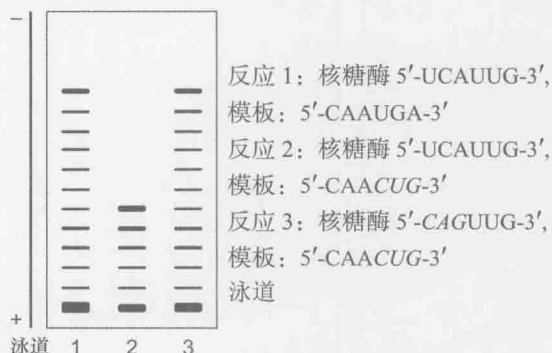
习题 11 解释基于蛋白质的磷酸二酯键与基于核酶的磷酸二酯键的形成机制中焦磷酸盐是如何固定的。

习题 12 列出核酶自我复制所需的反应成分及核酶的功能。

习题 13 描述 RNA 连接酶和 RNA 聚合酶之间的差异。

习题 14 你在利用引物延伸实验研究 RNA 聚合酶的性质。相比于其他核酶而言, 这种特殊的核酶有更强的活性。这两种核酶之间的不同在于增强型的核酶在 5'端有一个

额外的结构域。引物延伸的每个反应，都包含了核酶、与 RNA 模板结合的 5'端放射标记的 RNA 引物以及 rNTP, 它们都位于合适的缓冲液中。在反应 2 中, 你改变了 RNA 模板的序列。在反应 3 中改变了 RNA 模板的序列, 并使该序列包括了核糖酶的新的结构域。通过变性聚丙烯酰胺电泳的方式将产物分离, 并在放射照相仪上看到条带 (见下面)。



- A. 根据数据, 描述这三个反应中核酶复制酶活性的相对差异。
- B. 猜测为什么泳道 3 中的产物和泳道 1 中的产物有相同的迁移图式。

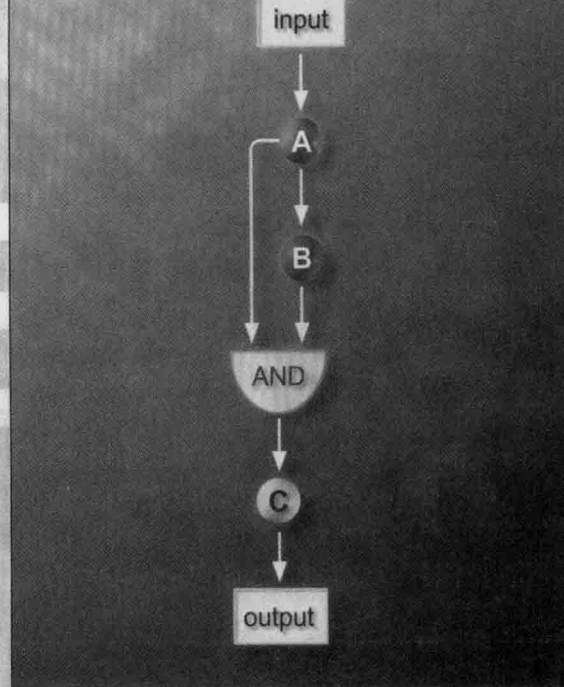
数据引用于 Wochner et al. (2011.Science 332: 209–212)。

习题 15 研究人员将脂肪酸囊泡的渗透性作为原生细胞的模型进行了研究。

- A. 请解释为什么在 RNA 中心假说中膜的渗透性很重要。
- B. 在一个实验中, 研究人员将核酸密封在脂肪酸囊泡中, 他们测量从脂肪酸囊泡中出来的核酸的比例而不是进入脂肪酸囊泡的核酸的比例, 他们发现, 在 24h 内, 脂肪酸囊泡中的 AMP、ADP 及 ATP 并没有发生明显的变化。在 Mg^{2+} 存在的条件下, 他们发现脂肪酸囊泡中的 AMP、ADP 缓慢的流出, 但是 ATP 没有改变。试想为什么在 Mg^{2+} 存在的情况下 AMP 及 ADP 可以穿过膜。ATP 在 Mg^{2+} 存在下不能穿过膜对于原生细胞的渗透性又能说明什么?

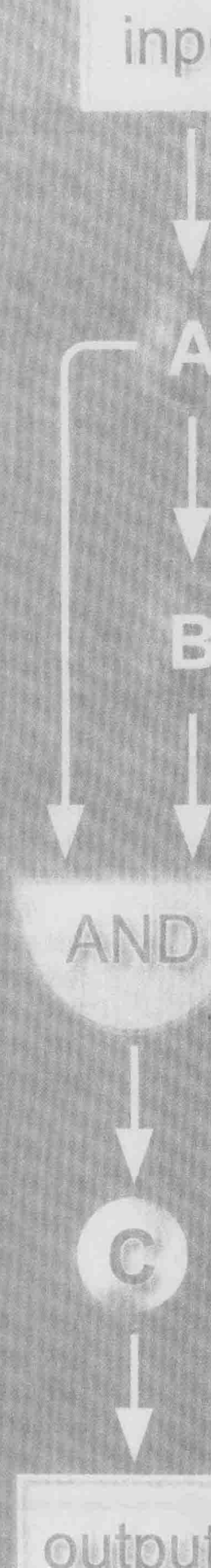
数据引用于 Mansy et al. (2008. Nature454: 122–125)。

(胡学达 潘庆飞 译 侯桂雪 夏志校)



第5篇

调控



本篇概要

- 第 18 章 原核生物的转录调控
- 第 19 章 真核生物的转录调控
- 第 20 章 调控 RNA
- 第 21 章 发育与演化的基因调控
- 第 22 章 系统生物学

在第 4 篇，我们讲述了 DNA 编码的遗传信息是如何表达的，包括从 DNA 序列转录为 RNA 和以 RNA 为模板翻译为蛋白质。

但是并非所有细胞的全部基因总是在不断地表达。实际上，生命很大程度上依赖于细胞在不同时间、不同空间以不同的组合表达不同的基因。甚至一种低等的细菌在任何特定时间里也只表达某些基因，例如此机制可以保证只合成特定的酶以代谢特定的营养物，却不会同时合成其他营养物代谢所需的酶。多细胞有机体的发育为这种所谓的“差异基因表达”提供了典型的例子。基本上，一个人的所有细胞包含相同的基因，但是在形成某种类型的细胞时表达的一套基因与形成另一类型的细胞时所表达的基因是不同的。因此，肌肉细胞中表达的一套基因（至少是部分的）与神经元或者皮肤细胞等所表达的基因是不同的。总的来说，这些不同出现在转录水平上——最常见于转录起始上。

在接下来的章节中，我们主要看一下基因是如何被调控的。在 18 章，我们会从细菌的基因调控说起，而这也正是基本的调控原理。因此，我们举几个简单的例子来展示转录调控的不同机制。这些例子中包括 *lac* 操纵子是一组编码代谢乳糖所需的蛋白质的基因，并只在培养基中有乳糖时才表达。接着我们看一下其他例子：其他类似 *lac* 基因的调控以及其他展现相当不同的转录调控机制。在这一章的最后，我们会描述 λ 噬菌体在感染细菌细胞时如何通过转录调控不同的基因来加强病毒选择发育途径的能力。

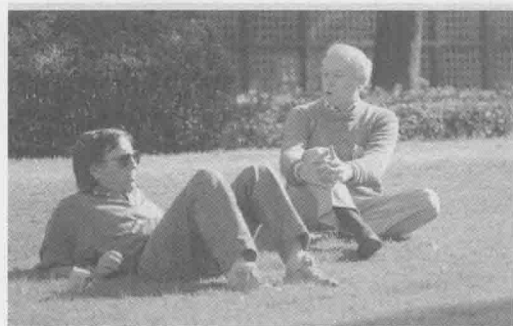
在第 19 章中，我们将讨论从酵母到高等真核生物转录调控的基本机制。我们会将转录激活和抑制的机制与细菌的进行比较，看哪些机制是保守的，哪些机制是新增的——最值得指出的是我们在第 8 章中讨论的核小体的定位、重构和修饰的影响。我们也会讨论表观基因调控的意义和机制。

迄今为止，我们所讨论的调控是由蛋白质调控因子所驱使的——激活因子和抑制因子，以及它们所募集到基因上的蛋白质。在第 20 章，我们将会了解调控 RNA。在这里我们将描述原核和真核生物中的 RNA 分子是如何激活或者更常见地抑制基因的表达的。这包括早就广为人知的机制（long-understood mechanisms），如色氨酸操纵子的衰减；也包括最近才揭示的机制，如在较高等真核生物中的 RNA 干扰及 microRNA 的作用。

在第 21 章，我们将从发育生物学和演化的角度讨论基因调控。我们会讲述在一组基因相同的细胞（如发育中的胚胎）中基因如何调控以赋予细胞种类特异性（分化）和类型形成（形态发生）。我们也会讨论亲缘关系很近的生物的多样性，以及其中许多生物的形态和行为差异不是由于基因的变化造成的，而是由于每种生物中的基因在发育过程中表达的位置及时间的不同导致的。全基因组测序中最显著的发现是大部分的动物（例如）有近乎相同的基因，如小鼠，人，更甚是苍蝇。该发现又一次强调了基因调控的主要作用（大部分是转录调控）是决定每个基因组的产物。

在本书的最后一个章节我们将探讨发育中基因的调控网络——系统生物学。该领域仍然不是很清晰，貌似涵盖了一系列不同的领域，但是在下文中我们着重关注基因调控网络。因此我们展示了关于新方式下如何调控基因网络的命名及基本概念。分子生物学的新一代研究人员（许多具有计算机或者物理背景）正在利用他们自己的表述，即按照信息流向逻辑而不是分子机制来描述这些网络。

冷泉港实验室档案馆中的照片



Mark Ptashne 和 Joseph Goldstein, 1988 年分子生物学和信号转导讨论会。受到 Jacob 和 Monod 关于基因表达调控的早期观点启发，Ptashne 描述了这些机制在 λ 噬菌体、酵母的分子水平上是如何起作用的（第 18 章和第 19 章）。Goldstein 和其长期的合作伙伴 Michael Brown 发现了控制参与胆固醇代谢的基因表达的信号转导路径（第 19 章），他们因此获得 1985 年的诺贝尔生理学或医学奖。



Scott Emmons、Gary Ruvkun 和 Barbara Meyer, 2004 年表观遗传学讨论会。在研究蠕虫的发育遗传学过程中，Victor Ambros 和 Ruvkun 鉴定了第一个 miRNA 和它的靶基因（第 20 章）。美国国家航空航天局（NASA）的 T 恤暗示了 Ruvkun 其他方面的兴趣——在火星上寻找生命。Emmons 在从基因表达的神经生物学的各个水平研究蠕虫的行为，当时作为研究生的 Meyer 对阐明 λ 噬菌体遗传转换（第 18 章）有重要贡献，目前研究蠕虫的性别决定和剂量补偿（第 20 章）。



John Gurdon 和 Ann McLaren, 1985 年发育分子生物学座谈会。格登在 1962 年首次进行了动物克隆实验, 他将一个成年青蛙细胞的核转入一个无核的卵子中从而构建了一个功能齐全的蝌蚪(第 21 章)。因为此工作, 他和山中伸弥共享了 2012 年的诺贝尔生理学或医学奖。McLaren 是哺乳动物遗传学和生殖生物学方面的专家, 她的其他研究为后来体外繁殖的发展提供了坚实的基础。她在生殖生物学上的专业性也使她关注政策问题, 包括作为英国影响力巨大的沃尔诺克委员中的一员。



I.H.Herskowitz 夫人与儿子 Ira 和 Joel 在一起, 1947 年核酸和核蛋白讨论会。Ira Herskowitz 首创了用酿酒酵母 (*Saccharomyces cerevisiae*) 作为分子生物学的模式生物(第 18 章和第 19 章), 像他早期研究 λ 噬菌体一样, 他对酵母中基因调控的观点也做出了主要贡献。其父亲 Irwin, 后来是一本遗传学教科书的作者, 参加了当年讨论会。



Christiane Nüsslein-Volhard, 1996 年冷泉港实验室斑马鱼的发育和遗传学会议。由 Nüsslein-Volhard 和她的同事 Eric Wieschaus 在果蝇中进行的突变筛选确认了果蝇(可能也是所有动物)的早期胚胎发育中的许多关键基因(第 21 章), 两人也因此与 Edward Lewis 共享了 1995 年的诺贝尔生理学或医学奖。



Richard Jorgensen 和 David Baulcombe, 2006 年调控 RNA 讨论会。Jorgensen 发现牵牛花色素基因的过表达会产生白色花而不是深紫色花(第 20 章)。当时并不清楚产生这种现象是由于 RNAi 的影响。后来由 Baulcombe 鉴定出小干扰 RNA——该过程的重要中介物。(第 20 章)。



Jacques Monod 和 Leo Szilard, 1961 年冷泉港实验室。 Monod 与 Francois Jacob 一起阐明了基因表达调控的操纵子模型 (第 18 章), 他们与同事 André Lwoff 因这一成就获得了 1963 年的诺贝尔生理学或医学奖。Leo Szilard 是战时核物理学家, 在参加了 1947 年冷泉港的抗菌素课程后转向了分子生物学领域。他和 Aaron Novick 在芝加哥主持一个实验室 (经允许引自: Courtesy of Esther Bubley)



山中伸弥, 1994 年原位杂交和免疫细胞化学的 CSHL 课程上。 山中伸弥 (左起第 3 个) 作为学生参与此课程, 图为其与导师和其他学生的合影。山中伸弥与 John Gurdon 因创造了 iPS 细胞而获得了 2012 年诺贝尔生理学或医学奖。他揭示了仅需要诱导 4 种 DNA 结合转录因子就足以将不同分化的细胞转化为未分化、多功能状态。第 21 章描述了该杰出实验。



Jeffrey Roberts 和 Ann Burgess, 1970 年遗传物质转录讨论会。 Roberts 的研究集中在细菌和噬菌体中基因表达的调控, 特别是 λ 噬菌体中的抗终止 (第 18 章)。Burgess 是一名生物学教育者, 参与了全国性的科学教育改进活动。Roberts 是本书第四版的作者之一, 而本版作者之一 Tania Baker (TB) 是 Burgess 的亲戚。



Craig Mello, 2004 年表观遗传学讨论会。 与 Andrew Fire 一起, Mello 发现只需要将 dsRNA 导入细胞, 与该 RNA 同源的基因可以被沉默。正是这项被他们称为 RNA 干扰的发现, 开拓了整个 RNAi 领域 (第 20 章)。他们分享了 2006 年诺贝尔生理学或医学奖。



Edward Lewis、Carl Lindegren、Alfred Hershey 和 Joshua Lederberg, 1951 年基因和突变讨论会。Lewis 以果蝇为模型(第 21 章) 倡导了发育的遗传学分析, 并因此与 Eric F.Wieschaus 和 Christinae Nüsslein-Volhard 分享了 1995 年的诺贝尔医学奖。Lindegren 是酵母遗传学(附录 1) 的开创者。Hershey 带领包括 Max Dedlbäck 和 Salvador E. Luria 的研究小组在分子生物学的早期应用噬菌体作为模型系统(附录 1), 他们三人共同获得 1969 年的诺贝尔生理学或医学奖。Lederberg 则发现了 DNA 在细菌间可以通过被称为接合的交配过程传递(附录 1), 他也因此与 George Beadle 和 Edward Tatum 分享了 1958 年的诺贝尔生理学或医学奖。

第18章

原核生物的转录 调控

本章概要

转录调控的原理

转录起始的调控：原核生物的实例

λ 噬菌体：调控的层次

在第 13 章我们了解了 DNA 是怎样通过 RNA 聚合酶转录成 RNA 的，同时我们还描述了构成启动子的序列元件——位于基因起点用于结合转录酶和起始转录的区域。细菌中最常见的 RNA 聚合酶（带有 σ^{70} ）识别的启动子由“-10”、“-35”和“上游”这 3 种元件组成。我们已知某一特定启动子的活性强度取决于其

具备哪个元件及其在多大程度上达到最佳匹配。在缺乏调控因子的情况下，这些元件决定了聚合酶与启动子的结合效率，以及结合后有多迅速地激发转录的起始。

本章我们将看一下表达调控的机制，即对基因产物需求的变化提升或降低表达的机制。基因的表达可在多个阶段受到调控。最为常见的是在转录的起始阶段，本章的大量篇幅将集中在细菌的相应调控步骤上。我们将从调控的一般机制、原则开始，接着看几个研究得较为透彻的例子，这几个例子将展示基本的调控机制是怎样以不同的组合方式来控制基因在特定的生物背景中的表达。我们也会论及转录后运作的基因调控机制，特别是转录延伸及终止的过程中的调控。其他原核生物的转录调控例子——通过 RNA 来作用的——将会在第 20 章中讨论。其中一个在翻译水平进行调控的原核基因的例子已经在第 15 章讨论了。

转录调控的原理

基因表达由调控蛋白控制

正如我们在这一部分的序言中所描述的，基因常常由胞外信号控制；对细菌而言，主要是指由培养基中存在的分子信号控制。这些信号由调控蛋白传送给基因。调控蛋白可分为两类：正调控蛋白或激活因子（**activator**，又译激活物），负调控蛋白或抑制因子（**repressor**，又称阻遏物）。通常这些调控蛋白都是 DNA 结合蛋白，它们识别受其控制的基因上的或基因附近的特异位点。激活因子增强受调控基因的转录，抑制因子降低或消除相应基因的转录。

这些调控蛋白因子是如何作用的呢？我们来回想一下第 13 章中描述的转录起始步骤(图 13-3)。首先，RNA 聚合酶在封闭复合体 (closed complex) (其中的 DNA 双链仍在一起) 中结合到启动子上。接着，聚合酶启动子复合体转变为开放复合体，此时这其中转录起始位点的 DNA 是解链的，同时聚合酶定位以便起始转录。接下来是启动子脱离 (promoter escape)，这时聚合酶离启动子开始转录。激活因子在哪一步激活、抑制因子在哪一步抑制，这要看具体的启动子和调控蛋白而定。接下来，我们将看到两种类型的调控。

大多数的激活因子和抑制因子在转录起始水平发挥作用

尽管基因表达调控基本上贯穿于基因产物生成的整个过程中，但是最常见的基因调控是在转录的起始阶段，本章将对此进行重点阐述。有两个原因可以解释：第一，转录起始阶段是进行调控的最积极有效的阶段，也就是说，在最开始决定这个基因是否被表达能够避免能量和资源的浪费。例如，部分的 mRNA 将不会被使用 (翻译)。第二，在最开始的时候进行调控更容易做好。在单倍体基因组中每个基因只有一个单拷贝，所以在一个单链 DNA 分子上也只有一个启动子调控特定基因的表达。相反，为了调控即将翻译的基因，每个 mRNA 分子都必须发挥作用。

那么为什么不是全部的调控都集中在转录的起始阶段呢？在后面的阶段进行调控具有两个优势。第一，它允许接受更多的信号输入：如果对一个基因的调控不仅仅发生在最开始的阶段，那么就会有更多的信号来调控它的表达，或者是同样的信号可以更加有效。第二，在后面的阶段调控可以减少反应的时间。因此，再想一下转录调控的例子 (图 15-44)，如果一个信号解除了对这一步的抑制，基因编码的蛋白质产物就能够马上收到这个信号，反应时间的明显减少可能在某些情况下是非常有利的。但是，正如我们已经说过的，最常见的基因调控是在转录的起始阶段，我们现在认为主要是激活因子和抑制因子在转录的起始阶段进行调控。

很多启动子通过协助 RNA 聚合酶结合 DNA 的激活因子和阻碍两者结合的抑制因子进行调控

大多数的启动子，在没有调控蛋白时，只是微弱地与 RNA 聚合酶结合。这是因为该启动子缺少一种或多种上文论及的启动子元件，或这些启动子元件不完整。当聚合酶偶然结合了启动子时，它会自动地转变为开放复合体从而启动转录。这导致基因的组成型表达 (**constitutive expression**)，或称为本底水平 (**basal level**) 表达。在这一情况中，RNA 聚合酶的结合是限速步骤 (图 18-1a)。

抑制因子要控制从这一种启动子的起始表达，只需结合到与聚合酶结合区相重叠的位点上。这种情况下，抑制因子阻碍聚合酶结合到启动子上从而阻止转录 (图 18-1b)。当然，抑制也可以其他方式实现，这一点也很重要。DNA 上抑制因子结合的位点称为操纵子 (**operator**)。

激活因子通过协助聚合酶结合到启动子上来激活从该启动子开始的转录。通常是通过如下步骤实现的：激活因子以其一个表面结合到启动子附近的某一 DNA 位点；同时，

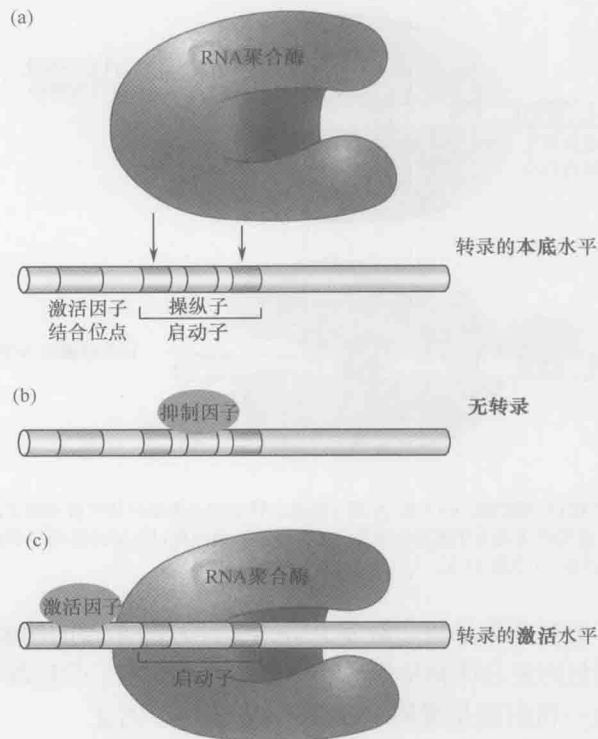


图 18-1 通过募集 RNA 聚合酶激活转录。(a) 在激活因子和抑制因子都不存在的时候, RNA 聚合酶偶尔会自动结合启动子并起始低水平(本底水平)的转录。(b) 抑制因子结合了操纵子序列阻碍了 RNA 聚合酶的结合从而抑制了转录。(c) 激活因子募集 RNA 聚合酶产生了高水平的转录。RNA 聚合酶募集后形成封闭复合物,接着,封闭复合物自动异构化为开放复合物并起始转录。如果抑制因子和激活因子都存在并具有功能,一般来说,抑制因子活性会优于激活因子(这种情况在本图中未展示)。

以另一表面与 RNA 聚合酶相互作用,将聚合酶带到启动子(图 18-1c)。这一机制常被称为募集(recruitment),这是一个蛋白质协同结合 DNA(cooperative binding of protein to DNA)的例子(具体内容我们会在下文详细讨论,尤其是框 18-4)。激活因子和聚合酶的相互作用及激活因子与 DNA 的相互作用只起“黏合”作用:酶是有活性的,而激活因子只是将酶带到启动子附近。一旦聚合酶结合到启动子,它就自动地使封闭复合物异构化为开放复合物并起始转录。

大肠杆菌(*Escherichia Coli*)的 *lac* 基因就是由激活因子和抑制因子以这种简单的方式调控转录的。本章我们还将详细讲述这一基因的转录调控。

某些激活因子和抑制因子通过变构和调控 RNA 聚合酶对结合后的转录步骤起作用

并非所有的启动子都用同样的调控方式。因此,我们需要从其他类型的启动子来考虑。在这种情况下, RNA 聚合酶不需协助就有效地结合在 DNA 上并形成稳定的封闭复合物。但是这一封闭复合物却不会自动转变成开放复合物(图 18-2a)。在这一启动子上,激活因子必须刺激闭合复合物转变为开放复合物,因此这一转变就是限速步骤。

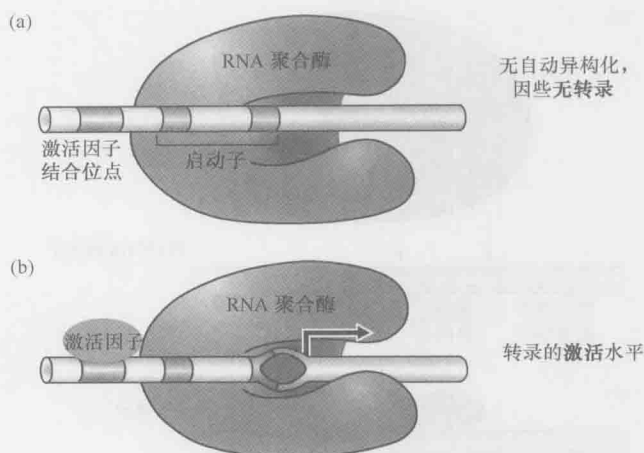


图 18-2 变构激活 RNA 聚合酶。(a) RNA 聚合酶结合稳定的封闭复合物中的启动子; (b) 激活因子和聚合酶相互作用触发转变成为开放复合物及高水平转录。该图仅以图解的形式展示复合物的开关情况, 详细解释请参照第 13 章图 13-3。

刺激这类启动子的激活因子通过触发 RNA 聚合酶或 DNA 的构象改变起作用; 也就是说, 它们与稳定的封闭复合物相互作用诱导发生构象改变, 引起封闭到开放复合体的转变 (图 18-2b)。这一机制就是变构 (allostery) 的一个例证。

在第 6 章我们遇到过的变构是一种常见的控制蛋白质活性的机制。在本章, 我们会讨论两个转录激活因子变构调节的例子。例如 *glnA* 启动子, 激活因子 (NtrC) 与在启动子上结合的封闭复合物中的 RNA 聚合酶相互作用, 刺激其转变为开放复合物。另一个例子 (*merT* 启动子) 中, 激活因子 (MerR) 却是通过诱导启动子 DNA 的构象改变达成同一效果的。而在另外一类启动子中, 在启动子脱离这一步限制了转录激活 (图 12-3)。这类启动子的例子是 *malT* 基因的表达。在缺乏激活因子的时候, 起始会失败, 只有当存在激活因子的时候, 才可以有效地进入延伸阶段。

同样地, 抑制因子也有很多方式行使功能, 而不是仅仅阻止 RNA 聚合酶的结合。例如, 有些抑制因子可以在启动子处和聚合酶发生相互作用, 从而抑制向开放复合体的转化或者启动子脱离。我们会在后面看到这样的例子 (如 Gal 抑制因子)。

远程激活和 DNA 环化

到目前为止, 我们已经默许地假定了 DNA 结合蛋白彼此相互作用结合到邻近的位点 (如图 18-1 和图 18-2 中所示 RNA 聚合酶和激活因子), 事实也常常如此。但是有些相互作用的蛋白的结合位点在 DNA 上相距较远。在这种情况下, 为了使蛋白质相互作用, 结合位点之间的 DNA 就会形成环, 让蛋白质结合位点彼此靠近 (图 18-3)。

在细菌中我们就遇到这种蛋白质的互作方式的例子。我们将认为抑制因子间的相互作用可以形成长达 3kb 的 DNA 环。在下一章 (真核基因调控) 的内容中, 我们还将遇到更多更生动的“远程激活”的例子。

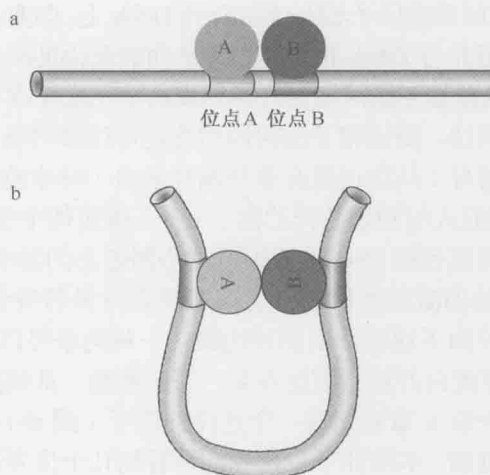


图 18-3 DNA 结合蛋白的相互作用。(a) 蛋白质协同结合相邻位点；(b) 蛋白质协同结合独立位点。

远距离 DNA 位点的靠近是 DNA 链环化的方式之一。细菌中就有这样的例子，即蛋白质在激活因子结合位点和启动子之间结合，使 DNA 弯曲向有利的方向来协助激活因子和聚合酶相互作用（图 18-4）。同时，也存在 DNA 弯曲向不利的方向使蛋白抑制环形成和激活。在其他过程中也有这种“构架型”的蛋白质协助蛋白质相互作用（如位点特异性重组，第 12 章）。

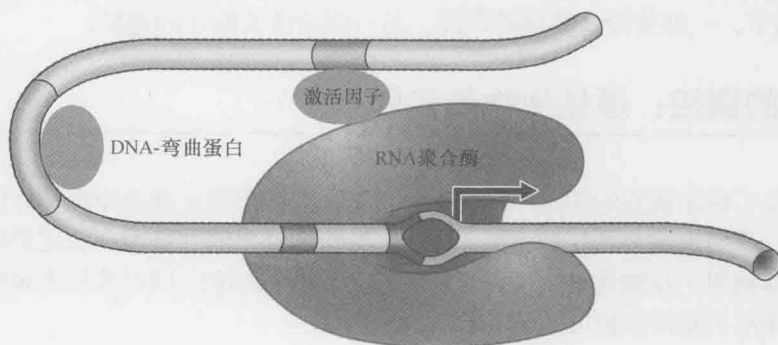


图 18-4 DNA-弯曲蛋白能够协助 DNA-结合蛋白间的相互作用。弯曲 DNA 的蛋白质结合到激活因子结合位点和启动子之间的位点。这使得两个位点在空间上更接近，从而协助 DNA-结合激活因子和聚合酶的相互作用。

协同结合和变构在基因调控中有多种作用

我们已经指出简单的协同结合可以介导基因激活：激活因子自发地与 DNA 和聚合酶相互作用，从而募集 RNA 聚合酶到启动子上。另一方面，我们也描述了蛋白质变构作用介导激活转录的情形：激活因子与结合到启动子上的聚合酶，通过诱导酶或启动子发生构象变化，刺激转录起始。在基因调控中，协同结合和变构还有其他作用。

例如,经常有成组的调控因子相互地结合到 DNA 上,即两个或多个激活因子和(或)抑制因子彼此相互作用并与 DNA 相互作用,从而彼此协助结合到它们共同调控的基因附近。我们将看到,这种相互作用仅由外界环境的小小变化就可以灵敏地使一个基因从完全不表达转而完全表达。激活因子的协同结合还可以参与整合信号,也就是说,某些基因只有当存在多种信号(从而也就有多种调控蛋白)时才被激活。稍后我们将在本章介绍一个特别显著、目前人们知之甚详的例子—— λ 噬菌体中协同作用参与的基因调控。我们也将在本章后续内容和框 18-3 中详细讨论协同结合的基本机制及其影响。

变构不仅是一种基因激活的机制,它同时还常常是特异信号控制其调控因子的方式。迄今已知细菌调控因子通常采取两种构象:一种构象可以结合 DNA,另一种则不能。信号分子结合调控蛋白并将它固定在某一特定构象,从而决定该调控蛋白是否能够激活转录。我们已经在第 6 章看到过一个这样的例子(图 6-19),当时我们还较为详细地讨论了变构的基本机制。本章和下一章我们将看到几个信号通过变构控制其调控因子的例子。

抗终止作用及其延续:基因调控并不局限于转录起始调控

正如本章开始部分所述,大多数基因调控发生在转录起始阶段。在真核细胞和细菌中皆是如此。但是,这两类生物的调控绝不局限在这一步骤。本章中我们会看到几个细菌中基因调控的例子,其中包括了转录延伸和终止水平中的调控。细菌中基因调节的其他例子请参考第 15 章(我们对核糖体蛋白编码基因翻译的调控进行讨论)和第 20 章(我们会谈到包括 RNA 调控在内的几个例子,如衰减作用、核糖开关和小 RNA)。这些关于 RNA 的例子,一部分涉及转录的调控,另一部分涉及翻译的调控。

转录起始的调控:原核生物的实例

大致了解了转录调控的基本原理之后,我们来看几个展示基本原理是如何起作用的实例。首先,我们来看大肠杆菌(*E. coli*)中参与乳糖代谢的基因。在这里我们将看到激活因子和抑制因子是如何根据两种不同的信号调控表达的。同时我们也将描述揭示这些调控因子作用机制的实验方法。

激活因子和抑制因子共同控制 *lac* 基因

3 个 *lac* 基因——*lacZ*、*lacY* 和 *lacA* 在 *E. coli* 基因组中相邻排列合称 *lac* 操纵子(*lac operon*)(图 18-5)。*lac* 启动子位于 *lacZ* 的 5'端,指导 3 个基因共同转录为一条 mRNA [因其包含多个基因而被称为多顺反子信使(polycistronic message)]。这一 mRNA 翻译产生 3 种蛋白质产物。*lacZ* 基因编码 β -半乳糖苷酶,该酶可将乳糖切割成半乳糖和葡萄糖,后两种糖均可用作细胞的能量。*lacY* 基因编码乳糖透过酶,该蛋白质插入细胞膜可以将乳糖转运到细胞内。*lacA* 基因编码硫代半乳糖苷转乙酰酶,它可以消除同时被 *lacY* 转入的硫代半乳糖苷对细胞造成的毒性。

这些基因只有在乳糖存在，同时葡萄糖（优先选用的能量）缺乏时才会高水平地表达。两种调控蛋白参与基因调控：一种是激活因子，称为 **CAP**；另一种是抑制因子，称为 **Lac 抑制因子 (Lac repressor)**。Lac 抑制因子由 *lacI* 基因编码，这一基因位于其他 *lac* 基因的附近，但其转录（结构性地表达）却是由其自身的启动子起始的。CAP 即为代谢激活因子蛋白（catabolic activator protein），这一激活因子也被称为 **CRP**（cAMP 受体蛋白，cAMP receptor protein）。编码 CAP 的基因位于细菌染色体的其他位点，不与 *lac* 基因连锁。CAP 和 Lac 抑制因子都是 DNA 结合蛋白，两者分别结合在 DNA 启动子上或其附近的特异位点上（图 18-5）。

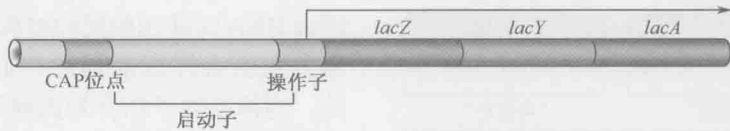


图 18-5 lac 操纵子。3 个基因（*lacZ*、*lacY* 和 *lacA*）以一条 mRNA 从启动子（如箭头所示）转录。CAP 位点和操纵子（Lac 抑制因子结合位点）各约 20bp。操纵子位于启动子 RNA 聚合酶结合区内，CAP 位点位于启动子上游（详见图 18-8 这些位点的相关排列及正文中关于这些位点的结合蛋白的描述），附近还有两个额外的弱 *lac* 操纵子（图 18-12），本图简化掉了，我们目前还不需要考虑它们。

每一个调控蛋白分别响应一种环境信号并将其传递给 *lac* 基因。因此，CAP 介导葡萄糖信号，而 Lac 抑制因子介导乳糖信号。这一调控系统以如下方式作用（图 18-6）。Lac 抑制因子只在乳糖缺乏的时候才结合 DNA 从而抑制转录。在乳糖存在时，抑制因

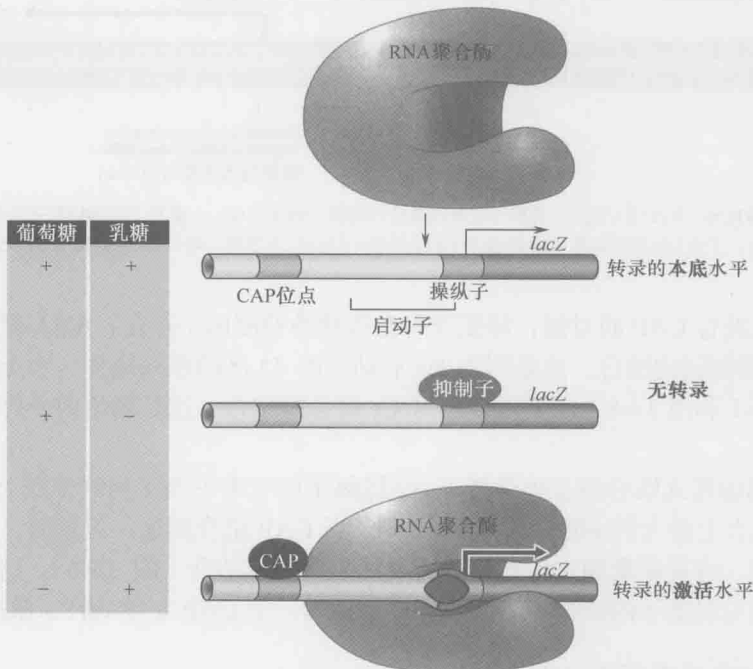


图 18-6 lac 基因的表达。乳糖和葡萄糖的有无控制着 *lac* 基因表达的水平。高水平表达要有乳糖存在（也就是没有有功能的 Lac 抑制因子），同时缺少首选的能量葡萄糖（因此也就有激活因子 CAP）。当 Lac 抑制因子结合到操纵子上，不管有活性的 CAP 是否存在，它都排斥聚合酶。CAP 和 Lac 抑制因子都是单体。但实际上，CAP 以二聚体结合 DNA，Lac 抑制因子以四聚体结合（图 18-12）。CAP 募集聚合酶到 *lac* 启动子，在这里，它自动地异构化为开放复合体（最底行所示的状态）。

子没有活性，基因是去抑制（表达）的。CAP 只在没有葡萄糖的时候才结合 DNA 从而激活 *lac* 基因。因此，这样两种调控蛋白联合作用保证基因在乳糖存在，同时在缺少葡萄糖的环境中以显著的水平表达。

CAP 和 Lac 抑制因子对 RNA 聚合酶结合 *lac* 启动子的作用是相反的

我们已经看到，Lac 抑制因子结合的位点被称为 *lac* 操纵子 (*lac operator*)。这一双重对称的 21bp 序列由 Lac 抑制因子的两个亚基识别，每一个结合一个“半位点”（图 18-7）。本章后面的“CAP 和 Lac 抑制因子结合 DNA 时使用相同的结构模体 (motif)”部分我们会详细地描述它们是如何结合的。当抑制因子结合到操纵子上时，它是怎样抑制转录的呢？

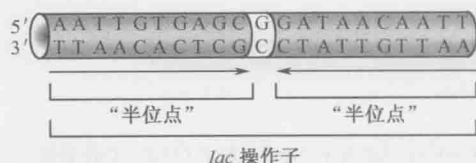


图 18-7 *lac* 操纵子对称的半位点。

lac 操纵子与启动子有重叠区，所以当抑制因子结合到操纵子上时，就阻止了 RNA 聚合酶在启动子上的结合和 RNA 合成的起始（图 18-8）。在第 7 章中我们已经讨论了 DNA 足迹法和凝胶迁移率分析可以确认蛋白质结合位点并对它们的位置映射。

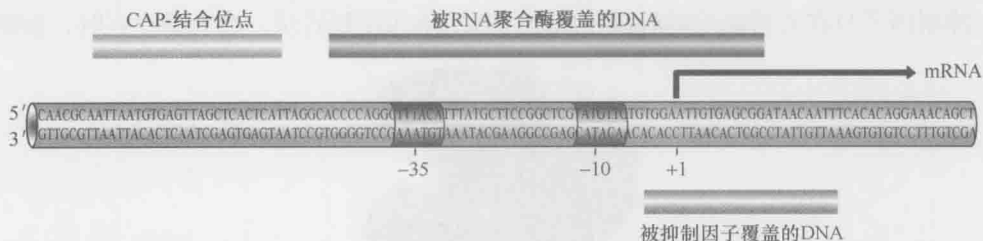


图 18-8 *lac* 操纵子的控制区域。图中所示为 *lac* 操纵子控制区域的核苷酸序列和组成。上面和下面的横杠表示 RNA 聚合酶和调控蛋白覆盖的 DNA。注意 Lac 阻抑物覆盖的区域大于最小操纵子结合位点序列，而 RNA 聚合酶覆盖的区域大于启动子的组成序列。

我们看到，在没有 CAP 的时候，即使没有有活性的抑制因子存在，RNA 聚合酶与 *lac* 启动子也只有很微弱的结合。这是因为 *lac* 启动子的 -35 区的序列缺少一个上游元件（见图 13-5，框 13-1 和图 18-8）而不适合与 RNA 聚合酶结合。这是激活因子控制启动子的典型特征。

CAP 以二聚体的形式结合到长度类似于 *lac* 操纵子但有着不同序列的位点上。该位点位于转录起始位点上游大约 60bp 处（图 18-8）。当 CAP 结合到这一位点时，它就会与聚合酶相互作用，将其募集到启动子处并协助其与启动子结合（图 18-6）。这一协同结合稳定了聚合酶与启动子的结合。下面我们详细地看一下 CAP 介导的转录激活。

CAP 具有独立的激活表面和 DNA 结合表面

各种实验都支持 CAP 通过募集 RNA 聚合酶激活 *lac* 基因这一观点。分离到的 CAP 的突变体结合 DNA 但并不激活转录。被称之为正控制 (positive control, PC) 突变体

的存在表明：要激活转录，激活因子不仅仅要结合在启动子附近的 DNA 上。因此，例如转录激活也不是由激活因子改变局部 DNA 的结构引起的。正控制突变体的氨基酸替换识别了 CAP 接触聚合酶的区域，称之为激活区（**activating region**）。

当 CAP 激活 *lac* 基因时，其激活区接触的是 RNA 聚合酶的哪一部分呢？聚合酶的突变形态揭示了这一位点，这种突变体聚合酶可以正常地转录多种基因，但是不能在 *lac* 基因处被 CAP 激活。这些突变体在 RNA 聚合酶的 α 亚基（ α subunit）的 C 端结构域（**C-terminal domain, CTD**）发生了氨基酸替换。我们在第 13 章已知，这一结构域由一个易弯曲的衔接体连接到 α 的 N 端结构域（NTD）。 α NTD 嵌于酶内部，而 α CTD 却延伸出来与启动子的上游元件结合（当这一元件存在时）（图 13-7）。

lac 启动子没有上游元件， α CTD 就结合在 CAP 和附近的 DNA 上（图 18-9）。包括了 CAP、 α CTD 及一段包含 CAP 位点和附近上游元件的 DNA 寡核苷酸的复合物的晶体结构证明了本结构（图 18-10 及结构教程 18-1）。在框 18-1 中，我们将描述激活因子旁路实验，该实验显示 *lac* 启动子的激活只需要聚合酶的募集。

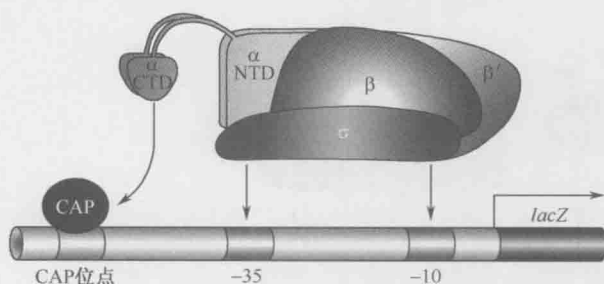


图 18-9 *lac* 启动子被 CAP 激活。RNA 聚合酶在 CAP 的协助下结合到 *lac* 启动子。CAP 由 α 亚基的 CTD 识别。当与 CAP 相互作用时， α CTD 也在靠近 CAP 位点处与 DNA 接触。在第 13 章，我们在说明激活因子和其聚合酶上的目标位点或聚合酶与启动子区域的接触时，也使用了 RNA 聚合酶作为代表。

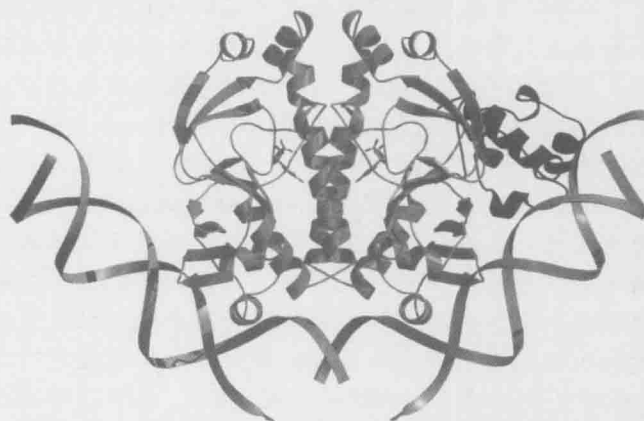


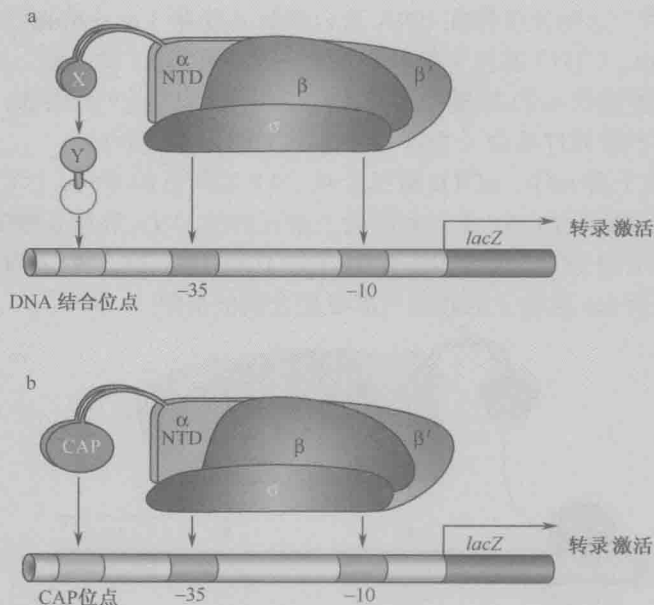
图 18-10 CAP- α CTD-DNA 复合物的结构。所示的 CAP 以二聚体结合到其位点上。而且，在本例中，RNA 聚合酶的 α CTD 结合到一段 DNA 上，与 CAP 相互作用。每个蛋白质相互作用的位点包含用遗传学方法确认的残基。在本图中，CAP 以绿色表示， α CTD 以紫色表示。图中所示每一个 CAP 还结合了一分子的 ATP。（Benoff B. et al. 2002. Science 297: 1562.）图像用 MolScript 和 Raster 3D 软件制作。

在了解了 CAP 怎样激活 *lac* 操纵子的转录，以及 Lac 抑制因子怎样拮抗这一作用之

后, 我们再看进一步看一下这些调控蛋白是如何识别其 DNA 结合位点的。

框 18-1 激活因子旁路实验

如果激活因子只有将聚合酶募集到基因上方起作用, 那么将聚合酶带到基因上的其他途径也可以同样起作用。对 *lac* 基因来说确是如此, 如以下实验所示(框 18-1 图 1)。



框 18-1 图 1 双激活因子旁路实验。(a) 与蛋白质 Y 相互作用的蛋白质 X 替代 α CTD。蛋白质 Y 与 DNA 结合结构域融合, 被这个结构域识别的位点处于邻近 *lac* 基因的位置。(b) α CTD 被 CAP 的 DNA 结合区域所替代。

在一个实验中, 用另一蛋白质-蛋白质相互作用取代 CAP 和聚合酶的相互作用。该实验用两个已知会相互作用的蛋白质, 一个与 DNA 结合结构域联合, 另一个取代聚合酶 α 亚基的 C 端结构域 (α CTD)。只要启动子附近有合适的结合位点, 被修饰过的聚合酶就能被拼凑起来的“激活因子”激活。在另一个实验中, 聚合酶 α CTD 被 DNA 结合结构域取代 (如 CAP 的 DNA 结合结构域)。在无任何激活因子时, 只要附近有合适的 DNA 结合位点, 这一修饰过的聚合酶就能有效地起始从 *lac* 开始的转录。第三个实验更简单: 聚合酶能在体外无任何激活因子时高水平地转录 *lac* 基因, 但要求聚合酶是高浓度的。这样我们看到, 人工募集或提供高浓度的聚合酶都可以使 *lac* 基因以激活水平表达。这些实验与激活因子仅协助聚合酶结合启动子是一致的。关于为何仅仅提高蛋白质 (如 RNA 聚合酶) 的浓度就可以协助它结合到 DNA 上的位点 (在这里是启动子) 的解释见框 18-4。其中讨论的结果出人意料。激活因子通过诱导聚合酶发生特异的变构来激活转录。

CAP 和 Lac 抑制因子以相同的结构模体结合 DNA

细菌的许多激活因子和抑制因子包括 CAP 和 Lac 抑制因子结合 DNA 的结构基础已

经通过 X 射线晶体学确定。细菌调控蛋白的 DNA 识别机制大多是相似的，仅在细节上有所不同，正如我们下面将要描述的。

一般情况下，蛋白质以同源二聚体的形式结合到反向重复（或近似重复）序列的位点上。每一个单体结合到一个“半位点”，二聚体的对称轴位于结合位点的对称轴之上（就如我们在 Lac 抑制因子中所见到的，图 18-7）。蛋白质靠一种保守的二级结构螺旋-转折-螺旋（**helix-turn-helix**，图 18-11）识别特异的 DNA 序列。这一结构域由两个 α 螺旋组成，其中一个为识别螺旋（**recognition helix**）进入 DNA 的主凹槽（大沟）。在第 6 章我们就讨论过， α 螺旋的大小正好适合进入 DNA 主凹槽，利于其外表面的氨基酸残基与碱基对边缘的化学基团相互作用。我们也看到的每一种碱基有着特有的氢受体和氢供体结构模式（图 6-14）。因此，蛋白质可以用这样的方式来区别不同 DNA 序列而不需要 DNA 双链解链。图 6-13 展示的是识别螺旋与其 DNA 结合位点发生相互作用的例子。

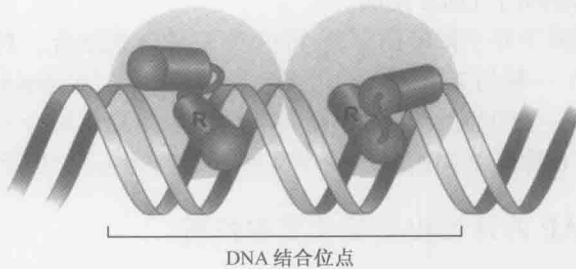


图 18-11 具有螺旋-转折-螺旋结构域的蛋白质结合 DNA。蛋白质就像实际情况中那样以二聚体结合，两个亚基用带有阴影的球表示。标示出了每个单体的螺旋-转折-螺旋模体。“识别螺旋”标以 R。

螺旋-转折-螺旋结构域的第二个螺旋坐落的位置横跨 DNA 大沟与 DNA 主链相联系的地方，以保证识别螺旋出现在正确的位置，同时也增加整个蛋白质-DNA 相互作用的结合能。

这里描述的情况不仅与 CAP（图 18-10）和 Lac 抑制因子的情况本质上符合，而且细菌中许多调控因子也是如此，包括 λ 噬菌体抑制因子（图 6-13）、 λ Cro 蛋白（后面会讲到）及人字形噬菌体（噬菌体 434）。尽管如此，它们在细节上会有些不同，如下面的例子所示：

- Lac 抑制因子以四聚体而不是二聚体结合。但是，每一个操纵子只与这 4 个亚基中的 2 个接触。所以，这种寡聚方式的不同并不会改变 DNA 识别的机制。四聚体中的另外两个单体可以再结合两个操纵子，这两个操纵子一个位于初级操纵子下游 400bp 处，一个位于初级操纵子上游 90bp 处。这时，位于中间的 DNA 就处于环化状态，利于反应的进行（图 18-12）。
- 有时，在螺旋-转折-螺旋结构域之外的其他蛋白质区域也会与 DNA 相互作用。例如， λ 抑制因子就以其 N 端与 DNA 接触。这些蛋白质区域环绕 DNA 在螺旋的背面与小沟相互作用。
- 许多情况下，蛋白质的结合不会改变 DNA 的结构。但是，有时我们也会在蛋白质-DNA 复合物中看到各种弯曲。例如，CAP 半包围着 DNA 并诱导 DNA 产生巨大的弯

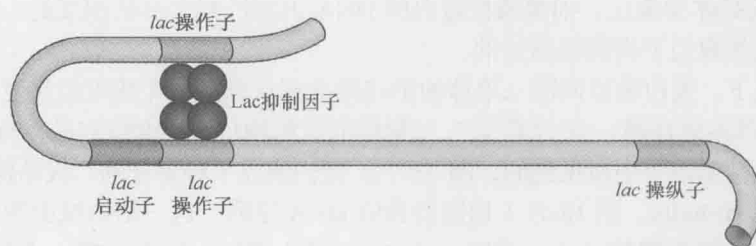


图 18-12 Lac 抑制因子以四聚体结合到两个操纵子上。图示的环是在 Lac 抑制因子结合的初级操纵子和上游的辅助操纵子之间，也可与下游操纵子选择性的形成类似的环。初级操纵子（与启动子相对的那个）是在讨论 *lac* 基因表达时所指的操纵子。在本图中，每一个抑制因子都以两个球表示，而不是一个椭圆（如前面图中所用的）以强调其寡聚结构。

曲。这是由螺旋-转折-螺旋结构域外的蛋白质区域与启动子之外的序列相互作用引起的。有时，结合也会导致操纵子 DNA 扭曲。

原核生物的抑制因子并不都使用螺旋-转折-螺旋的方式结合。其他的结合方式也见诸报道。P22 噬菌体〔一种与 λ 噬菌体相近但感染沙门氏菌 (*Salmonella*) 的噬菌体〕中的 Arc 抑制因子就是一个明显的例子。Arc 抑制因子以二聚体结合一个反向重复序列操纵子，但其却不是以 α 螺旋结构而是以两个反平行 β 链插入大沟识别结合位点的。

Lac 抑制因子和 CAP 的活性由其信号变构控制

当乳糖进入细胞后，它就被转变为别乳糖，正是别乳糖（而不是乳糖自身）控制 Lac 抑制因子（图 18-13）。与此相矛盾的是，乳糖向别乳糖的转变是由 β -半乳糖苷酶催化的，该酶自身也是由 *lac* 基因中的一个编码的，这怎么可能呢？

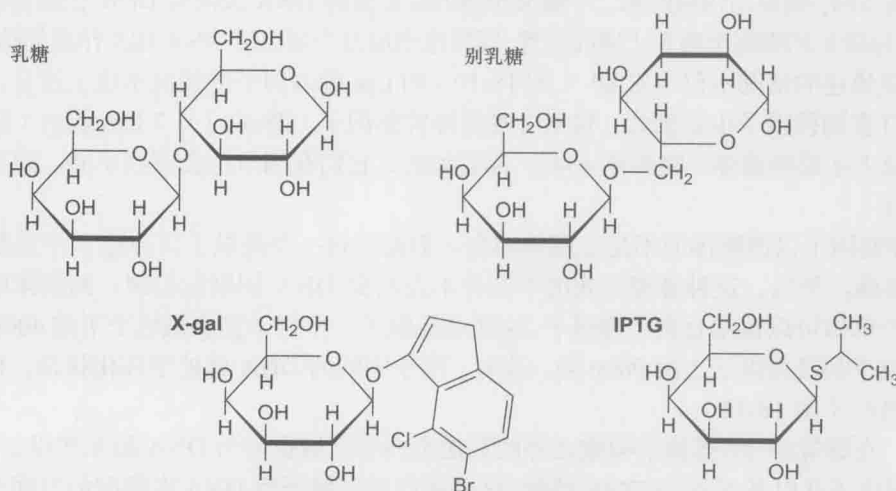


图 18-13 乳糖操纵子的诱导物是别乳糖。乳糖被转化为别乳糖，而它又是 *lac* 基因的直接诱导物——直接与 Lac 抑制因子结合引起构象改变，阻止其与 DNA 结合（图 6-20）。其他的合成分子也可以作为诱导剂，尤其是经常使用的异丙基- β -D-硫代半乳糖苷（IPTG）。其他的分子可以作为底物，但不是诱导剂。最有名的是 X-gal，它在 β -半乳糖苷酶的催化下会产生蓝色产物，因此其作为 β -半乳糖苷酶的显色底物被广泛使用。

答案就是 *lac* 基因表达的渗漏性：在它们被阻抑时，也会偶尔被转录，这是因为 RNA 聚合酶偶尔会取代 Lac 抑制因子成功地结合到启动子上。这种渗漏保证了细胞中在没有乳糖的时候也会有低水平的 β -半乳糖苷酶，从而可以催化乳糖转化为别乳糖。

别乳糖结合 Lac 抑制因子引起其蛋白质形状（构象）的改变。在没有别乳糖时，抑制因子以可以结合 DNA（从而关闭 *lac* 基因）的形式出现，而一旦别乳糖改变了抑制因子的形状，蛋白质就不可以再结合 DNA，*lac* 基因就不再被抑制。在第 6 章中我们描述过 Lac 抑制因子（图 6-19）这一变构的结构基础。需要强调的重要一点是，别乳糖结合 Lac 抑制因子的非 DNA 结合结构域。

CAP 活性的调节方式与此相似（图 18-14）。葡萄糖降低细胞内的一种小分子——cAMP 的浓度，这一分子是 CAP 的变构因子：只有当 CAP 与 cAMP 形成复合物时，CAP 蛋白才会形成结合 DNA 的构象（这也解释了 CAP 的另一个名字，CRP）。因此，只有当葡萄糖水平低（而 cAMP 水平高）时，CAP 才会结合 DNA，激活 *lac* 基因。CAP 蛋白结合 cAMP 的部分与蛋白质结合 DNA 的部分是分开的。

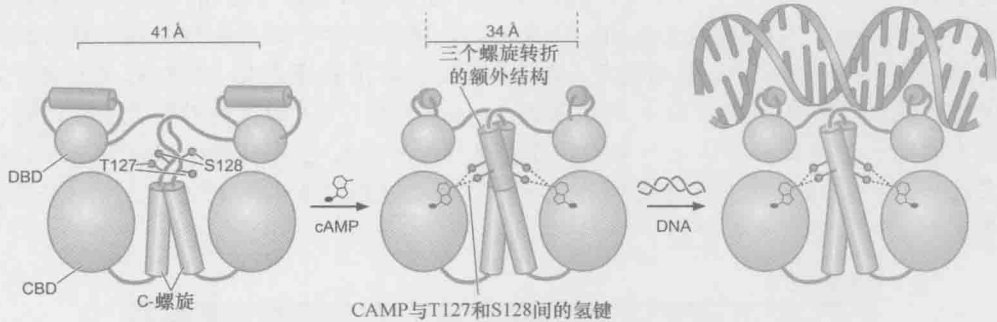


图 18-14 CAP 别构调节的机制。CAP 有三种晶体结构：CAP 单体、CAP 与 cAMP 结合物，以及 CAP-cAMP-DNA 复合物。我们可以很明显的看出 cAMP 是如何与 CAP 的 cAMP 结合位点（CBD）结合从而产生蛋白质构象的改变，最终导致 CBD 发生重排使其更加容易被识别。这是因为在 cAMP 与 CBD 结合的同时有两个氢键残留在蛋白质的螺旋区，使得这个区域形成一个螺旋（图中蓝色部分）。橙色标记的是 DNA 能够识别螺旋形 CBD 的区域。（经允许引自 Popovych N. et al. 2009. *Proc. Natl. Acad. Sci.* 106:6927-6932, Fig.7, p.6931,）

E. coli 的 *lac* 操纵子是早期法国生物学家 Francois Jacob 和 Jacques Monod 用来阐述基因调控的两个系统之一。在框 18-2 中，我们就这一方面的早期研究和这些观点何以会产生如此大的影响做了说明。

框 18-2 Jacob、Monod 及其基因调控的观点

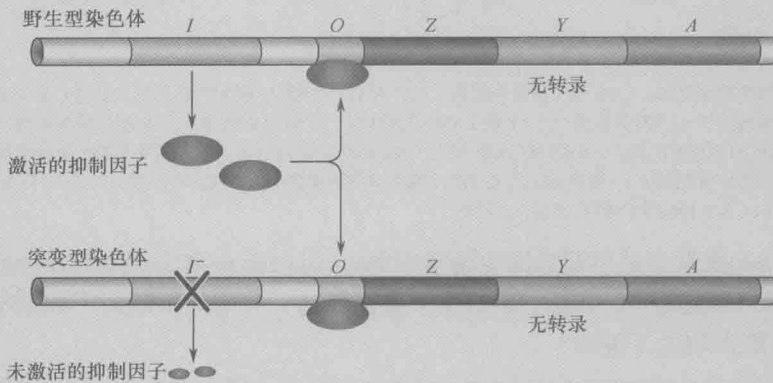
某一基因的表达可以由另一基因的产物控制，即存在调控基因，其产物唯一的功就是调控其他基因的表达。这一观点是分子生物学早期的远见卓识之一，它是由一群在巴黎工作的科学家，特别是 Francois Jacob 和 Jacques Monod 于 20 世纪 50 年代至 60 年代早期提出的。他们当时试图解释两种看起来不相关的现象：生长于乳糖的 *E. coli* 中 β -半乳糖苷酶的出现和细菌病毒（噬菌体） λ 在感染时的表现。他们工作的顶点是 1961 年操纵子模型的发现，以及 1965 年与他们的同事 Andre Lwoff 共同分享了诺贝尔生理学或医学奖。

我们今天难以理解他们取得的成就的伟大之处，是因为我们对他们的观点如此熟悉，而且其模型的测试方法又是如此直接。为了理解这一点，就要考虑到他们开始其经典实验的时候已经知道些什么：只有在培养基中供给乳糖时，*E.coli* 中才会出现 β -半乳糖苷酶活性。当时尚不清楚该酶的出现需要打开一个基因的表达。实际上，早期的解释是细胞包含一个通用酶，这个酶根据环境的需要会具有各种属性。因此，当乳糖出现时，通用酶就会利用乳糖作为模板，获得合适的形态代谢乳糖。

Jacob、Monod 和他们的同事用遗传学方法解析了这个问题。我们不再详细讨论他们的实验，而是做一个简单的概述，以一窥其独创性。

首先，他们分离到了不管乳糖存在与否都合成 β -半乳糖苷酶的 *E.coli* 突变体，即在这样的突变体中，这种酶是组成性 (**constitutively**) 表达的。这些突变体分为两种：第一种，其编码 Lac 抑制因子的基因是失活的；第二种，操纵子位点是缺陷型的。这两种突变体可以由正反实验来区别，我们将在下面描述。

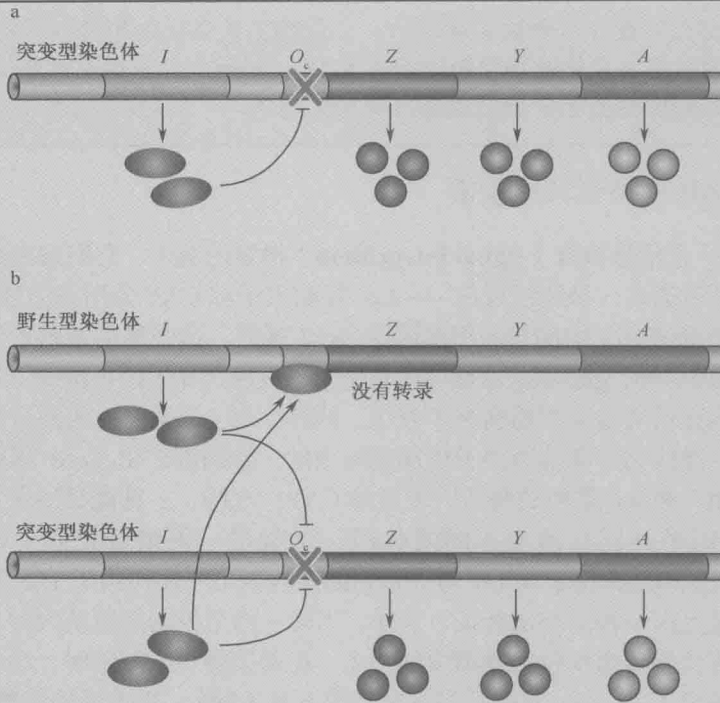
Jacob 和 Monod 构建了一个部分二倍体。这样的部分二倍体是向自身染色体上带有突变 *lac* 基因的细胞内引入了（在质粒 F' 上）野生型细胞带有的 *lac* 基因（即 Lac 抑制因子基因、*lacI*、*lac* 操纵子基因，以及它们的调控组分）的染色体片段。这种转化导致细胞中出现了两个 *lac* 基因拷贝，使验证野生型拷贝能否与某一特定的突变拷贝互补成为可能。当染色体基因由于 *lacI* 基因（编码抑制因子）的突变而组成型表达时，质粒上的野生型拷贝可以恢复抑制（和可诱导性）。例如， β -半乳糖苷酶恢复只在乳糖存在时合成（框 18-2 图 1）。这是因为由质粒上的 *lacI* 基因合成的抑制因子可以扩散到染色体上，即它可以反式作用。



框 18-2 图 1 部分二倍体细胞显示有功能的抑制因子顺式工作。在没有乳糖时，*lac* 基因不表达，所以在这些细胞中没有明显水平的 β -半乳糖苷酶的表达。

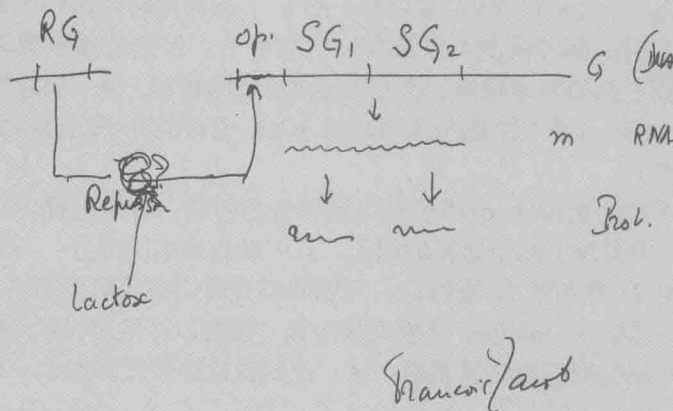
当造成染色体基因组成型表达的突变是在 *lac* 操纵子上时，就不能被野生型基因反式互补了（框 18-2 图 2）。操纵子只能顺式作用，即它只作用于与它在同一 DNA 分子上连锁的基因。

这些实验连同其他实验的结果使 Jacob 和 Monod 提出基因在基因开始处称为启动子的特异位点开始表达，这种表达受抑制因子的调控，抑制因子通过位于启动子旁的操纵子位点起作用。



框 18-2 图 2 部分二倍体细胞显示操纵子只以顺式方式表达。(a) 含有突变型操纵子的单倍体细胞 (O_c)。(b) 部分二倍体细胞含有正常的操纵子 (O) 和突变型操纵子 (O_c)。Lac 基因 (Z 、 Y 和 A) 附着在突变型操纵子上持续的组成型表达, 即使在同一细胞中另一染色体上有野生型操纵子也是如此。所以, 操纵子只以顺式工作。

但是这些关于 lac 系统的实验不是单独进行的; Jacob 和 Monod 还同时用 λ 噬菌体 (本章我们还将详细讨论这一系统) 做了类似的实验。 λ 噬菌体可通过两种生活周期增殖。选择哪种增殖方式依赖于表达了哪种相关的基因。这两位法国科学家发现, 和 lac 基因一样, 在 λ 噬菌体系统中也可以分离到控制基因表达的缺陷型突变体, 明确了这些突变也是通过顺式操纵子位点作用的反式作用抑制因子。这两个调控系统 (尽管是不同生物) 的相似性使 Jacob 和 Monod 相信他们发现了基因调控的基本机制, 而他们的



框 18-2 图 3 这幅图显示 Lac 操纵子及其调控, 是由 Francois Jacob 在 2002 年手绘的。(由 Jan Witkowski 赠送)

模型适用于整个自然界。正如我们看到的，尽管他们的描述尚不完整 [最值得注意的是，他们的方案中没有包括激活因子（如 CAP）]，但他们提出的关于反式调控蛋白识别顺式调控位点的模型主导了后来的基因调控的研究。

组合控制：CAP 也控制其他基因

lac 基因是一个信号整合（**signal integration**）很好的例子：它们的表达受两种信号的控制，每种信号通过一种调控蛋白——Lac 抑制因子和 CAP 分别将信号传递给基因。

下面我们来看 *E.coli* 中的另一组基因——*gal* 基因。这些基因编码参与半乳糖代谢的酶。与 *lac* 基因一样，*gal* 基因也是只在其作为其底物的糖（这种情况下是半乳糖）存在而没有其优先选用的能源葡萄糖时才表达。同样，与 *lac* 类似，两种信号也是通过两种调控因子——激活因子和抑制因子传递给基因的。抑制因子由 *galR* 编码，介导诱导物半乳糖的作用；而 *gal* 基因的激活因子还是 CAP。这样，一种调控因子（CAP）与两种不同的抑制因子共同作用于不同的基因，这就是一例组合控制（**combinatorial control**）。实际上，CAP 在 *E.coli* 中与一系列的调控因子一起作用于 100 多种基因。

组合控制是基因调控的突出特征。这样，当同一信号控制多组基因时，它一般会以同一调控蛋白将信号传递给每组基因中的一个。在调控每一个基因时，这一调控因子也只传递给几个信号中的一个。其他信号多数情况下是不同的，则由另外的调控因子介导。越是复杂的有机体，特别是真核生物中，信号整合的情况就越多。我们以后将看到更复杂也更精细的关于组合控制的例子（第 19 章）。

选择性的 σ 因子指导 RNA 聚合酶选择性地结合启动子

回顾第 13 章，RNA 聚合酶由 σ 亚基识别启动子序列（图 13-6）。带有 σ^{70} 亚基的 RNA 聚合酶可以识别我们讨论过的 *lac* 启动子和 *E.coli* 的许多其他启动子。但是 *E.coli* 还编码其他 σ 亚基，在特定情况下可以替换 σ^{70} ，指导聚合酶选择性地结合启动子。

这些选择因子中有一种热激 σ 因子—— σ^{32} 。当 *E.coli* 受到热激时，细胞中这种新 σ 因子的量就会升高，它会取代 RNA 聚合酶上的 σ^{70} ，指导酶转录那些产物会保护细胞免于受热激影响的基因。两种机制可以升高 σ^{32} 的水平：首先是刺激翻译，即热激后其 mRNA 以比热激前更高的效率翻译；其次是蛋白质瞬间稳定。另一例选择性 σ 因子—— σ^{54} 将在下一部分讨论。 σ^{54} 与细胞中小部分的 RNA 聚合酶分子结合指导酶结合到产物参与氮代谢的基因上。

有时候，一系列的选择性 σ 因子指导基因表达的某一特定过程。在细菌枯草杆菌（*Bacillus subtilis*）中发现了两个这样的例子。其中最为精细的部分——该生物孢子形成的控制我们将在第 21 章和第 22 章讨论，其他的部分我们在此简单描述。

噬菌体 SPO1 感染 *B. subtilis*，并在其中生长、裂解以产生后代噬菌体。这一过程要求噬菌体以严格控制的顺序表达其基因。这一控制就是给聚合酶加上一系列的选择性 σ 因子。因此，一旦感染了噬菌体，细菌 RNA 聚合酶（带有 *B. subtilis* 的 σ^{70} ）就识别被称

为“早期”的噬菌体启动子，指导转录编码感染早期所需蛋白质的基因。其中就有一个基因（称为基因 28）编码一个选择性 σ 。它取代了细菌的 σ 因子指导聚合酶结合到噬菌体基因组的第二套启动子上，这些启动子与被称为“中期”的启动子相耦联。而这些当中又包括一个编码 σ 因子的基因，该 σ 因子又会指导转录噬菌体“晚期”基因（图 18-15）。

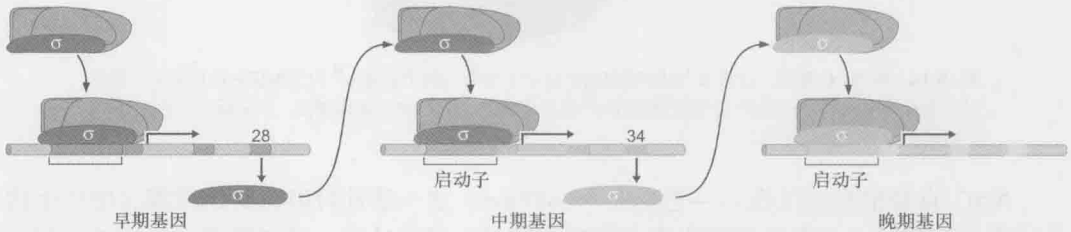


图 18-15 选择性的 σ 因子控制细菌病毒基因的有序表达。细菌噬菌体 SPO1 依次使用 3 个 σ 因子调控其基因组的表达，这保证了病毒基因以所需的顺序表达。（经允许引自：Alberts B. et al. 2002. Molecular biology of the cell, 4th edition, p.415, Fig.7-63. Copyright ©2002. Reproduced by permission of Routledge/Taylor & Francis Books, Inc.）

NtrC 和 MerR：以变构而非募集发挥作用的转录激活因子

大多数激活因子都是通过募集起作用的，但是也有例外，NtrC 和 MerR 就是通过变构机制起作用的两例。我们已讲到过变构机制。通过募集起作用的激活因子只是将 RNA 聚合酶的活性形式带到启动子上。而通过变构机制起作用的激活因子作用时，聚合酶最初就结合在启动子上，并形成了无活性的复合物，激活因子通过引起复合物的变构变化激活转录。

NtrC 控制参与氮代谢的基因的表达。RNA 聚合酶预先结合在 *glnA* 基因上，形成稳定的封闭复合体。激活因子 NtrC 诱导酶产生构象改变，促使封闭复合体向开放复合体的转变。MerR 控制汞抗性相关基因的表达，也作用于一个无活性的 RNA 聚合酶启动子复合物。然而，对于 MerR 来讲，激活因子的变构效应是施加在 DNA 而非聚合酶上。现在我们会对这两个系统进行具体描述。

NtrC 具有 ATPase 活性且其作用位点距基因较远

与 CAP 相同，NtrC 也具有独立的激活结构域和 DNA 结合结构域，并且也只在特异信号存在时才会结合 DNA。对 NtrC 来说，这一信号就是低水平的氮。在这一条件下，NtrC 会被激酶 NtrB 磷酸化，并因此而经历构象变化，这一变化使激活因子暴露出其 DNA 结合结构域。一旦具有了活性，NtrC 就会结合位于启动子上游 150bp 处的 4 个位点（在 *glnA* 基因上）。每一个位点都结合一个 NtrC 二聚体，这些二聚体通过蛋白质-蛋白质相互作用以高度协同的方式结合到 4 个位点上。

转录 *glnA* 基因的 RNA 聚合酶的组成包括 σ^{54} 亚基。在没有 NtrC 时，这一聚合酶就结合到 *glnA* 启动子上，形成稳定的封闭复合物。一旦 NtrC（结合到其上游位点）具有了活性，就与 σ^{54} 直接作用。为利于这一相互作用，要求激活因子结合位点和启动子之间的 DNA 形成一个环（图 18-16）。如果 NtrC 移动到上游更远的地方（如 1~2kb），激活因子仍能起作用。

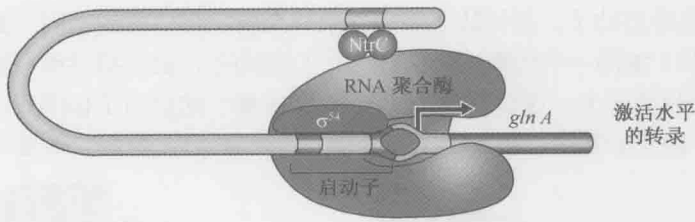


图 18-16 由 NtrC 激活。包含 σ^{54} 的全酶识别的启动子序列不同于包含 σ^{70} 的全酶识别的启动子。虽然图中没有特别标示，但 NtrC 是与聚合酶的 σ^{54} 亚基接触的。NtrC 以二聚体表示，但实际上，它在 DNA 上形成更为有序的复合物。

NtrC 自身也有酶活性——它是一个 ATPase，这一活性可以为诱导聚合酶产生构象变化提供能量。构象变化促进聚合酶起始转录。具体地说，是刺激稳定无活性的封闭复合体向有活性开放的复合体转化。

NtrC 控制的基因中，有些还具有另一种蛋白质，称为 IHF 的结合位点，位于 NtrC 结合位点和启动子之间。IHF 一结合 DNA，就使 DNA 弯曲。当 IHF 结合在正确的位点，DNA 也因而正确弯曲时，就能促进 NtrC 的激活作用。这可以解释为，IHF 通过弯曲 DNA 使激活因子更靠近启动子，协助激活因子与结合到启动子的聚合酶相互作用（图 18-4，欲详细了解 IHF 如何弯曲 DNA，见图 12-11）。

MerR 通过扭曲 DNA 激活转录

当 MerR 结合到单一 DNA 结合位点，且有汞存在时，就激活 *merT* 基因。如图 18-17 所示，MerR 结合到位于启动子（该基因由包含 σ^{70} 的聚合酶转录）的 -10 和 -35 序列之间的一段序列上。MerR 结合 DNA 螺旋上 RNA 聚合酶结合点的背面。所以聚合酶可以（也确实是）与 MerR 同时结合到启动子上。

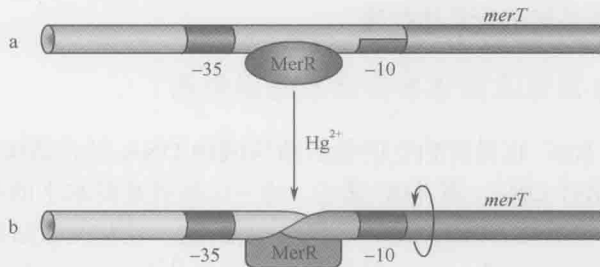


图 18-17 由 MerR 激活。*merT* 启动子的 -10 和 -35 元件位于螺旋的反面。(a) 在无汞时，MerR 结合并稳定了无活性形式的启动子。(b) 在有汞存在时，MerR 扭曲了 DNA 从而使启动子元件正确排列。

merT 启动子不同于一般的启动子，其 -10 与 -35 元件之间的距离是 19bp 而非 σ^{70} 启动子中常见的 15~17bp（第 13 章，框 13-1）。这样将导致这两个被 σ 识别的序列元件既不能适当地间隔，也不能平行排列，这两者绕螺旋面彼此相向。而且，MerR 以这种构象在 DNA 上的结合（无 Hg^{2+} 时）锁定了启动子，导致聚合酶虽能结合，但却无法起始

转录，因此这种情况下无本底转录。

但是当 MerR 结合了 Hg^{2+} 时，蛋白质就会发生构象变化，引起启动子中心的 DNA 扭曲。这一结构上的弯曲使 -10 和 -35 区采取类似强启动子 σ^{70} 的分布。在这种新构型中，RNA 聚合酶可以有效地起始转录。启动子 DNA 的“活性”和“非活性”状态的结构已经确定（以另一个同种方式调控的启动子），如图 18-18 所示。

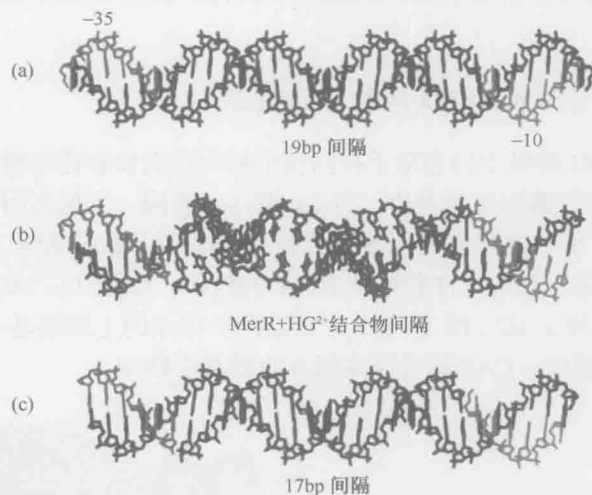


图 18-18 像 *merT* 样的启动子的结构。(a) 有 19bp 间隔的启动子。(b) 当在带有活性激活因子的复合物中时启动子有 19bp 的间隔。(c) 有 17bp 间隔的启动子。(a)、(b) 部分所示的启动子来源于 *Bacillus subtilis* 的 *bmr* 基因，它由调控因子 BmrR 控制。BmrR 与 TPP 药物形成复合物就可以作为激活因子 -35 (TTGACT) 和 -10 (TACAGT) 元件的一条链，分别以粉红色和绿色分别表示。(经允许引自, Zheleznova Heldwein E. E. and Brennan R.G. 2001. *Nature* 409: 378; Fig.3b, c, d. Copyright © 2001 Nature Publishing Group.)

需要着重指出的一点是，在本例中，激活因子不是以与 RNA 聚合酶相互作用，而是以改变预先结合的聚合酶附近的 DNA 的构象激活转录的。因此，不像前面的例子，MerR 是没有 DNA 结合区与激活区之分的，其 DNA 结合过程是与其激活过程紧密连接的。

某些抑制因子在启动子上滞留而非排斥 RNA 聚合酶

Lac 抑制因子以最简单的方式作用：通过结合与启动子有重叠区的位点，阻碍了 RNA 聚合酶的结合。许多抑制因子也是以同样方式作用的。在 MerR 的实例中，我们看到了一种新的抑制形式：蛋白质使启动子保持一种不利于转录起始的构象。抑制因子还有其他的作用方式，现在我们就来讨论其中的一种。

有些抑制因子的结合位点不与启动子有重叠区。这些启动子不阻碍聚合酶的结合而是结合到启动子旁的位点，与结合在启动子上的聚合酶相互作用，抑制转录起始。我们前面提到的 *E.coli* 的 Gal 抑制因子就是一个这样的例子。Gal 抑制因子控制编码参与半乳糖代谢的酶的基因。在没有半乳糖的时候，抑制因子保持基因不表达。在这种情况下，抑制因子与聚合酶相互作用，抑制封闭复合物到开放复合物的转变。

另一个例子来自在细菌 *B.subtilis* 的噬菌体 ($\phi 29$) 的 P_4 蛋白。这一调控因子结合到一个弱化的启动子 P_{A3} 的附近, 与聚合酶相互作用作为一个激活因子, 它与 α CTD 相互作用, 与 CAP 相同。但这个激活因子还结合另一个称为 P_{A2c} 强启动子。与在弱启动子上一样, 该调控蛋白也与聚合酶接触, 但在这里却是导致抑制。在前一种情况下额外的结合能协助募集聚合酶, 因此激活基因; 而在后一种情况下, 由聚合酶和启动子之间的强相互作用加上激活因子相互作用所提供的总结合能太强, 以至于聚合酶无法从启动子上脱离。

AraC 和抗激活作用对 *araBAD* 操纵子的控制

E.coli 的 *araBAD* 操纵子的启动子在阿拉伯糖存在而没有葡萄糖时被激活, 指导编码阿拉伯糖代谢需要的酶的基因表达。与 *lac* 和 *gal* 基因一个抑制因子和一个激活因子一起作用的情况不一样, 这里有两个激活因子一起作用: AraC 和 CAP。当存在阿拉伯糖时, AraC 与其结合, 采取允许其结合 DNA 的构象, AraC 以二聚体结合到紧邻的两个半位点——*araI1* 和 *araI2* (图 18-19a)。在这两个位点的上游就是一个 CAP 位点 (图中未标示): 无葡萄糖时, CAP 结合到这里并协助激活转录。

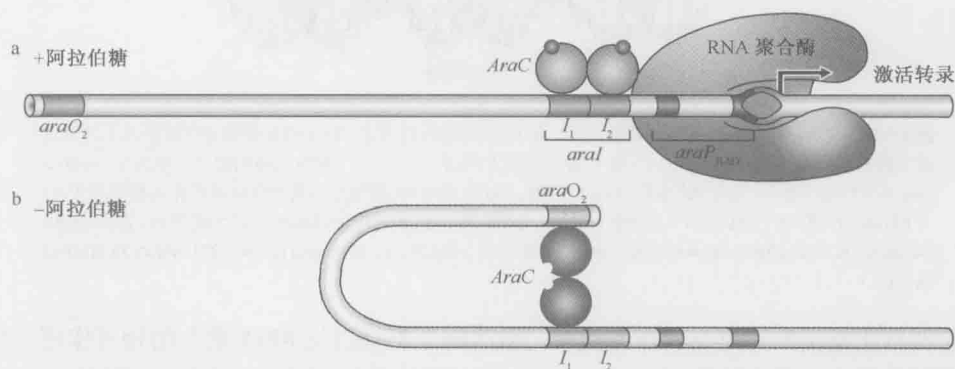


图 18-19 *araBAD* 操纵子的控制。(a) 阿拉伯糖结合到 AraC, 改变了激活因子的形状, 使它以二聚体结合到 *araI1* 和 *araI2* 上。这将使一个 AraC 单体置于启动子附近, 它可以从此处激活转录。(b) 在无阿拉伯糖时, AraC 二聚体采取一种不同的构象, 结合到 *araO2* 和 *araI1*。在这一位置, *araI2* 位点上没有单体, 因此蛋白质不能激活 *araBAD* 启动子。这一启动子也被 CAP 控制 (图中没有标示)。

没有阿拉伯糖时, *araBAD* 基因不表达。这是因为, AraC 在不结合阿拉伯糖时, 会采取不同的构象以不同的方式结合 DNA: 一个单体仍结合 *araI1* 位点, 但另一个单体则结合远处一个叫 *araO2* 的半位点, 如图 18-19b 所示。因为这两个半位点相距 194bp, 所以当 AraC 以这种方式结合上去时, 两个位点之间的 DNA 就会形成环。同时, 这样结合, *araI2* 上没有 AraC 结合, 而启动子 *araBAD* 又是从这一位置被介导激活, 所以这样的构型不会激活启动子。

阿拉伯糖诱导 *araBAD* 启动子的数量级是非常大的, 因此, 该启动子经常被用作表达载体 (expression vector)。表达载体是由 DNA 构成的, 其基因与强启动子融合就可在表达载体中有效合成某一蛋白质 (第 7 章)。在这种情况下, 以某一基因与 *araBAD*

融合就可以使这一基因的表达由阿拉伯糖来控制：该基因可以一直处于关闭状态，除非想要其表达；如果想要其产物，只需加入阿拉伯糖诱导即可。这样，即使其产物对细菌细胞具有毒性，也会进行表达。

现在我们将开始讨论一些更为复杂的转录调控网络，看看这些反复出现的简单机制是怎样进行的。我们将会重点通过噬菌体的例子来了解不同层次的调控组合是如何产生正反馈和负反馈回路，从而建立和维持能够引发完全不同生物反应的基因表达交替模式的。群体感应是生物过程中简单的反馈回路的一个很好例子（详见框 18-3）。细菌的群体感应系统参与了多种生物学功能的调节，而最重要的是它是与细菌的致病机理有关。

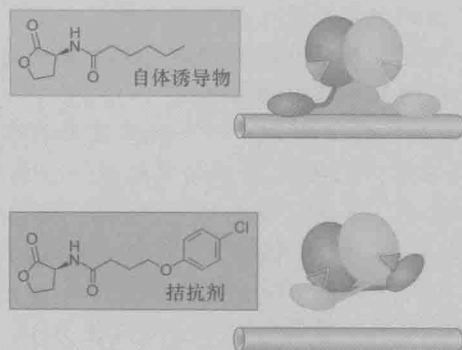
框 18-3 通过细胞间通讯的沉默通路阻断毒性

在微生物学研究的早期，细菌被认为是无社会性的生物，每个个体独立生活，很少与其他个体互动。但是，现在我们已经知道很多细菌能够产生、释放、感应一些化学信号。这种普遍存在的细胞间通讯模式被称为群体感应，它使细菌通过感应到细胞内细菌密度增加从而开启基因同步模式。某些基因的表达只有当有大量细胞存在时才能体现出其优势，如生物荧光、毒力因子、抗生素、生物膜的形成，以及摄入 DNA 的能力等。当在其宿主鲑鱼体内菌群密度达到一定阈值的时候，发光细菌费氏弧菌（*Vibrio fischeri*）能够产生发光的荧光素酶。而当费氏弧菌在一个单细胞里单独存在的时候，产生荧光素酶对它几乎没有好处。同样的，人类病原菌绿脓杆菌只有在细菌浓度累积到较高的感染阶段，才能够产生和分泌毒力因子，如绿脓菌素、氰化物、脂肪酶。在这一章中我们已经讨论过细菌是如何对环境的信号做出反应控制基因开关的。在这里我们将关注细菌对自身产生的化学物质（自体诱导物）如何反应，以及与其他细菌进行信息交流的分子机制。相信理解这些机制能够有助于发现通过化学方法介导细胞间通讯的沉默通路，从而治疗细菌感染的新策略。

我们将关注一种广泛存在的信号分子——酰基高丝氨酸内酯（AHL），其能够被调控蛋白的 LuxR 家族识别。AHL 是简单的有机分子，由高丝氨酸内酯环附着到一个 4~18 个碳的酰基链组成。不同种类的细菌产生的 AHL 具有不同长度的尾巴，每个种类的细菌只对它本身产生的信号分子有反应。信号的多样性有效地保证了细菌的群体感应的特异性。AHL 是一种膜渗透性分子，当与 LuxR 结合的时候，AHL 能够渗入到细胞中。LuxR 是一种激活蛋白，当和配体 AHL 形成络合物的时候，它只能开启转录。因此，就像活化剂 CAP，取决于它的配体 cAMP，当与合适的 AHL 结合后，LuxR 就会与目标基因的启动子区域结合。因为信号分子是从细胞外进入到细胞内，所以 LuxR 介导的群体感应是一个极其简单的信号转导系统，配体直接与转录调控因子相互作用。从这个意义上说，LuxR 类似于某些真核生物的调控蛋白，如糖皮质激素受体，通过直接与一种膜渗透配体（一种甾醇）结合，激活它的同源调控蛋白（在糖皮质激素受体的例子中，允许其从细胞质迁移到细胞核内）。有趣的是，在一些情况下，AHL 的作用机制更为复杂，它与细胞质膜上的受体结合后引起细胞质内转录调控蛋白的磷酸化作用和激活，这与真核系统的另一种通路——STAT 通路相类似，在下一章我们将会提到（图 19-24）。

与 AHL 结合后, LuxR 与染色体上的目标基因的启动子区域结合(荧光霉素基因、毒力因子基因,以及其他来自于细菌的群体感应的基因)。*luxI* 基因就是目标基因中的一个,它是 AHL 的合成酶基因。这具有重要的意义,也正是如此,它才能建立我们所说的正反馈调节回路。*luxI* 基因是受 LuxR 控制的, AHL 与 LuxR 结合激活了 *luxI* 基因的表达并提高了 AHL 的产量。多余的 AHL 分子扩散到其他的细胞中。这导致 LuxR 进一步被激活,反过来又促进了更多 AHL 的合成,这样细胞外 AHL 的浓度就更高。只有在细胞中细菌数量达到阈值的时候,这种正反馈调节回路才会被启动;当低于阈值的时候,细胞外 AHL 的浓度太低并不能开启正反馈调节回路。因此, LuxR 控制的基因只有在细菌数量达到“特定数量”引发正反馈调节回路的时候才能被表达。

这个理论已经应用于研制阻断病原菌毒力基因的群体感应拮抗剂。例如,在青紫色素杆菌中,它的 LuxR 型的转录因子是一种自诱导剂——一个激活的 6 碳长链的 *N*-己酰高丝氨酸内酯。该因子的亚基是由一个配体结合域和一个 DNA 结合域组成的二聚体。X 射线晶体学研究已表明 *N*-己酰高丝氨酸内酯可以和与它同源的 LuxR 因子形成复合物,两个并行亚基的 DNA 结合域能够分别与 DNA 结合(框 18-3 图 1)。但是,氯化内酯拮抗剂(结构如图所示)却能够有效地抑制青紫色素杆菌的 LuxR。氯化内酯与 LuxR 结合的时候,一个亚基的配体结合域与另一个亚基的 DNA 结合域联系在一起,使得转录因子形成交错的十字构象。在这种非活跃的构象中,二聚体不能与 DNA 结合,因此不能激活转录。在青紫色素杆菌感染秀丽新小杆线虫的试验中,氯化内酯确实能够保护线虫不受群体感应介导的感染。这表明转录因子的结构和功能对了解细菌的致病机理发挥着重要作用,可被应用于潜在治疗的小分子物质拮抗剂的研制。



框 18-3 图 1 一种群体感应拮抗剂通过稳定 LuxR 的非活性构象发挥作用(经允许引自 Contents of Mol. Cell, Vol. 42 [2011], article on pp. 199–209.)

λ 噬菌体：调控的层次

λ 噬菌体是一种感染 *E. coli* 的病毒。它一旦感染细菌,就会以两种方式繁殖:裂解(lytically)或溶原生长(lysogenically),如图 18-20 所示。裂解生长需要噬菌体 DNA 的复制和新的外壳蛋白的合成。这些组分共同形成新的噬菌体颗粒,通过宿主细

胞的裂解释放出来。溶原现象——一种选择性繁殖途径，包括噬菌体 DNA 整合进入细菌染色体并像细菌基因组的正常组分那样在每次细胞分裂的时候主动复制。

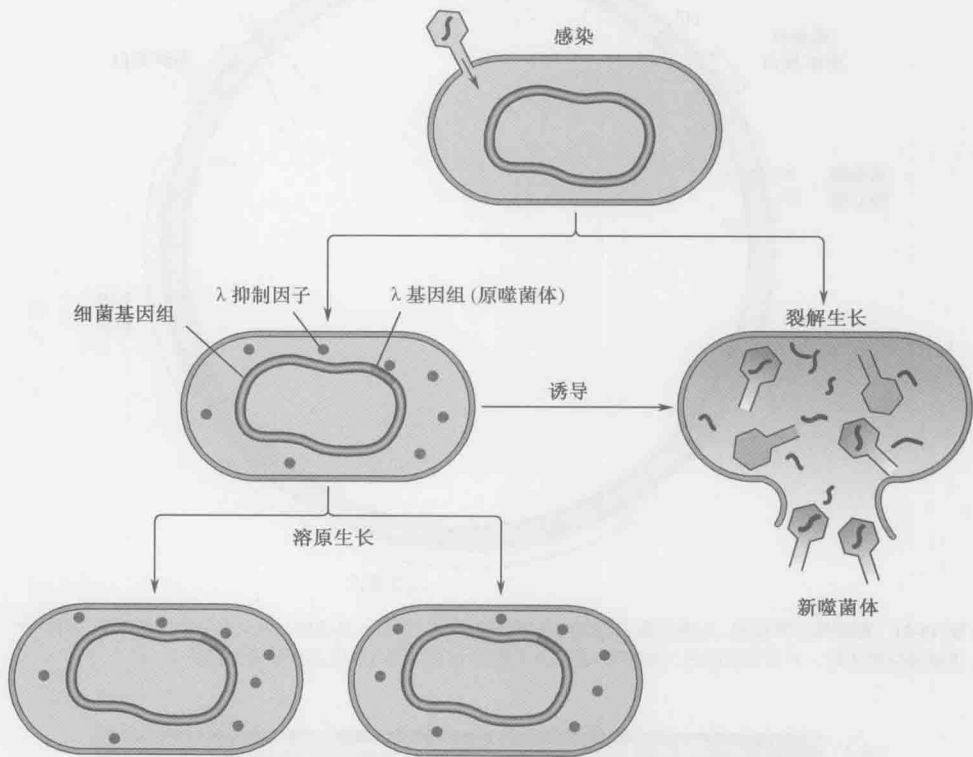


图 18-20 λ 溶原体的生长和诱导。一旦感染，λ 就可以进行裂解或溶原过程。溶原体可以稳定的增殖许多代，它也可以被诱导。诱导之后，裂解基因以正确的顺序表达，导致新的噬菌体颗粒的产生。

溶原性细菌在正常情况下非常稳定，但其体内处于静止的噬菌体 [原噬菌体 (prophage)] 在细胞 DNA 遭受破坏时就会有效地转向裂解生长 (因此会威胁到宿主细胞的继续生存)。这种从溶原性生长到裂解生长的转变称为溶原性诱导 (lysogenic induction)。

对发育途径的选择依赖于细胞对两种选择性的基因表达程序的选择。溶原状态的表达程序可以维持许多代，但是一旦诱导，就会有效地转向裂解程序。

基因表达控制裂解和溶原性生长的选择性模式

λ 噬菌体有 50kb 的基因组和大约 50 个基因，其中的大多数编码外壳蛋白参与 DNA 复制的蛋白质、重组蛋白和裂解蛋白 (图 18-21)。这些基因的产物对于在裂解周期中形成新的噬菌体颗粒非常重要，但在此我们关心的是那些调控蛋白及其作用的位置。因此，我们可以集中于这些基因中的几个。我们先来考虑基因组中一个很小的区域，如图 18-22 所示。

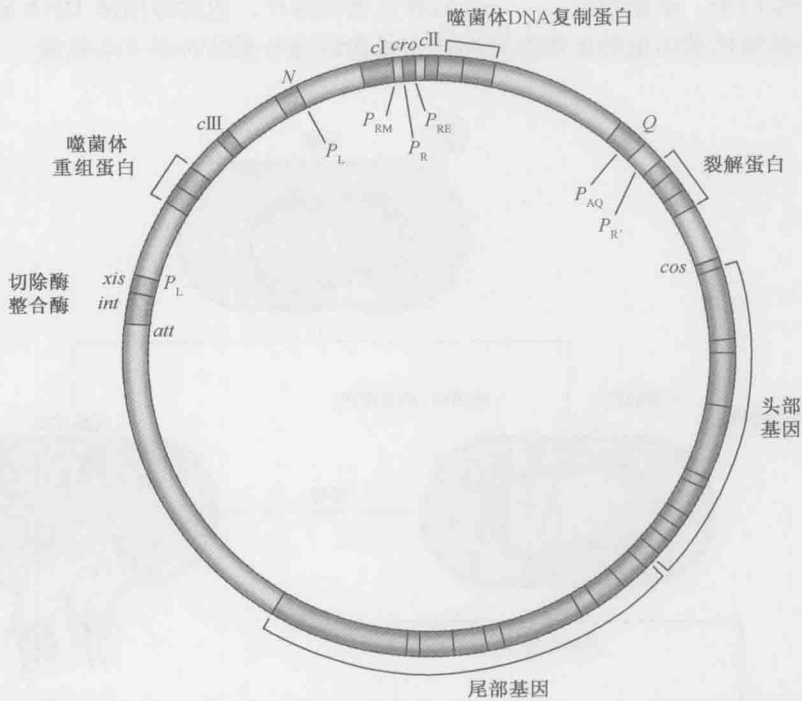


图 18-21 噬菌体 λ 环形图。 λ 基因组在噬菌体头部是线形的，然而一旦感染，就会在 *cos* 位点环化。当整合进细菌染色体时，它又会线形化，末端在 *att* 位点（见第 12 章，图 12-10 关于整合的描述）。



图 18-22 λ 噬菌体左侧和右侧的启动子控制区域。

图中描述的区域包括 2 个基因（*cI* 和 *cro*）和 3 个启动子（ P_R 、 P_L 和 P_{RM} ）。所有其他的噬菌体基因（除去一个小基因）都在该区之外直接从 P_R 和 P_L （分别表示右向和左向启动子）转录，或从其他启动子起始转录，这些启动子的活性由从 P_R 和 P_L 开始转录的基因的产物控制。 P_{RM} （promoter for repressor maintenance）只转录 *cI* 基因。 P_R 和 P_L 是强组成型启动子，即它们有效结合 RNA 聚合酶，并不需激活因子的协助来指导转录。相反， P_{RM} 是一个弱启动子，且只在上游结合激活因子后才会有效指导转录。在这方面， P_{RM} 类似于 *lac* 启动子。

图 18-23 中所示的基因表达有两种顺序：一种出现在裂解生长周期，另一种出现在溶原生长周期。当 P_R 和 P_L 持续开放而 P_{RM} 关闭时，就发生裂解生长。相反，溶原生长则是 P_R 和 P_L 关闭而 P_{RM} 打开的结果。这些启动子是如何控制的呢？

调控蛋白及其结合位点

cI 基因编码 λ 抑制因子。 λ 抑制因子是一种包含由柔性衔接区连接的两个结构域蛋白

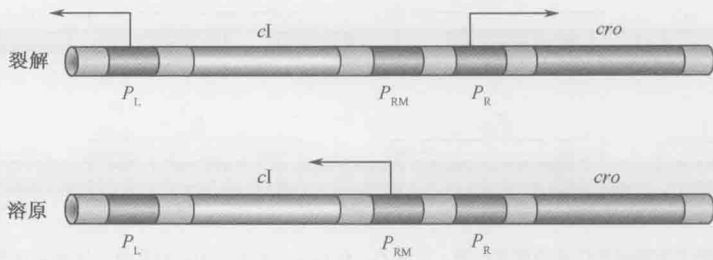


图 18-23 裂解和溶原生长中 λ 控制区域的转录。箭头分别指示在裂解和溶原生长决定期哪一个启动子是有活性的。箭头也指示了从每一个启动子开始转录的方向。

质（图 18-24）。N 端结构域包括 DNA 结合区（一个螺旋-转折-螺旋结构域，与我们以前所见的相同）。与 DNA 结合蛋白一样，λ 抑制因子也是结合 DNA 变为二聚体形式；二聚化时，两个单体的 C 端结构域接触。一个二聚体识别一段 17bp 的 DNA 序列，每一个单体识别一个半位点，这也与我们在 *lac* 系统所见是相同的（我们已经在图 6-13 中详细地看到过 λ 抑制因子对 DNA 的识别）。

尽管其名为“抑制因子”，但 λ 抑制因子既可以激活也可以抑制转录。当作为抑制因子起作用时，它与 Lac 抑制因子以相同的作用方式结合到与启动子有重叠区的位点排斥 RNA 聚合酶。作为一个激活因子时，λ 抑制因子就类似 CAP，通过募集起作用。λ 抑制因子的激活区位于蛋白质的 N 端结构域，它在聚合酶上的靶标是 σ 亚基上的一个区域，该区邻近于 σ 的启动子-35 识别区域（4 区，第 13 章，图 13-6）。

Cro（意为抑制因子和其他基因的控制，control of repressor and other thing）只抑制转录，类似于 Lac 抑制因子。它是一个单结构域蛋白，并且也是以二聚体形式，利用螺旋-转折-螺旋模体结合到 17bp 的 DNA 序列。

λ 抑制因子和 Cro 可以结合 6 个操纵子中的任意一个。每个蛋白质以不同的亲和力识别这些位点。3 个位点位于左控制区，3 个位于右控制区。我们将重点讨论 λ 抑制因子和 Cro 在右侧区位点的结合，如图 18-25 所示。左侧区位点的结合模式与右侧区类似。

位于右侧操纵子的 3 个位点称为 O_{R1} 、 O_{R2} 和 O_{R3} ；这些位点的序列相似，但是并不完全相同，并且每一个位点（如果与其他位点分离开来并分别检测的话）都可以结合一个抑制因子或者 Cro 二聚体。但是其相互作用的亲和力是不一样的。抑制因子结合 O_{R1} 是它结合 O_{R2} 的亲力的 10 倍。换句话说，结合 O_{R2} 所需的抑制因子的量是结合 O_{R1} 的 10 倍或者说浓度是结合 O_{R1} 的 10 倍， O_{R3} 结合抑制因子的亲和力与 O_{R2} 的相同。Cro 则相反，其与 O_{R3} 结合的亲和力最强，而结合 O_{R1} 和 O_{R2} 则需 10 倍浓度。这些亲和力差异的意义在下文很快就会明了。

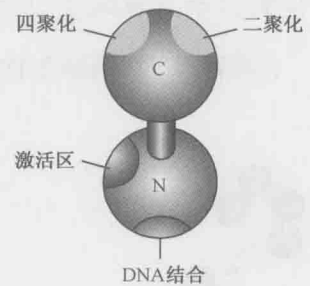


图 18-24 λ 抑制因子。图中示 λ 抑制因子的一个单体，表示了参与该蛋白质不同活性的各种表面。N 表示氮端结构域，C 表示碳端结构域，“四聚化”表示两个二聚体协同结合到相邻的 DNA 位点时，相互作用的区域。（经允许引自：Ptashne M. and Gann A. 2002. *Genes & signals*, p.36, Fig.1~17. © Cold Spring Harbor Laboratory press.）

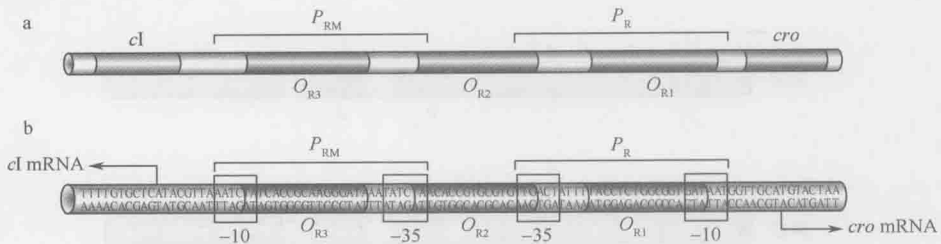


图 18-25 O_R 中的启动子和操纵子位点的相关位置。注意 O_{R2} 和 P_R 的-35 区有 3bp 的重叠，与 P_{RM} 有 2bp 的重叠。这一点不同就足以使 P_R 被结合到 O_{R2} 上的抑制因子抑制，同时 P_{RM} 被激活。(经允许引自：Ptashne M. 1992. A genetic switch: Phage and higher organisms, 2nd edition. Copyright ©1992. Blackwell Science Ltd. Used with permission.)

λ 抑制因子与操纵子位点协同结合

λ 抑制因子协同结合 DNA。这对其功能是至关重要的，结合的发生如下所述。考虑

抑制因子在 O_R 位点结合。 λ 抑制因子的 C 端结构域不仅提供二聚化时的接触，还介导二聚体间的相互作用（接触点即是图 18-24 所示的“四聚化”补丁区），这样，两个抑制因子二聚体就可以协同结合到 DNA 上邻近的位点。

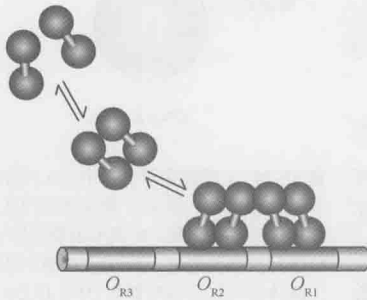


图 18-26 λ 抑制因子协同结合 DNA。 λ 抑制因子单体相互作用形成二聚体，二聚体相互作用形成四聚体，这些相互作用保证了抑制因子结合 DNA 是协同的。在 O_R 和 O_L 上的四聚体的相互作用增强了这种协同结合。（见下文及图 18-28）

例如， O_{R1} 上结合的抑制因子通过协同结合协助抑制因子结合到低亲和力位点 O_{R2} 。这样抑制因子就可以自动结合两个位点，并且在浓度只够单独结合 O_{R1} 时就可以做到（图 18-26）（回顾所学内容，在无协同性时，结合 O_{R2} 需要的抑制因子浓度要高 10 倍）。 O_{R3} 不被结合：抑制因子协同结合 O_{R1} 和 O_{R2} ，但却不能自动地与第三个二聚体在这一邻近位点结合。

我们前面已经讨论过协同结合的观点并看了一个例子：CAP 激活 *lac* 基因。在例子中，协同结合是抑制因子自动结合到同一 DNA 分子上的位点时相互接触的直接结果。

框 18-4 详细讨论了协同结合的原因和影响。调控蛋白的协同结合是为了保证基因的控制信号水平小的变化也可以使基因的表达水平有很大改变。下面讨论的 λ 溶原性诱导就提供了一个很好的控制灵敏性方面的例子。有些系统中，激活因子间的协同结合也是信号整合的基础（见第 19 章 β -干扰素的讨论）。

框 18-4 浓度、亲和力和协同结合

我们所提及“强”和“弱”结合位点的意义是什么呢？当我们说，两个分子彼此识别或相互作用（如蛋白质和 DNA 上的位点）是指它们彼此存在某种亲和力。它们是否能在某一特定时间结合在一起取决于两个方面：（1）亲和力有多高，如它们相互作用有多紧密；

(2) 分子的浓度。

如我们在第3章强调的，支撑生物系统调控的分子间相互作用是可逆的：当两个可以相互作用的分子相遇时，它们就黏附在一起，一段时间以后又会分开。亲和力越高，两个分子黏附得越紧密，一般来说，它们在一起的时间也就越长。浓度越高，它们在第一时间彼此相遇的概率就越高。因此，高亲和力和高浓度的效应是近似的：一般两种情况都导致两个分子结合在一起的时间延长。

协同性的视觉展示

协同性表现为亲和力的提高。抑制因子对 O_{R1} 的亲和力比对 O_{R2} 要高。但是一旦抑制因子结合了 O_{R1} ，结合 O_{R2} 的抑制因子就会结合得更加紧密，因为它不仅与 O_{R2} 作用，还与结合在 O_{R1} 上的抑制因子相互作用，这两个相互作用各自的亲和力并不很强，但二者联合时则大大提高了第二个抑制因子的亲和力。我们在第3章时看到，结合能和平衡之间是指数关系（表3-1）。因此，即使仅将结合能提高2倍，亲和力也能大规模提高。

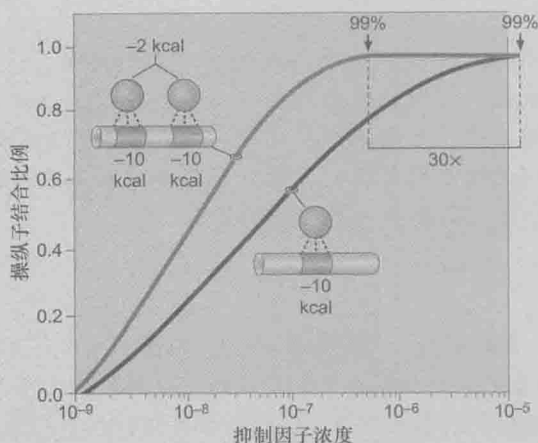
另一个描绘协同性如何工作的方式是将其认定为抑制因子浓度的局部升高。将协同结合在 O_{R1} 和 O_{R2} 的抑制因子放在一起。尽管 O_{R2} 上的抑制因子会周期性地释放DNA，但它却会保留在结合于 O_{R1} 的抑制因子上，因而与 O_{R2} 保持靠近。这将有效地提高位点附近的抑制因子的浓度，保证抑制因子频繁地重新结合上去。

假设无协同性而只是提高细胞内抑制因子的浓度，那么当抑制因子从 O_{R2} 上脱落后，它不会被结合在 O_{R1} 上的抑制因子存留在附近，而是通常在结合 O_{R2} 之前就游离开。但是在抑制因子有较高的浓度时，另一抑制因子分子有可能位于 O_{R2} 附近并结合上去。因此，即使每一个抑制因子二聚体只在 O_{R2} 上呆一段较短时间，也能通过将它保持在附近或者提高置换的可能次数，而在特定时间内提高结合的概率。

还有一种考虑协同结合的方法，即考虑熵的影响。当蛋白质从溶液中的自由状态转变为束缚在DNA结合位点上时，系统的熵会降低。而位于 O_{R2} 附近的抑制因子受到 O_{R1} 上抑制因子的相互作用，与自由状态下相比已被束缚。束缚的抑制因子比自由抑制因子结合DNA的熵值小。

这样，我们看到了三种描绘协同性的方式。我们还应该考虑协同结合的结果，协同结合在生物学中是很有用的。例如，协同性不仅能使一个弱结合位点在蛋白质浓度低于其自身亲和力时被其饱和，还能改变描述位点结合蛋白的饱和度随蛋白质浓度改变的曲线的坡度。为了理解这一点，我们以一个协同结合到两个弱位点A和B的蛋白质为例。这两个位点从原本完全无结合蛋白到几乎完全饱和和所需的蛋白质浓度的变化范围比单位点时窄很多（框18-4图1）。实际上， λ 系统中的协同性比想像的要大，因为在细胞中发现有大量的单体形式的自由抑制因子（如未结合DNA的抑制因子），因此，实质上，结合的时候是4个单体而不是2个稳定的二聚体协同结合，这增加了在DNA上形成复合物时的协调性，也就增加了曲线的坡度。但是为什么协同性会使结合曲线坡度更大呢？

我们已经看到结合位点是如何在抑制因子浓度低于亲和力要求时被饱和的。但是，为什么当抑制因子浓度降低时，结合也会降低得这么快呢？让我们考虑任一系统的各组分间的相互作用：当降低组分的浓度时，任意两个组分的相互作用发生的概率将减小。



框 18-4 图 1 协同性结合反应。黑色线表示蛋白质与一个弱位点的结合曲线，红线表示同一反应中的相同蛋白质可以协同结合到两个相连位点上（相互作用仅需 2kcal/mol 的额外结合能量）。X 轴表示蛋白质浓度的指数级别，y 轴表示位点的占有率。如图所示，协同结合在 30 倍的蛋白质浓度下位点占有率为 99%。（经允许引自 Ptashne, M. 2004. *A genetic switch: Phage lambda revisited*. ©Cold Spring Harbor Laboratory Press.）

如果该系统要求几个不同组分间的多重相互作用，那么在低浓度很少会发生相互作用。而蛋白质的 4 个单体结合到 2 个位点上时，就需要几个（实际是 7 个）相互作用；当它们每一个的浓度降低时，个别组分相遇的概率就大大降低了。

协同性和 DNA 结合特异性

最后，协同结合还有一个重要的意义是，它赋予 DNA 结合特异性。CAP 激活 *lac* 启动子表明了这一点。CAP 特异的将 RNA 聚合酶带到带有 CAP 位点的启动子上（与其他亲和力相当但无 CAP 位点的启动子不同）。同样地， λ 抑制因子在 O_{RI} 处指导另一抑制因子分子结合到它邻近的弱位点，而不是细胞中其他具有相同亲和力的地方。实际上，协同性对于保证蛋白质以足够的特异性结合从而使生命正常活动是至关重要的。

为了阐明这一点，我们来考虑一个蛋白质结合 DNA 位点的情况。这一蛋白质对于其正确位点具有高亲和力。但细胞内的 DNA 却表现出大量潜在的与该蛋白质结合的位点（但不正确）。因此，重要的是，该蛋白质不仅要对其正确的位点有绝对的亲和力，而且要有相对于所有其他非正确位点的有竞争力的亲和力。请注意，那些非正确位点（代表着除正确位点外的所有 DNA）的浓度比正确位点的浓度要高得多。所以，即使非正确位点的亲和力低于正确位点，前者的较高浓度也会保证蛋白质在试图结合正确位点的时候经常随机结合这些非正确位点。

这就需要一种策略来提高对正确位点的亲和力却不至于提高对非正确位点的亲和力。增加蛋白质和 DNA 位点间的接触（如合成更大的蛋白质）不一定有用，因为这同时也增强了蛋白质与非正确位点的结合。一旦蛋白质对非正确位点的亲和力太高，那么它基本上就无法找到正确位点；随机结合非正确位点占去了它太长的时间。这样，动力学问题取代了特异性问题，而这同样不利于特异性结合。

协同性解决了这一问题，蛋白质通过协同结合到两个邻近的位点，大大提高了它对这两个位点的亲和力，却不增强对其他位点的亲和力。协同性不会增强对非正确位点亲和力的原因是，2个蛋白质分子同时结合（允许协同性稳定这种结合）2个靠近的非正确位点的机会极小。只有当蛋白质分子找到正确位点时，它们才会保持足够长的结合时间，给予第二个蛋白质出现的机会。

协同性和变构效应

尽管本章中我们用协同性一词来指协同结合这种特定机制，但这个词还被用在其他环境中代表不同的机制。一般来说，协同性描述这样一种情形：两个配体结合第三个分子，两个配体中一个配体结合后会协助另一个的结合。所以，对我们在这里考虑的DNA结合蛋白来说，协同性是由简单的黏附相互作用介导的，而在别的情形下，则可能是由变构事件介导的，氧分子结合血红素可能是最好的例子。

血红素是同源四聚体，每一个亚基结合1分子的 O_2 。这种结合是协同的：当第一个 O_2 结合后，它引起构象改变，修饰了第二个结合位点，使其采取高亲和力构象。所以，在这一个例子中，没有配体间的直接相互作用，而是引起变构转变，一个配体增强了对第二个配体的亲和力。

抑制因子和 Cro 以不同模式结合控制裂解和溶原生长

抑制因子和 Cro 是如何控制与不同的λ生长方式耦联的不同基因的表达模式的呢？如图 18-27 所示，对裂解生长来说，单个 Cro 二聚体结合 O_{R3} ，这一位点与 P_{RM} 重叠，因此，Cro 抑制了该启动子（由于这一启动子是弱启动子，所以在无激活因子时只以低水平作用，图 18-27）。因为抑制因子和 Cro 都不与 O_{R1} 和 O_{R2} 结合，所以 P_R 结合 RNA

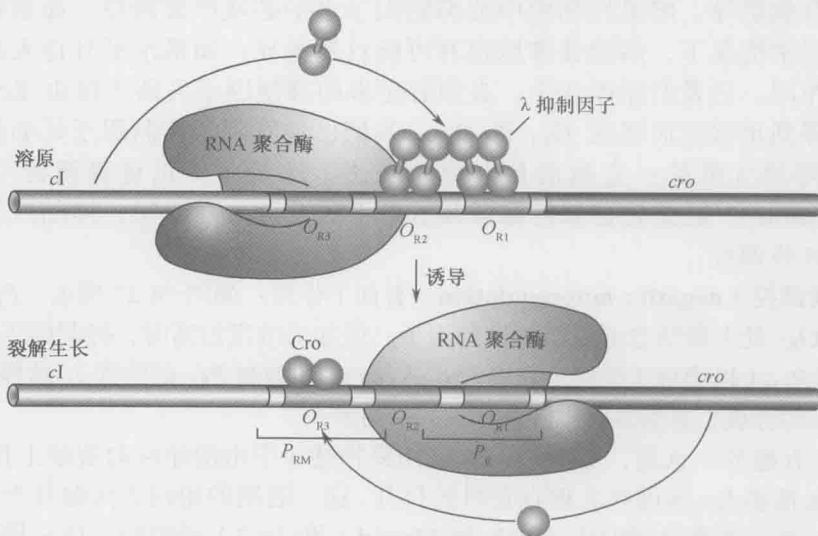


图 18-27 λ抑制因子和 Cro 的活性。抑制因子结合到 O_{R1} 和 O_{R2} 上关闭了从 P_R 开始的转录。结合到 O_{R2} 的抑制因子 P_{RM} 上的 RNA 聚合酶接触，激活了 cI （抑制因子）基因的表达。 O_{R3} 在 P_{RM} 内，结合在那里的 Cro 抑制了 cI 的转录。（经允许引自：Ptashne M. and Gann A. 2002. Genes & signals, p.30, Fig1-13. ©ColdSpring Harbor Laboratory Press.）

聚合酶并指导裂解基因的转录； P_L 作用方式与此相同。请回顾前文所述， P_R 和 P_L 都是无需激活因子的强启动子。

在溶原周期， P_{RM} 开放，而 P_R 和 P_L 关闭。抑制因子协同结合到 O_{R1} 和 O_{R2} 阻碍 RNA 聚合酶结合 P_R ，抑制从该启动子开始的转录（图 18-27）。但抑制因子的结合激活了从 P_{RM} 开始的转录。

我们暂时回到噬菌体如何选择可变的途径这一问题上来。首先我们要考虑诱导在细胞受到胁迫时，上面所述的溶原状态是如何转入裂解状态的。

溶原性诱导需要 λ 抑制因子的蛋白水解切割

E.coli 感受到 DNA 损害并做出反应。它通过激活 RecA 蛋白的功能做到这一点。该酶参与重组（如其名称所反映的；第 11 章），但它也有另一功能，即刺激某一蛋白质的自动水解切割。最先发现的这一活性的底物是一种细菌抑制因子蛋白 LexA，它抑制编码 DNA 修复的酶。有活性的 RecA 刺激 LexA 的自我切割，解除对基因的抑制，这被称为 SOS 反应（第 10 章）。

如果细胞是溶原体，原噬菌体就倾向于在胁迫环境下逃离细胞。最终， λ 抑制因子变得类似于 LexA，这使得 λ 抑制因子也在 RecA 的作用下进行自身切割。切割反应除去了抑制因子的 C 端结构域，因此二聚化和协同性马上不复存在。因为这两项功能对于抑制因子结合 O_{R1} 和 O_{R2} （以在溶原性细胞中所见的浓度）是至关重要的，失去协同性使抑制因子在这些位点（包括 O_{L1} 和 O_{L2} ）上解耦联；失去抑制从而促进了从 P_R 和 P_L 开始的转录，导致了裂解生长。 P_R 的转录很快地产生了 Cro，其随后结合 O_{R3} 和阻遏进一步合成从 P_{RM} 开始的抑制因子。这一反应确保了诱导的选择是不可逆的。

为了有效诱导，溶原性细胞中的抑制因子水平必须严密调控。如果水平降得太低，在正常情况下，溶原性细胞也有可能自发诱导；如果水平升得太高，诱导就会失去作用。后者的原因在于，必须有更多的抑制因子失活（经由 RecA），以使其浓度降到足够低而释放 O_{R1} 和 O_{R2} 。我们已经看到了抑制因子是如何保证其水平不致降得太低的：它激活其自身的表达，这是一例正自我调控（**positive autoregulation**）。但是它是如何保证其水平不致升得太高的呢？抑制因子也对自身进行负自我调控。

负自我调控（**negative autoregulation**）有如下作用：如图 18-27 所示， P_{RM} 被抑制因子（在 O_{R2} 处）激活合成更多的抑制因子。但如果浓度过高时，抑制因子也会结合 O_{R3} 和抑制 P_{RM} （以类似于裂解生长中 Cro 结合 O_{R3} 和抑制 P_{RM} 的方式）。这样阻止了新的抑制因子的合成，直到其浓度降到释放 O_{R3} 的水平。

另外，有趣的一点是，“诱导”一词被用来描述 λ 中由溶原性向裂解生长的转变，同时也用来描述 *lac* 基因在乳糖存在时的打开。这一通用的用词方法源自于这样一个事实，即这两个现象是同时由 Jacob 和 Monod（框 18-2）研究的。这一用法的确名实相符：乳糖诱导 Lac 抑制因子的构象改变，从而解除了对 *lac* 基因的抑制。同样，